

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în
Dezvoltarea Software**

Lucrare de licență

**Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Inginer*
în domeniul *Calculatoare și Tehnologia Informației*
programul de studii *Ingineria Informației***

Conducător științific
Ș.L. dr. ing. Mihai DOGARIU

Absolvent
Eduard-Daniel NĂNESCU

Anul 2026

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
a studentului **Eduard-Daniel NĂNESCU, 441A**

1. Titlul temei: Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în Dezvoltarea Software

2. Descrierea temei:

Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea unei arhitecturi software bazată pe Modele Mari de Limbaj (LLMs - Large Language Models), capabilă să asiste utilizatorul în scrierea, depanarea, documentarea și explicarea codului sursă. Aplicațiile vizate sunt eficientizarea procesului de dezvoltare software și automatizarea sarcinilor repetitive întâlnite în programare. Sistemul propus nu vizează antrenarea de la zero a modelelor, ci implementarea unei soluții agentice care utilizează modele pre-antrenate pentru a executa acțiuni complexe. Cercetarea aferentă va include: sinteza bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, utilizarea unui mecanism care permite modelului să utilizeze instrumente pentru a interacționa cu mediul virtual, implementarea unor tehnici de inginerie a prompturilor și gestionarea contextului pentru a asigura relevanța răspunsurilor, validarea experimentală a prototipului dezvoltat prin scenarii de utilizare reale utilizând medii de dezvoltare precum PyCharm [1]/VS Code [2] și biblioteci specifice precum LangChain [3], LangGraph [4] sau GoogleADK [5], concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale, cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.

3. Contribuția originală:

Proiectarea și implementarea arhitecturii agentului, incluzând logica de selecție și utilizare a instrumentelor, gestionarea contextului și dezvoltarea unei interfețe sau integrarea cu interfețe existente care să permită interacțiunea facilă cu asistentul.

4. Resurse și bibliografie:

- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).
- Yao, Shunyu, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik R. Narasimhan, and Yuan Cao. "React: Synergizing reasoning and acting in language models." In The eleventh international conference on learning representations. 2022.
- Bozkurt, Aras, and Ramesh C. Sharma. "Generative AI and prompt engineering: The art of whispering to let the genie out of the algorithmic world." Asian Journal of Distance Education 18, no. 2 (2023): i-vii.
- Alto, Valentina. Building LLM Powered Applications: Create intelligent apps and agents with large language models. Packt Publishing Ltd, 2024.
- Zhu, He, Tianrui Qin, King Zhu, Heyuan Huang, Yeyi Guan, Jinxiang Xia, Yi Yao et al. "Oagents: An empirical study of building effective agents." arXiv preprint arXiv:2506.15741 (2025).

5. Data înregistrării temei: 2025-12-11 22:54:00

Conducător(i) lucrare,
Ș.L. dr. ing. Mihai DOGARIU

Student,
Eduard-Daniel NĂNESCU

Director departament,
Conf. dr. ing Bogdan FLOREA

Decan,
Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **621d9dfde3**

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în Dezvoltarea Software*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații/ Calculatoare și Tehnologia Informației, programul de studii *Ingineria Informației* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate. Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare. Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2026.

Absolvent: Eduard-Daniel NĂNESCU

.....

Cuprins

LISTA FIGURILOR	10
LISTA TABELELOR	12
LISTA DE ACRONIME	13
INTRODUCERE	14
CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE	14
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII	14
METODOLOGIE	15
CONTRIBUȚII PROPRII ȘI REZULTATE	15
STRUCTURA LUCRĂRII	16
1. CONTEXT, POZIȚIONARE ȘI DECIZII ARHITECTURALE	17
1.1. Evoluția către modelele mari de limbaj (Large Language Model (LLM))	17
1.2. Maturizarea modelelor mari de limbaj și cercetări actuale	18
1.3. Fundamentele arhitecturilor agentice și cercetări actuale	20
1.4. Limitări ale arhitecturilor agentice	23
1.5. Analiză preliminară a peisajului actual în domeniul inteligenței artificiale concentrată pe aplicații de dezvoltare software	24
1.6. Plasarea în industrie și oportunități identificate	25
1.6.1. Analiza ecosistemelor proprietare	26
1.6.2. Analiza soluțiilor open-source	26
1.6.3. Cerințe pentru o soluție agentică în dezvoltarea software	27
1.6.4. Nevoia de personalizare	28
1.6.5. Lipsa de observabilitate	28
1.6.6. Securitate și confidențialitate	28
1.6.7. Costul de utilizare	28
1.7. Analiză proprie a necesităților și decizii arhitecturale	29
1.7.1. Adoptarea unei arhitecturi modulare	29
1.7.2. Alegerea limbajului de programare și a cadrului de lucru agentic	29
1.7.3. Adoptarea motorului pentru interfața cu utilizatorul	30
1.7.4. Tehnici proprii de gestionare a contextului și a apelurilor la unelte	31
1.7.5. Suportul pentru date multi-modale	31
1.7.6. Observabilitate în două straturi	31
1.7.7. Cercetarea tehnicilor de utilizare optimă pentru arhitecturi locale în dezvoltarea software	32
1.7.8. Sinteza recomandărilor extrase din experimente	32

2. IMPLEMENTARE	33
2.1. Mediul de dezvoltare	33
2.2. Structura aplicației	33
2.3. Prezentarea procesului de configurare	35
2.4. Interfața cu utilizatorul	35
2.5. Funcționalități de nivel înalt	37
2.6. Instalare și utilizare	38
2.6.1. Cerințe preliminare	38
2.6.2. Instrucțiuni de instalare	38
2.6.3. Configurare la prima rulare	38
2.6.4. Utilizarea aplicației	39
2.6.5. Modul neinteractiv	39
2.7. Gestionarea contextului și a memoriei	40
2.7.1. Memoria și istoricul conversației	40
2.7.2. Contextul	40
2.7.3. Retrieval Augmented Generation (RAG)	42
2.7.4. Gestionarea datelor multi-modale	42
2.7.5. Compactarea	43
2.7.6. Tehnici pentru eficientizarea ferestrei de context	45
2.8. Implementarea componentelor arhitecturilor agentice moderne	45
2.8.1. Uneltele	45
2.8.2. Modul de planificare	47
2.8.3. Capabilitățile predefinite	48
2.8.4. Subagenții	48
2.9. Extensibilitatea	50
2.9.1. Model Context Protocol (MCP) și suplimentarea uneltelor	50
2.9.2. Extinderea echipei de subagenți	50
2.9.3. Dezvoltarea capabilităților și personalizare	51
2.9.4. Extinderea tehnicilor de compactare	52
2.10. Securitatea în mediul agentic	52
2.10.1. Medii securizate de execuție	52
2.10.2. Permisii pentru aprobarea umană a acțiunilor	53
2.10.3. Filtre, gestionarea intențiilor periculoase și cereri în afara scopului (Out of Scope (OOS))	53
2.11. Observabilitatea	53
2.11.1. Urmărirea execuției prin Langfuse	54
2.11.2. Panoul web proprietar	55
3. EVALUAREA SOLUȚIEI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE	58
3.1. Poziționarea finală față de concurență	58
3.1.1. Funcționalități prezente în concordanță cu aplicațiile concurente propri-etare și Open Source Software (OSS)	60
3.1.2. Funcționalități absente față de aplicațiile concurente	61
3.2. Influența lungimii și a exactității instrucțiunilor asupra performanței. De ce un prompt prea exact nu garantează rezultate mai bune.	61
3.3. Contextul în mediul agentic. Consecințele metodelor de compactare.	65
3.3.1. Metode care elimină date din context	65

3.3.2.	Metode care parafrazează contextul	65
3.3.3.	Metode auxiliare	66
3.3.4.	Secvență recomandată de metode de compactare	66
3.4.	Modele optime pentru sarcini de programare. Influența datelor de antrenare și a mărimii modelului.	66
3.4.1.	Rezultate	67
3.4.2.	Analiza rezultatelor	68
3.4.3.	Modelele open-source: evaluarea valorii și a potențialului de utilizare . .	70
4.	DEZVOLTĂRI VIITOARE	71
4.1.	Automatizări, integrări cu alte programe	71
4.2.	Integrarea cu mediile de dezvoltare	71
4.3.	Suport nativ pentru Windows	71
4.4.	Construirea unui graf de cunoștințe pentru optimizarea înțelegerii proiectelor . .	72
4.5.	Suport pentru metode de compactare și sandboxing avansate. Software Development Kit (SDK) pentru agenți	72
	CONCLUZII	73
	BIBLIOGRAFIE	74
	ANEXE	79
	Anexa 1: config/config.yml	79

LISTA FIGURILOR

1.1.	Arhitectura transformer [6]	17
1.2.	Evoluția recentă a modelelor mari de limbaj [7]	18
1.3.	Performanța arhitecturii Longformer: în timp ce atenția standard scalează exponențial, Longformer scalează liniar cu lungimea contextului [8]	18
1.4.	Diferite configurații de atenție folosite în arhitectura Longformer în comparație cu mecanismul obișnuit de atenție [8]	18
1.5.	Fine-tuning-ul se realizează doar pe A și B [9]	19
1.6.	Rezultatele procesului de Simple Self Distillation [10]	19
1.7.	Ilustrarea procedurii de Reinforcement Learning (RL) [11]	20
1.8.	Exemplu de Chain-of-Thought (CoT) [12]	20
1.9.	Paradigma ReAct [13]	21
1.10.	Îmbunătățirile pe care le aduce ReAct [13]	21
1.11.	Îmbunătățirea adusă de ReWOO: agentul are mai multă libertate, putând apela mai multe unelte până să producă un răspuns. P = Plan, E = Evidence, A = Answer, O = Observation, A = Act, T = Thought [14]	22
1.12.	Modelele tind să aibă o acuratețe foarte slabă contra întrebărilor ce vizează informații care se află la mijlocul ferestrei curente de context [15]	22
1.13.	Vizualizarea problemei și al rezultatului dorit la întrebare. De multe ori, modelele întâmpină dificultăți în accesarea acestor informații ascunse în mijlocul ferestrei de context [15]	23
1.14.	Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație uzuală (Sursă: [16])	23
1.15.	Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro [17] la momentul actual în funcție de performanța rezolvării sarcinilor complexe în limba engleză.	25
1.16.	Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro [17] la momentul actual după cost.	25
1.17.	Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație în Claude Code	28
1.18.	Reprezentarea utilizării în Claude (varianta web) (Sursă: [18])	28
2.1.	Arhitectura modulară a aplicației <code>vibe-cli</code>	34
2.2.	Structura directoarelor vitale ale proiectului	35
2.3.	Prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual	36
2.4.	Continuarea conversației cu prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual	36
2.5.	A doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual	36
2.6.	Continuarea conversației cu a doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual	36
2.7.	Exemplu de conversație în interfața <code>vibe-cli</code>	37
2.9.	Împărțirea ferestrei de context (Sursă: [19])	41
2.10.	Fluxul de prelucrare a datelor multi-modale în <code>vibe-cli</code>	43
2.11.	Schema componentelor care alcătuiesc fereastra de context și compactarea la prag	44
2.12.	Compactarea după apelul uneltei	44
2.13.	Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a lista directoriile și fișierele la o anumită cale pe sistem	45

2.14. Suita de unelte expuse agentului în vibe-cli și relațiile dintre acestea	47
2.15. Implementarea unei capabilități de revizuire de Pull Request (PR)	48
2.16. Arhitectura orchestrator-subagenți din vibe-cli	49
2.17. Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a porni un subagent	49
2.18. Meniul de adăugare a serverelor Model Context Protocol (MCP)	50
2.19. Înregistrarea unui nou subagent	51
2.20. Cererea de aprobare a permisiunii de a scrie un fișier	53
2.21. Interfața Langfuse	54
2.22. Distribuția contextului	55
2.23. Optimizarea adusă ferestrei de context a agentului principal de către subagenți .	55
2.24. Imagini cu interfața web a aplicației	56
2.25. Detalii ale panoului web: apelarea uneltelor și reconstrucția interacțiunilor . . .	56
2.26. Interacțiunea dintre subagenți și agentul principal	57
2.27. Detalii ale panoului web: distribuția costului și detaliile procesului de compactare	57
3.1. Poziționarea vibe-cli față de concurență.	58
3.2. Comparatie vizuală între prompt-ul detaliat și cel simplu	64
3.3. Corelația între numărul de parametri ai modelelor locale și scor	68

LISTA TABELELOR

1.1.	Selecție de modelele și prețul de utilizare în comparație cu capacitățile.	24
1.2.	Ecosistemul de produse cu Inteligență Artificială (IA) al principalilor furnizori de modele de limbaj	26
1.3.	Top 5 asistenți open-source după numărul de "stele" pe GitHub	27
1.4.	Comparația cadrelor de lucru pentru întrebuințări agentice	29
1.5.	Comparația bibliotecilor pentru interfața cu utilizatorul	30
2.1.	Hardware recomandat pentru modele open-source. [†] Mistral 7B v0.1 (2023) a fost depășit; modelele actuale recomandate sunt Mistral Nemo 12B sau Mistral Small 3.1/4.	33
2.2.	Comenzi disponibile în interfață	39
3.1.	Comparație între soluția dezvoltată și principalele unelte agentice de programare pentru terminal disponibile pe piață	59
3.2.	Comparație între soluția propusă și principalii asistenți de programare Open Source Software (OSS) din ecosistem	60
3.3.	Rezultatele pentru prompt-ul detaliat: metrici per proiect și pe nivele de severitate	63
3.4.	Rezultatele pentru prompt-ul simplu: metrici per proiect și pe nivele de severitate	63
3.5.	Modelele testate: tip, număr de parametri, mărime pe disc și suport multi-modal.	67
3.6.	Clasamentul modelelor după scor mediu, durata totală de rulare și cost. Modelele rulate local prin <code>ollama</code> au cost zero. Modelele proprietare nu au date publice referitoare la mărimea modelului.	67

LISTA DE ACRONIME

AML	Adversarial Machine Learning (Învățare Automată Adversarială)	NLP	Natural Language Processing (Procesarea Limbajului Natural)
API	Application Programming Interface (Interfață de Programare a Aplicațiilor)	OOS	Out of Scope (În Afara Domeniului de Aplicabilitate)
BLEU	Bilingual Evaluation Understudy (Substituent de Evaluare Bilingvă)	OSS	Open Source Software (Software cu Sursă Deschisă)
BTT	Backpropagation Through Time (Retropropagare prin Timp)	PDF	Portable Document Format (Format Portabil de Document)
CD	Continuous Deployment (Implementare Continuă)	PR	Pull Request (Cerere de Integrare)
CI	Continuous Integration (Integrare Continuă)	RAG	Retrieval Augmented Generation (Generare Augmentată prin Recuperare)
CLI	Command Line Interface (Interfață în Linie de Comandă)	RAM	Random Access Memory (Memorie cu Acces Aleatoriu)
CNN	Convolutional Neural Network (Rețea Neuronală Convoluțională)	RL	Reinforcement Learning (Învățare prin Recompensă)
CoT	Chain-of-Thought (Lanț de Gândire)	RNN	Recurrent Neural Network (Rețea Neuronală Recurentă)
CPU	Central Processing Unit (Unitate Centrală de Procesare)	ROUGE	Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (Substituent Orientat spre Recuperare pentru Evaluarea Rezumării)
E2E	End to End (De la Capăt la Capăt)	SDD	Spec-Driven Development (Dezvoltare Ghidată de Specificații)
FN	False Negative (Fals Negativ)	SDK	Software Development Kit (Kit de Dezvoltare Software)
FP	False Positive (Fals Pozitiv)	SHA	Secure Hash Algorithms (Algoritmi de Hash Securizat)
GPT	Generative Pre-trained Transformer (Transformator Pre-trenat Generativ)	SSE	Server-Side Events (Evenimente pe Partea Serverului)
GPU	Graphics Processing Unit (Unitate de Procesare Grafică)	STDIO	Standard Input-Output (Intrare-Ieșire Standard)
HTML	Hyper-Text Markup Language (Limbaj de Marcare Hipertext)	STDOUT	Standard Output (Ieșire Standard)
HTTP	Hyper-Text Transfer Protocol (Protocol de Transfer Hipertext)	TDD	Test-Driven Development (Dezvoltare Ghidată de Teste)
IA	Inteligență Artificială	TN	True Negative (Negativ Adevărat)
IDE	Integrated Development Environment (Mediu de Dezvoltare Integrat)	ToT	Tree-of-Thought (Arbore de Gândire)
JSON	Java Script Object Notation (Notăție de Obiecte JavaScript)	TP	True Positive (Pozitiv Adevărat)
KV	Key-Value (Cheie-Valoare)	TUI	Terminal User Interface (Interfață de Utilizator în Terminal)
LLM	Large Language Model (Model de Limbaj de Dimensiuni Mari)	URL	Uniform Resource Locator (Localizator Uniform de Resursă)
LSTM	Long Short Term Memory (Memorie pe Termen Lung-Scurt)	UUID	Universally Unique Identifier (Identificator Universal Unic)
MCP	Model Context Protocol (Protocol de Context al Modelului)	VRAM	Video Random Access Memory (Memorie Video cu Acces Aleatoriu)
		YAML	YAML Ain't Markup Language (YAML Nu Este un Limbaj de Marcare)

INTRODUCERE

CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE

Motivația acestei lucrări izvorăște din experiența personală în dezvoltarea software. Atribuțiile unui inginer sunt numeroase și diverse: pe lângă scrierea codului, dezvoltatorul investește timp în planificare, documentație, revizuire, teste unitare, de integrare și End to End (E2E), instrumentare și monitorizare, procese de Continuous Integration (CI)/Continuous Deployment (CD), administrarea infrastructurii și, când apar probleme, depanare și analiza cauzelor principale. Concomitent trebuie să rămână la curent cu cele mai noi practici, securitate cibernetică, rețelistică, precum și să coopereze cu alți colegi.

Evoluția recentă a sistemelor bazate pe Inteligență Artificială (IA) ce folosesc un Large Language Model (LLM) a deschis calea către un proces în care multe sarcini sunt delegate sistemelor automate, atenția inginerului mutându-se de la scrierea de cod la supravegherea acestor instrumente și asumarea deciziilor arhitecturale. Trecerea de la o experiență pur conversațională la integrarea cu mediile de dezvoltare și terminalul sistemului de operare a fost facilitată de competențele avansate de prelucrare și generare de text ale modelelor.

În prezent, furnizorii mari de modele de limbaj controlează o bună parte din cota de piață, fortificând ecosistemul prin produse proprii (asistenți de cercetare, programare, automatizări) și restricționând sau scumpind accesul în afara acestuia. Există modele de tip Open Source Software (OSS), dar ecosistemul uneltelor gratuite construite peste ele este încă în dezvoltare ceea ce creează un mediu propice pentru un asistent independent de furnizor, optimizat pentru costuri reduse, ce poate rula local, precum cel propus în această lucrare.

În ciuda impactului pe care acest val îl are asupra industriei, din soluțiile disponibile pe piață lipsește libertatea utilizatorului de a personaliza modul de lucru prin alegerea obiectivă a celor mai bune modele și echipe de agenți pentru diverse sarcini, a tacticilor de compactare, de a vedea concret distribuția costului dar și impactul asupra contextului și a performanței modelelor în fluxul său de lucru.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Scopul este realizarea unui **asistent inteligent extensibil și transparent** bazat pe IA, **agnostic față de furnizorii de modele de limbaj**, cu modele ce rulează local sau în cloud și care poate interacționa cu mediul virtual (sistem de operare, mediu de dezvoltare, internet) prin tool-uri¹, realizat de un flux de lucru agentic².

Obiectivul principal este un produs funcțional ce poate ajuta un inginer software, atingând următoarele necesități: interfață versatilă prin terminal (Terminal User Interface (TUI)), set de unelte pentru sarcini de complexitate ridicată, gestionarea conversației, contextului și memoriei, observabilitate și siguranță prin medii sigure de execuție.

¹Tool-urile sunt funcții cu descrieri detaliate pe care agentul le populează cu parametri, le execută și recepționează răspunsul.

²Agenții sunt aplicații ce folosesc IA pentru a interacționa cu mediul înconjurător.

METODOLOGIE

Realizarea lucrării a urmat o metodologie iterativă în patru etape:

1. Studiul literaturii și al uneltelor concurente (Claude Code, Codex Command Line Interface (CLI), Copilot CLI, Aider), din care au rezultat cerințele și justificarea alegerilor tehnologice;
2. Definirea modulelor ce urmează a fi implementate: graf de execuție, sistem de unelte, proces de compactare, subagenți, sandboxing, permisiuni, observabilitate, privilegiind agnosticismul față de furnizor și extensibilitatea prin fișierele de configurare YAML Ain't Markup Language (YAML);
3. Dezvoltarea incrementală a aplicației `vibe-cli` în Python folosind LangGraph, `prompt_toolkit`/`Rich` pentru TUI și Flask pentru panoul web local;
4. Validarea prin trei protocoale experimentale: evaluare de revizuire de Pull Request (PR) pe 50 de revizuri umane din 7 proiecte OSS, evaluarea stadiilor procesului de compactare și o comparație a 16 modele de limbaj pe 6 sarcini de programare.

CONTRIBUȚII PROPRII ȘI REZULTATE

Contribuția principală a lucrării o reprezintă proiectarea și implementarea aplicației `vibe-cli`, un asistent inteligent de programare, agnostic față de furnizorul de modele de limbaj, transparent și extensibil. Pe lângă produsul în sine, contribuțiile originale se pot grupa astfel:

- **Proces configurabil de compactare a contextului**, structurat în stadii independente (deduplicare, trunchierea ieșirilor uneltelor, sumarizare, substituie prin referințe, ștergere bazată pe importanță), configurabil integral prin YAML și extensibil;
- **Sistem de filtre deterministe peste apelurile de unelte**, ce impune protocolul *read-before-write* prin verificarea unui hash Secure Hash Algorithms (SHA) al fișierului înainte de modificare, prevenind inconsistența contextului.
- **Mecanism de integrare automată a capabilităților multi-modale** ale modelelor de limbaj cu suport pentru fișiere text, Portable Document Format (PDF) sau imagini;
- **Arhitectura echipelor de agenți și capabilități** (cercetare web, căutare în cod, sarcini generale, revizuire de PR), configurabile în întregime prin YAML;
- **Sistem local și distribuit de observabilitate**, ce expune utilizatorului metrice detaliate despre consumul de tokeni, costuri, latențe și comportamentul agentului, informații frecvent ascunse în produsele comerciale studiate;
- Trei **protocoale experimentale proprii** pentru validarea soluției și extragerea unor recomandări transferabile la ecosistemul mai larg de unelte similare.

Rezultatele obținute confirmă atingerea obiectivelor propuse. Aplicația finală oferă un set complet de capabilități agentice (sandboxing, permisiuni granulare, suport Model Context Protocol (MCP) pe toate protocoalele de transport uzuale, intrări multi-modale, subagenți și proces de compactare), comparabil din punct de vedere funcțional cu uneltele comerciale dominante, dar diferențiat prin transparență, configurabilitate și absența dependenței de un furnizor unic. Evaluarea experimentală a arătat că pe testele de evaluare proprii de revizuire de PR soluția livrează rezultate comparabile cu cele ale concurenței, că procesul de compactare poate reduce semnificativ consumul de tokeni fără degradarea calității răspunsurilor în conversațiile lungi, și că modele OSS de dimensiuni medii rulate local pot atinge un raport cost-performanță competitiv pe sarcini specifice de programare. Aceste rezultate sunt detaliate în capitolul *Rezultate experimentale* și sintetizate în *Concluzii*.

STRUCTURA LUCRĂRII

Lucrarea este organizată în cinci capitole. Capitolul *Context și poziționare* prezintă evoluția modelelor de limbaj, stadiul actual al arhitecturilor agentice și analiza comparativă a soluțiilor existente, încheindu-se cu justificarea alegerilor de implementare. Capitolul *Implementare* descrie în detaliu arhitectura aplicației *vibe-cli*, componentele majore și modul lor de interacțiune. Capitolul *Rezultate experimentale* prezintă cele trei protocoale de validare și interpretarea datelor obținute. Capitolul *Dezvoltări viitoare* schițează direcțiile de evoluție identificate, iar capitolul *Concluzii* sintetizează contribuțiile și rezultatele lucrării.

1.2 Maturizarea modelelor mari de limbaj și cercetări actuale

Odată cu apariția primelor *foundation models* (modele mari de uz general antrenate pe date diverse) precum Generative Pre-trained Transformer (GPT)-4, GPT-5, Sonnet sau Opus, industria a cunoscut o creștere exponențială (Figura 1.2). Aceste modele rezolvă probleme din domenii diverse, iar fiecare generație aduce îmbunătățiri în raționament, înțelegerea limbajului și rezolvarea problemelor complexe.

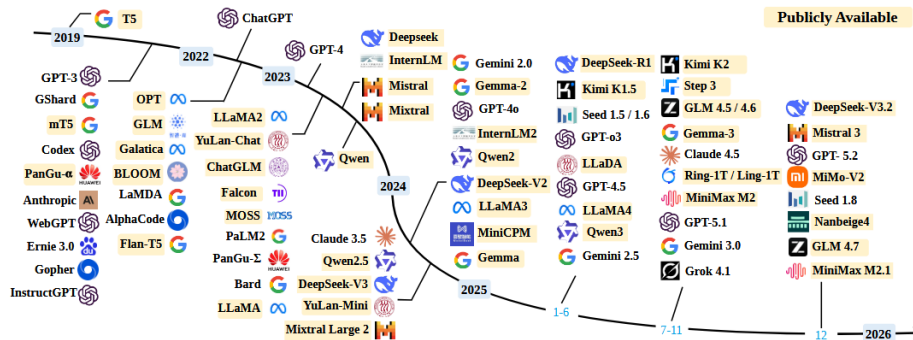


Figura 1.2: Evoluția recentă a modelelor mari de limbaj [7]

O direcție importantă de optimizare a fost procesarea secvențelor lungi. “Longformer: The Long-Document Transformer” [8] reformulează mecanismul de atenție astfel încât consumul de memorie să crească liniar cu lungimea contextului, iar abordări mai recente folosesc serii trigonometrice pentru a stabiliza compresia cache-ului Key-Value (KV) [25], îmbunătățind raționamentul pe termen lung [26].

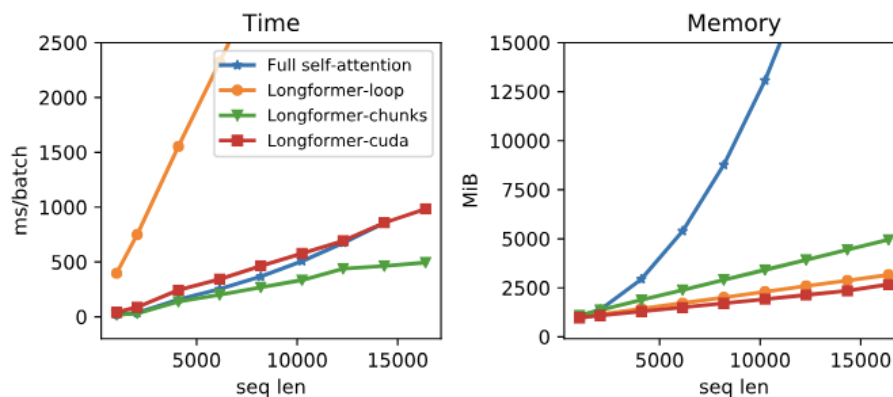


Figura 1.3: Performanța arhitecturii Longformer: în timp ce atenția standard scalează exponențial, Longformer scalează liniar cu lungimea contextului [8]

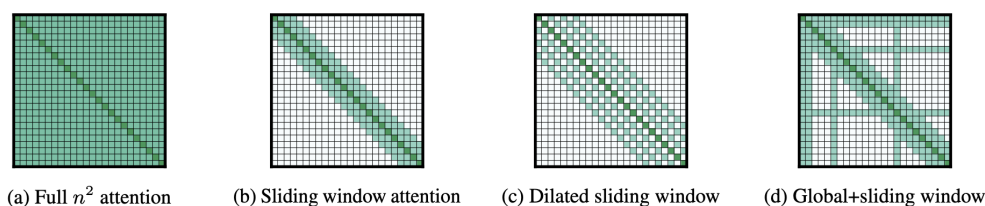


Figura 1.4: Diferite configurații de atenție folosite în arhitectura Longformer în comparație cu mecanismul obișnuit de atenție [8]

Pentru *embedding*-uri (vectori multi-dimensionalai ce reprezintă token-ul plus poziția acestuia în secvență), "RoFormer" [27] codifică poziția printr-o matrice de rotație ce încorporează direct dependența relativă în formula atenției.

Pentru *fine-tuning* (ajustarea parametrilor unui model pentru un domeniu specific), LoRA [9] îngheață ponderile pre-antrenate $\mathbf{W}_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$ și injectează o descompunere de rang mic $\Delta \mathbf{W} = \mathbf{B}\mathbf{A}$ ($\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$), reducând numărul de parametri antrenabili de până la 10.000 de ori.

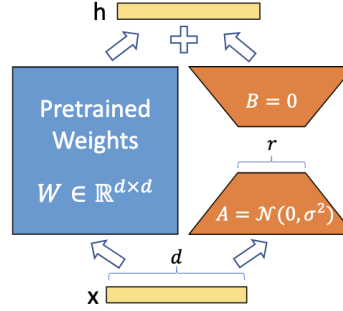


Figura 1.5: Fine-tuning-ul se realizează doar pe A și B [9]

Viteza de inferență a beneficiat de optimizări precum decodarea speculativă [28], care livrează mai mulți tokeni în paralel pornind de la aproximările unui model mai mic, fără a modifica distribuția. În paralel, procedeele de *cuantizare* (reducerea preciziei numerice a parametrilor) și *distilare* (antrenarea unui model mic să reproducă răspunsurile unui mai mare) micșorează modelele cu pierderi minime de performanță. Pentru distilare, [10] propune o alternativă proprie ce folosește eșantioane generate cu diverse temperaturi pentru *fine-tuning* supervizat.

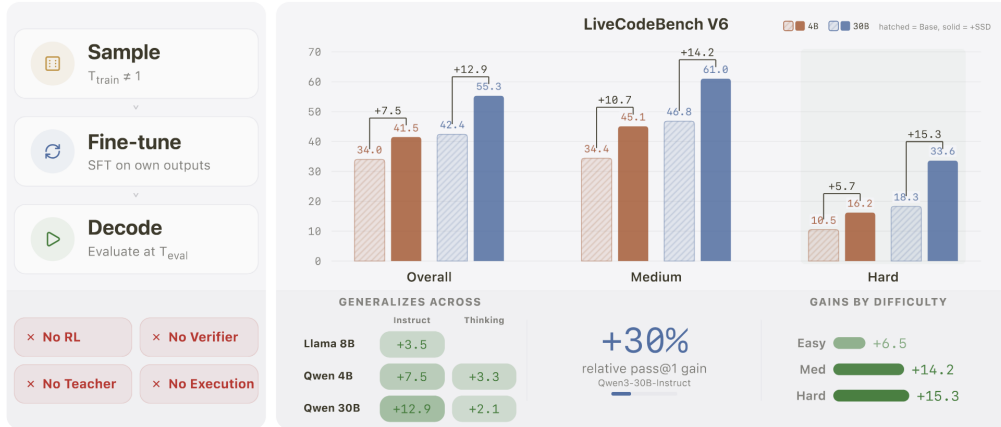


Figura 1.6: Rezultatele procesului de Simple Self Distillation [10]

Cuantizarea este tratată în [29] prin transformări (rotații aleatoare) ce induc o distribuție "Beta", obținând reduceri semnificative de memorie, timp de inferență și lățime de bandă atât pentru ponderi cât și pentru cache-ul KV, esențial pentru ferestre de context lungi. Aceste avansuri sunt combinate cu LoRA în QLoRA [30].

Evoluția raționamentului profund se bazează în mare măsură pe Reinforcement Learning (RL): modelul este recompensat pentru ieșiri care manifestă gândire explicită (Chain-of-Thought (CoT) [12]), iar răspunsurile greșite sau nefundamentate sunt penalizate. [31] discută importanța unor semnale de recompensă precise pentru aplicații de programare, prin generarea de cazuri de test complexe.

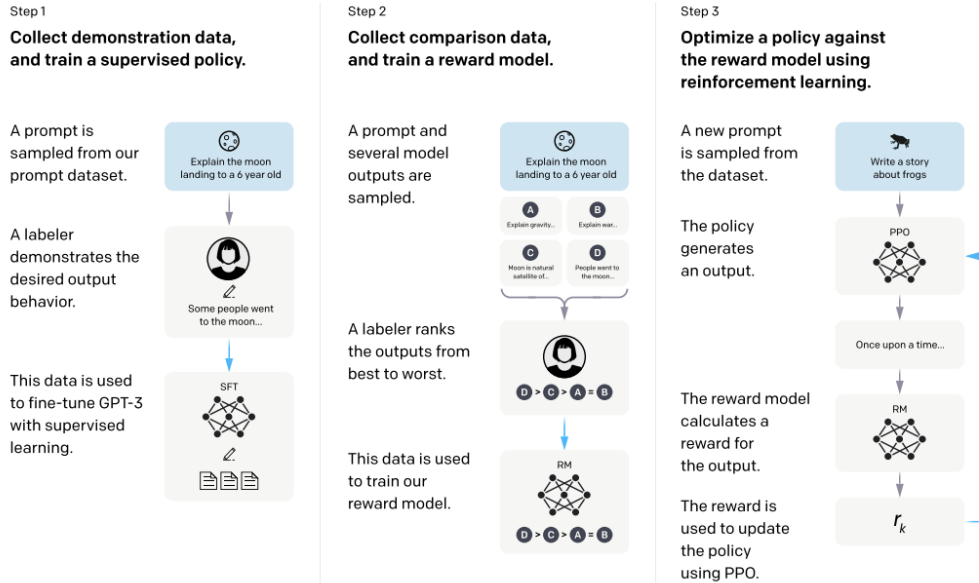


Figura 1.7: Ilustrarea procedurii de RL [11]

În final, și studiile asupra instrucțiunilor oferite modelului au fost de impact: fiind auto-regresive (generează un token în funcție de token-ul precedent), modelele depind puternic de un *prompt* bine construit, ceea ce a dat naștere disciplinei de *Prompt Engineering*, sistematizată în [32]. Pentru rezultate consistente și versionabile, DSPy [33] abstractizează prompt-urile prin grafuri de transformări însoțite de un compilator ce produce instrucțiuni optimizate.

1.3 Fundamentele arhitecturilor agentice și cercetări actuale

Arhitecturile agentice presupun capacități de raționament combinate cu înzestrarea modelelor mari de limbaj cu uneltele necesare interacționării cu ecosistemul în care rulează. Fundamentul a fost pus de CoT [12], precedat ulterior de Tree-of-Thought (ToT) [34], care a demonstrat că un model poate naviga probleme complexe prin descompunerea raționamentului în pași intermediari expliți. Metoda Plan-and-Solve [35] extinde această idee instruind modelul să conceapă mai întâi un plan ce divide sarcina în sub-obiective, eliminând erorile de pași lipsă sau răspunsurile nefondate frecvente în CoT [12] clasic.

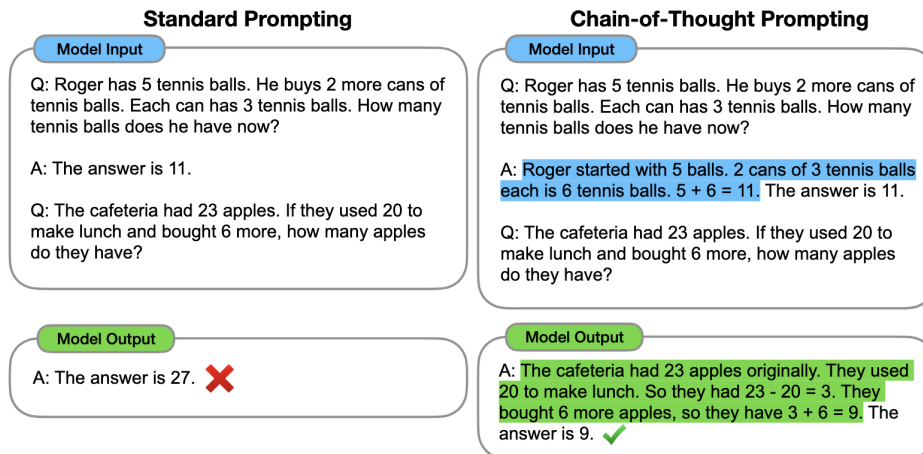


Figura 1.8: Exemplu de CoT [12]

Mai târziu, abordarea ReAct [13] a combinat raționamentul cu acțiunea, permițând modelului să alterneze între generarea de gânduri intermediare și execuția de acțiuni concrete în mediul extern, după tiparul *Thought* → *Action* → *Observation*, repetat până la producerea răspunsului final. Această sinergie a încercat să combată fenomenul *halucinațiilor* (răspunsuri neancorate în fapte reale) și inconsistența în răspunsuri, însă presupunea o intercalare costisitoare între raționament și observații: modelul genera un gând, apela o unealtă, aștepta răspunsul, apoi decidea următoarea acțiune pe baza tuturor datelor anterioare.



Figura 1.9: Paradigma ReAct [13]

	Type	Definition	ReAct	CoT
Success	True positive	Correct reasoning trace and facts	94%	86%
	False positive	Hallucinated reasoning trace or facts	6%	14%
Failure	Reasoning error	Wrong reasoning trace (including failing to recover from repetitive steps)	47%	16%
	Search result error	Search return empty or does not contain useful information	23%	-
	Hallucination	Hallucinated reasoning trace or facts	0%	56%
	Label ambiguity	Right prediction but did not match the label precisely	29%	28%

Figura 1.10: Îmbunătățirile pe care le aduce ReAct [13]

Pentru a elimina această ineficiență, arhitectura ReWOO [14] decuplează complet procesul de raționament de observațiile externe: modelul generează întregul plan dintr-o singură trecere, iar observațiile sunt colectate independent și integrate ulterior. Această separare reduce consumul de tokeni de până la 5 ori și îmbunătățește acuratețea cu 4% pe HotpotQA.

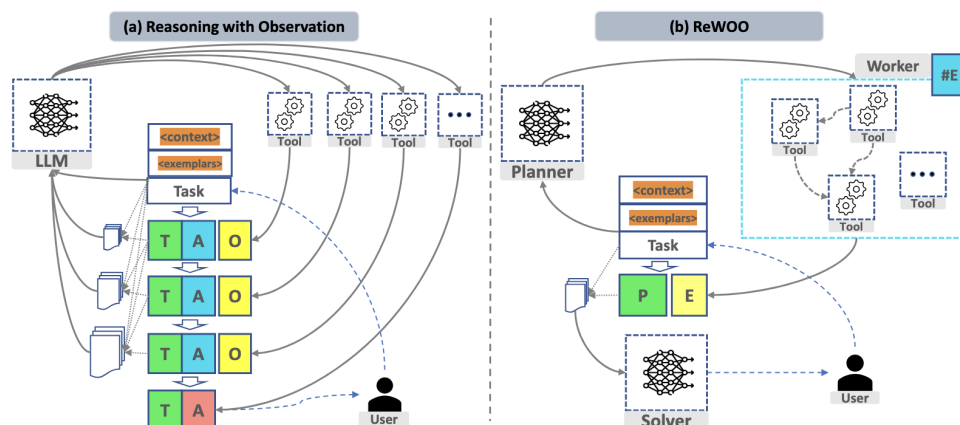


Figura 1.11: Îmbunătățirea adusă de ReWOO: agentul are mai multă libertate, putând apela mai multe unelte până să producă un răspuns. P = Plan, E = Evidence, A = Answer, O = Observation, A = Act, T = Thought [14]

Pe măsură ce agenții au fost înzestrați cu unelte tot mai numeroase (căutare web, terminal, control browser), fereastra de context a devenit o limitare critică. Deși modele precum Opus 4.8 (Anthropic) sau GPT-5.5 (OpenAI) anunță o fereastră de 1 milion de tokeni, “Lost in the Middle” [15] demonstrează că performanța modelelor se degradează semnificativ când informația relevantă se află în mijlocul unui context lung (Figura 1.12, Figura 1.13), implicații directe asupra agenților care acumulează istoric, apeluri la unelte și observații.

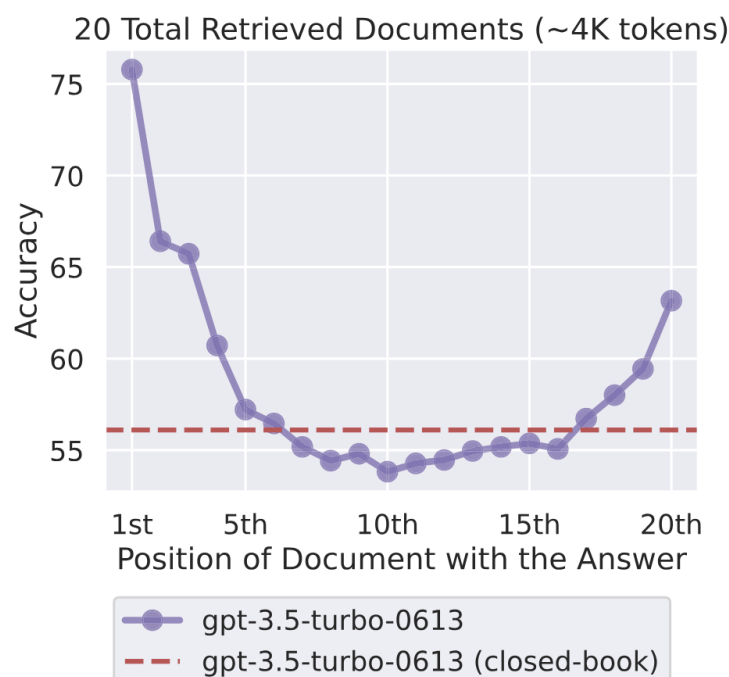


Figura 1.12: Modelele tind să aibă o acuratețe foarte slabă contra întrebărilor ce vizează informații care se află la mijlocul ferestrei curente de context [15]

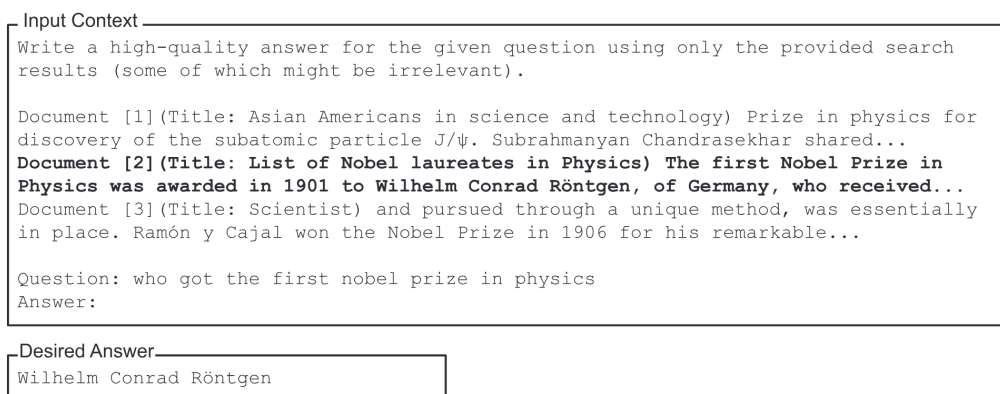


Figura 1.13: Vizualizarea problemei și al rezultatului dorit la întrebare. De multe ori, modelele întâmpină dificultăți în accesarea acestor informații ascunse în mijlocul ferestrei de context [15]

Cadrul de lucru Michelangelo [36] extinde testele clasice de căutare în date numeroase, testând abilitatea modelului de a sintetiza informații dispersate, și confirmă un spațiu semnificativ de îmbunătățire chiar și pentru ultimele generații. Pentru eficiența cache-ului KV, LycheeCluster [37] fragmentează contextul pe baza delimitatorilor și construiește un index ierarhic ce transformă căutarea în cache într-un proces logaritmic, obținând o accelerare **de până la 3.6 ori**.

1.4 Limitări ale arhitecturilor agentice

Bariera principală în avansarea acestor arhitecturi și a aplicațiilor care se bazează pe ele este **fereastra de context**. Pentru sisteme cu numeroase linii de cod sau proiecte distribuite în mai multe servicii, contextul limitează masiv capacitățile agenților. Deși există tehnici de optimizare (compresie, rezumare, fișiere de cunoștințe, rularea de cod pentru acțiuni repetitive), acestea nu sunt suficiente: multe funcționalități care fac un agent performant, precum uneltele, consumă rapid contextul. De asemenea, în general, aceste tehnici de optimizare sunt impuse de producător, fără posibilitatea de configurare. Acest lucru limitează performanțele aplicațiilor din pricina faptului că o configurație unică nu poate fi optimă pentru toate scenariile de utilizare.

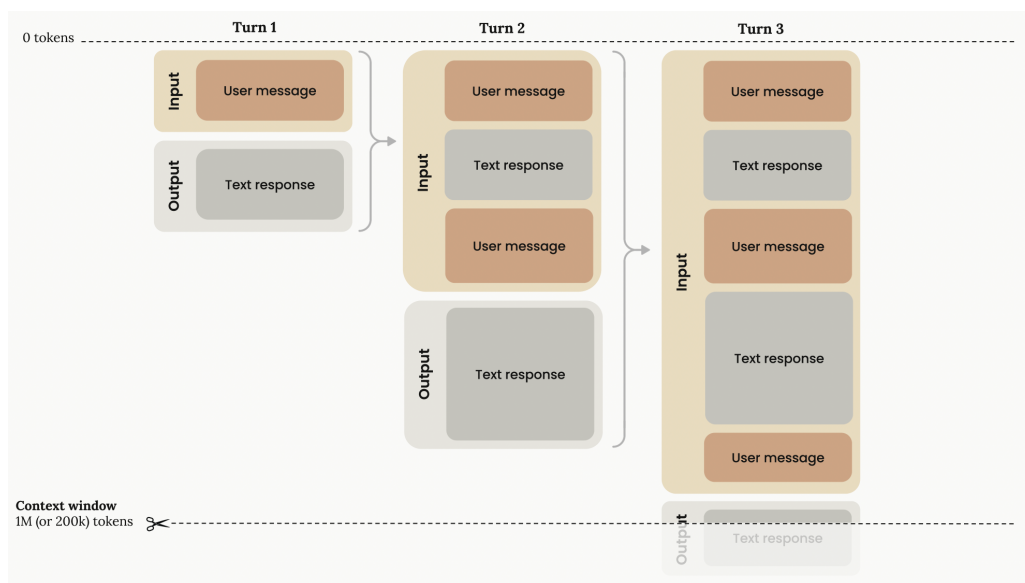


Figura 1.14: Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație uzuală (Sursă: [16])

În plus, modelele curente tind să genereze date de ieșire mai detaliate decât este necesar (cantitate peste calitate), iar în sarcini de revizuire de PR se grăbesc să relateze multe probleme simple sau de formatare, ratând probleme importante de logică. De asemenea, agenții nu au o bună înțelegere legată de când ar trebui să oprească investigațiile, rămânând adesea blocați în bucle infinite.

1.5 Analiză preliminară a peisajului actual în domeniul inteligenței artificiale concentrată pe aplicații de dezvoltare software

Industria dezvoltării software are probabil una din cele mai profitabile întrebuintări ale acestor arhitecturi agentice, datorită volumului masiv de muncă existent în domeniu, așa că nu a durat mult până ce marii furnizori de pe piața modelelor de limbaj au început să ofere produse care să asiste programatorii în sarcinile lor. La momentul actual există mai multe soluții competitive: Codex [38] de la OpenAI, Gemini CLI [39] de la Google, Claude Code [40] de la Anthropic, Cursor [41] de la Anysphere sau Kiro [42] de la Amazon. Toate acestea sunt soluții proprietare care sunt făcute să ruleze cu o gamă restrânsă de modele și pentru care utilizatorul trebuie să plătească. Există și soluții open-source precum OpenHands, Cline sau Aider cu care deținătorii de modele se luptă pentru a domina piața, deși lupta nu este strânsă din cauza monopolului soluțiilor proprietare.

Companie	Model	Preț [\$/MTok]	Capabilități
Anthropic [43]	Claude Opus 4.8	\$5/input MTok, \$25/output MTok	Cel mai capabil model disponibil, multi-modal, îmbunătățire semnificativă pentru programare agentică față de 4.6 și 4.7, gândire adaptivă, 1MTok context, 128kTok la ieșire
	Claude Sonnet 4.6	\$3/input MTok, \$15/output MTok	Mai rapid, compromise niște inteligență pentru performanță, gândire adaptivă, 1MTok context, 64k tokeni max. la ieșire
	Claude Haiku 4.5	\$1/input MTok, \$5/output MTok	Cel mai rapid, fără gândire adaptivă, 200kTok context, 64k tokeni max. la ieșire
OpenAI [44]	gpt-5.5	\$5/input MTok, \$30/output MTok	Nouă clasă de inteligență pentru programare și muncă profesională, raționament profund cu niveluri multiple de efort, suport multi-modal, 1MTok context și 128kTok la ieșire
	gpt-5.4-mini	\$0.75/input MTok, \$4.5/output MTok	Model mai mic, rapid dar puternic pentru programare și subagenți. 400kTok context și 128k tokeni max. la ieșire
	gpt-5.4-nano	\$0.20/input MTok, \$1.25/output MTok	Model mic și foarte rapid pentru sarcini ușoare în volum mare. 200kTok context și 128k tokeni max. la ieșire
Google [45]	Gemini 3.1 Pro	\$2/in MTok, \$12/out MTok < 200k tokeni, \$4/in MTok, \$18/out MTok >= 200k tokeni	Model pentru sarcini complexe ce necesită cunoștințe dezvoltate. 1MTok context in, 64k out
	Gemini 3.1 Flash	\$0.5/input MTok, \$3/output MTok	Inteligență comparabilă cu modelul Pro la o viteză mai mare. Context 1M in, 64k out
	Gemini 3.1 Flash-Lite	\$0.25/input MTok, \$1.5/output MTok	Model construit pentru costuri reduse și volum mare de sarcini. Context 1M in, 64k out
	Gemma 4	Open Source	Familie de modele open-source pentru rulare locală, cost redus și personalizare
DeepSeek [46]	DeepSeek R1	\$0.55/input MTok, \$2.19/output MTok	Model specializat în raționament și gândire adâncă pentru probleme complexe, 128kTok context, cache hit: \$0.14/input MTok
Qwen [47]	Qwen3-Coder	Open Source	Model specializat pe cod din familia Qwen3, optimizat pentru generare și înțelegere de cod, arhitectură Mixture of Experts, gândire adaptivă, 1MTok context.
Mistral AI [48]	Mixtral 8x22B	Open Source	Model Mixture of Experts open-source european. 66kTok fereastră de context
	Devstral Small 2	\$0.10/input MTok, \$0.30/output MTok	Model open-source (Apache 2.0) specializat pe cod, bazat pe arhitectura Mistral Small 3.1, optimizat pentru agenți de programare și completare de cod. 128k fereastră de context

Tabelul 1.1: Selecție de modelele și prețul de utilizare în comparație cu capabilitățile.

Din tabelul 1.1 se poate deduce că utilizarea frecventă sau inefficientă a unui model de ultimă generație într-una din aplicațiile enumerate mai sus poate ajunge să coste o mică avere. Într-o conversație lungă, fiecare pereche răspuns-întrebare din istoric este re-introdusă ca date de intrare pentru următoarea interacțiune, iar fiecare apel către unelte rămâne și el în context, crescând exponențial costul de întreținere a conversației, lucru des întâlnit în aplicațiile din domeniul dezvoltării software.

Din punct de vedere al capacității de rezolvare a sarcinilor reale, clasamentul celor mai bune modele în sarcini de programare se schimbă frecvent. Utilizând SWE-Bench Pro [17] putem măsura performanța contra unor sarcini complexe (Figura 1.15) și raportul între performanță și cost (Figura 1.16).

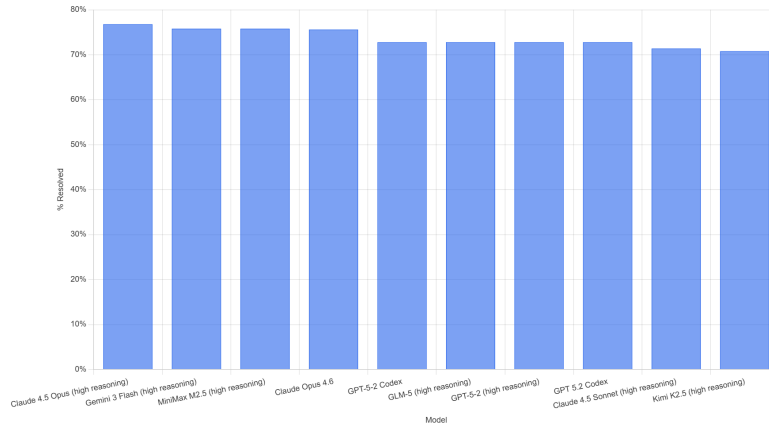


Figura 1.15: Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro [17] la momentul actual în funcție de performanța rezolvării sarcinilor complexe în limba engleză.

Cele mai puternice modele necesită resurse semnificative pentru antrenare și inferență, ce se reflectă asupra utilizatorului final (cu strategii de taxare per-token sau abonament). Modelele cu gândire adâncă au un cost mai mare per-token și consumă mai mulți tokeni. Fiecare deținător de modele oferă astfel variante de complexități diferite (de exemplu gama Gemini cu versiunile "Flash", "Thinking", "Pro"), iar aplicațiile au algoritmi ce rutează instrucțiunile către modelul potrivit în funcție de complexitate, pentru a echilibra costul.

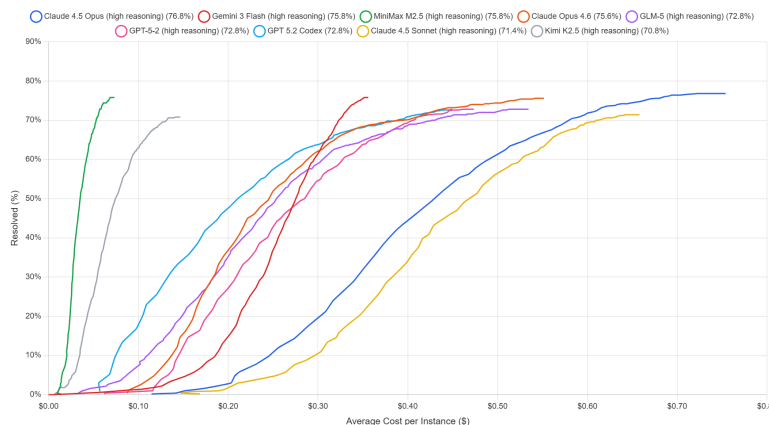


Figura 1.16: Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro [17] la momentul actual după cost.

1.6 Plasarea în industrie și oportunități identificate

Având o imagine clară asupra stadiului actual și a alegerilor arhitecturale, abordăm plasarea proiectului în industrie și deciziile prin care propunem un produs competitiv.

1.6.1 Analiza ecosistemelor proprietare

Momentan, cea mai mare cotă de piață o au furnizorii de modele mari de limbaj precum Anthropic, Google sau OpenAI. Aceștia, pe lângă aplicațiile pentru dezvoltarea software, lansează aplicații având ca obiectiv blocarea utilizatorilor în ecosistemul lor, prin unelte ce urmăresc domenii diverse, fenomen observabil în tabelul 1.2.

Companie	Produs	Descriere	Audiență	Preț
Anthropic [49]	Claude [50] (web/app)	Asistent IA multi-modal pentru analiză, scriere și programare	Utilizatori generali, profesioniști	Freemium (Pro: \$20/lună, Max: \$100–200/lună)
	Claude Code [40]	Agent de cod în terminal/Integrated Development Environment (IDE); navighează baze de cod, creează PR-uri și rulează teste	Dezvoltatori software	Inclus în Pro/Max (Application Programming Interface (API): cost per token)
	Claude Cowork	Automatizează sarcini recurente în fișiere locale și aplicații cloud (Slack, Drive)	Profesioniști, echipe	Inclus în Pro/Max
	Claude Design	Generează interfețe Graphical User Interface și mockup-uri din descrieri în limbaj natural	Designerii, dezvoltatori	Inclus în Pro/Max
Google [51]	Gemini [52] (web/app)	Asistent IA multi-modal cu căutare Google și generare de imagini	Utilizatori generali	Freemium (Google AI Pro: \$19.99/lună)
	Antigravity CLI [53]	Agent TUI în terminal cu subagenți concurenți, suport MCP, editare multi-fișier și comenzi slash; optimizat pentru fluxuri keyboard-first și sesiuni SSH	Dezvoltatori software	Freemium (Individual: gratuit cu limite săptămânale de rată; Google AI Pro și Ultra: credite flexibile și limite mai generoase; Enterprise: Google Cloud, per consum)
	NotebookLM [54]	Analizează documente încărcate (PDF, site-uri, video-uri) și generează rezumate, podcast-uri și conexiuni între surse	Cercetători, studenți	Gratuit (Plus: \$7.99/lună, Business: contact)
	Vertex AI [55]	Platformă enterprise Machine Learning cu 200+ modele și instrumente Machine Learning Operations	Echipe enterprise, ingineri Machine Learning	Plătit (pay-as-you-go, de la \$0.0001 per operație)
	Firebase Studio [56]	Integrated Development Environment (IDE) cloud cu agenți IA pentru aplicații full-stack direct din browser	Dezvoltatori software	Gratuit în previzualizare (3 spații de lucru; se încheie în 2027)
OpenAI [23]	ChatGPT [57] (web/app)	Asistent IA multi-modal cu căutare web, generare imagini și analiză date	Utilizatori generali, profesioniști	Freemium (Plus: \$20/lună, Pro: \$200/lună)
	Codex [38]	Agent cloud pentru programare paralelă în medii izolate preîncărcate cu codul din GitHub [58]	Dezvoltatori software, echipe	Inclus în abonamentul ChatGPT
Microsoft [59]/ GitHub	GitHub Copilot [60]	Agent în GitHub/Integrated Development Environment (IDE) (VS Code [2], JetBrains [61]); completare cod, chat, revizuire PR-uri și rezolvare tichete	Dezvoltatori software, echipe	Freemium (plan gratuit: 2.000 completări/lună; Pro: \$10/lună, Business: \$19/lună, Pro+: \$39/lună; Enterprise: tarif separat)

Tabelul 1.2: Ecosistemul de produse cu IA al principalilor furnizori de modele de limbaj

Alternativele open-source se lovesc de probleme de natură concurențială: tarife diferențiale pentru cheile Application Programming Interface (API) (uneori cu risc de restricționare), lipsa fondurilor și a contribuitorilor, precum și a publicității. În ciuda acestor dificultăți, accesul gratuit, suportul pentru modele open-source rulate local și natura agnostică de furnizor sunt avantaje majore în fața costurilor ridicate.

1.6.2 Analiza soluțiilor open-source

Pe lângă aplicațiile furnizorilor există și câteva aplicații open-source care s-au bucurat de o oarecare adopție, regăsite în tabelul 1.3.

Aplicație	Audiență și scop	Puncte forte	Puncte slabe	Funcționalități cheie
OpenClaw (GitHub [62]) Licență MIT	Utilizatori care doresc un asistent IA personal, mereu activ, accesibil pe orice canal de comunicare	• Suport multi-canal masiv (WhatsApp [63], Telegram [64], Slack [65], Discord [66]) • Sandboxing cu Docker [67], Secure Shell și OpenShell • Aplicații native macOS [68], iOS, Android [69] • Agnostic față de furnizor	• Orientat spre asistent personal, nu exclusiv programare • Configurare complexă pentru multi-canal • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE)	Multi-provider, multi-canal, sandboxing, control vocal, suprafață interactivă, sarcini programabile, capabilități, multi-agent
OpenHands (GitHub [70]) Licență MIT	Dezvoltatori și echipe enterprise care necesită un agent autonom complet cu izolare securizată	• Sandboxing în containere Docker • Graphical User Interface web și CLI disponibile • Software Development Kit (SDK) Python pentru construcția de agenți personalizați • Suport Kubernetes [71] • Agnostic față de furnizor	• Necesită Docker • Configurare inițială complexă • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE) • Curbă de învățare mai abruptă	Sandboxing, Software Development Kit (SDK), Graphical User Interface web, CLI, Kubernetes, integrări Slack [65]/Jira [72]
Cline (GitHub [73]) Licență Apache 2.0	Dezvoltatori care preferă lucrul direct din Integrated Development Environment (IDE) cu control granular și automatizări avansate	• Extensie VS Code [2] și extensie JetBrains [61] • Software Development Kit (SDK) Node.js [74] și CLI neinteractiv pentru CI/CD • Echipe multi-agent și agenți programați • Suport MCP și extensii • Agnostic față de furnizor	• Consum ridicat de tokeni datorită contextului mare • Fără sandboxing nativ incorporat • Complexitate ridicată, multe funcționalități • Dependent de ecosistemul VS Code/JetBrains	Extensie Integrated Development Environment (IDE), Software Development Kit (SDK), CLI, multi-agent, MCP, agenți programați, integrări Slack/Discord
Goose (GitHub [75]) Licență Apache 2.0	Utilizatori generali și dezvoltatori care doresc un agent IA nativ, performant și extensibil	• Aplicație nativă desktop (macOS, Linux, Windows) • Construit în Rust [76] deci are o performanță ridicată • Suport MCP (70+ extensii) • Agent general, nu doar pentru cod • Agnostic față de furnizor (15+ furnizori, suport Agent Communication Protocol)	• Mai puțin specializat pe programare • Ecosistem de extensii mai tânăr • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE) • Documentație în curs de maturizare	Aplicație nativă, CLI, API, MCP, Agent Communication Protocol, Rust, multi-platformă, Linux Foundation
Aider (GitHub [77]) Apache 2.0	Dezvoltatori individuali care preferă un flux de lucru minimalist din terminal cu integrare Git [78]	• Mapare automată a codului sursă • Integrare Git nativă cu commit-uri automate • Suport 100+ limbaje de programare • Verificare cod și testare automată • Agnostic față de furnizor	• Fără sandboxing • Exclusiv terminal, fără Graphical User Interface • Capabilități agentice limitate față de concurență • Nu are extensie nativă de Integrated Development Environment (IDE)	Terminal, Git auto-commit, repo map, voice-to-code, verificare statică, modele locale

Tabelul 1.3: Top 5 asistenți open-source după numărul de "stele" pe GitHub

În urma documentării în privința industriei la momentul actual, voi enumera în continuare câteva arii ce merită abordate pentru o soluție competitivă.

1.6.3 Cerințe pentru o soluție agentică în dezvoltarea software

Pentru a realiza un asistent inteligent în dezvoltarea software trebuie atinse câteva obiective principale: o interfață accesibilă din diferite medii de dezvoltare, unelte ce pot rula în terminalul oricărui sistem de operare, posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de modele, comenzi pentru a controla parametrii aplicației, suport pentru rutine predefinite și echipe de agenți.

Agenții funcționează, pe lângă procedeele expuse anterior, pe una dintre filozofiile Spec-Driven Development (SDD) (programare pe baza documentelor de specificație) sau Test-Driven Development (TDD) (programare după cerințe sumare și executarea testelor la final). Pe lângă acestea, trebuie să ne asigurăm că modelul răspunde doar prompt-urilor cu scop legitim și nu poate rula comenzi care pun în pericol integritatea sistemului, aspecte tratate în capitolele ce urmează.

1.6.4 Nevoia de personalizare

Aplicația trebuie să ofere o multitudine de oportunități de personalizare pentru a face produsul să se potrivească necesităților unui eșantion cât mai mare de utilizatori și să ofere un sentiment de atașament iar în final să intre în rutina acestora. De asemenea, transparența joacă un rol important în personalizare deoarece pentru a personaliza eficient funcționarea aplicației, utilizatorul trebuie să poată face alegeri informate și să încerce diferite configurații, analizând rezultatele.

1.6.5 Lipsa de observabilitate

Majoritatea panourilor de informații ale furnizorilor sunt sumare. Aplicațiile în terminal oferă mai multe date, dar nu detaliază printre altele ce unelte consumă cel mai mult context sau dacă agentul le utilizează eficient.

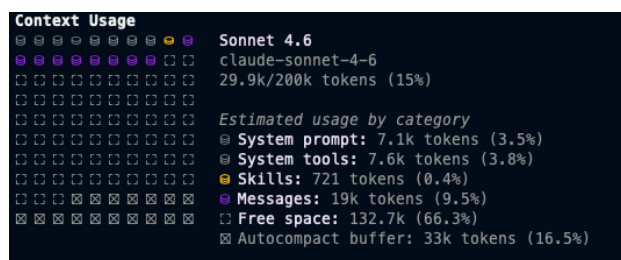


Figura 1.17: Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație în Claude Code



Figura 1.18: Reprezentarea utilizării în Claude (varianta web) (Sursă: [18])

Astfel, observabilitatea joacă un rol important pentru transparență: utilizatorul poate interoga orice metrică relevantă în timp real folosind Langfuse și panoul web inclus cu aplicația.

1.6.6 Securitate și confidențialitate

Confidențialitatea datelor trebuie să fie totală (excepție: modelele furnizorilor sau Langfuse cloud, opționale). Pentru securitate, aplicația trebuie să includă: sandboxing prin containere (execuție de comenzi în medii sigure), filtrarea logică a apelării uneltelor (de exemplu, *read-before-write*) și cererea de aprobare a utilizatorului pentru acțiuni periculoase.

1.6.7 Costul de utilizare

Utilizarea trebuie să fie gratuită. Pentru modelele open-source rulate local, singurele costuri suplimentare sunt cele de hardware, curent electric și internet. Aplicația este optimizată pentru a reduce consumul de tokeni, deci și pentru modele furnizate de terți, costul rămâne minim.

1.7 Analiză proprie a necesităților și decizii arhitecturale

Pornind de la cerințele identificate, precum suportul pentru o gamă largă de modele de limbaj, personalizarea extensivă, observabilitatea în timp real, securitatea și confidențialitatea prin design, respectiv cost minim, prezentăm în continuare deciziile arhitecturale și necesitățile care conturează implementarea aplicației.

1.7.1 Adoptarea unei arhitecturi modulare

Aplicația trebuie să fie structurată în patru subsisteme cu responsabilități separate (`src/`, `ui/`, `web/`, `eval/`), personalizabile prin fișiere de configurație YAML și prin preferințe persistate local, ceea ce va permite evoluția independentă a modulelor și testarea izolată.

1.7.2 Alegerea limbajului de programare și a cadrului de lucru agentic

Modelele disponibile inițial vor fi din gama Gemini, Anthropic, OpenAI și modele open-source rulate local prin Ollama sau în cloud. În materie de limbaj, **Python** [79] a fost alegerea evidentă: fiind un standard în industrie cu un ecosistem matur și portabilitate pe multiple platforme. Pentru cadrul de lucru agentic, am căutat o soluție gândită pentru utilizarea unel-
telor, compatibilitate multi-model, ramuri de execuție, management al stărilor și memoriei și fluxuri de execuție robuste. Astfel, comparația din tabelul 1.4 a stat la baza alegerii făcute.

Criteriu	LangChain [3]	LangGraph [4]	Vertex [55]	LiteLLM [80]	OpenAI SDK [81]
Rol	Orchestrator general de LLM-uri și integrări.	Cadru de lucru pentru agenți cu stare și fluxuri ciclice.	Platformă integrată în Google Cloud.	Intermediar universal pentru 100+ LLM-uri.	Client oficial pentru modelele OpenAI.
Capabilități Agentice	Limitate (predominant fluxuri liniare).	Excelent (bucle, evaluări și multi-agent).	Bun (suport nativ pentru instrumente).	N/A (doar rutare de mesaje).	Depinde de utilizator (manual sau Assistants API).
Suport Multi-Model	Da (agnostic).	Da (prin ecosistemul LangChain).	Optimizat pentru Gemini.	Absolut (scopul principal).	Nu (doar OpenAI).
Management Stare	Încorporat (tamponare de memorie).	Superior (persistență și "time travel").	Gestionat de platformă.	N/A (fără stare).	Threads (doar în Assistants API).
Învățare	Medie (ecosistem foarte mare).	Abruptă (necesită logica grafurilor).	Ușoară (Graphical User Interface intuitiv în cloud).	Ușoară (identic cu OpenAI Software Development Kit (SDK)).	Foarte Ușoară, documentat

Tabelul 1.4: Comparația cadrelor de lucru pentru întrebuințări agentice

La nivel conceptual, LangGraph modelează un flux de lucru agentic ca un *graf orientat* cu noduri de calcul (apeluri LLM, unelte, funcții) și muchii *condiționale* sau *ciclice* esențiale pentru bucle *reason-act-observe*. Graful operează pe o *stare* partajată tuturor nodurilor, iar mecanismul de *puncte de control* permite serializarea stării după fiecare pas pentru reluare, inspecție sau *observarea stărilor precedente*, oferind persistență între sesiuni și puncte pentru interacțiunea cu utilizatorul (*human in the loop*).

În final am ales **LangGraph** datorită suportului pentru o gamă largă de furnizori de modele de limbaj, a controlului fin asupra fluxului de lucru agentic, al contextului și al memoriei, a bibliotecilor disponibile pentru dezvoltarea uneltelor, a agenților și a integrării native cu Langfuse [82].

1.7.3 Adoptarea motorului pentru interfața cu utilizatorul

Interfața cu utilizatorul trebuie să ofere o bară de derulare reală, latență redusă în conversații lungi, copiere facilă a conținutului și extensibilitate, precum soluțiile consacrate (Claude Code, Codex CLI, Aider). Peste această bază trebuie să proiectăm un set propriu de elemente vizuale pentru transparența activității agentului: indicator de activitate cu starea curentă și cronometru, fișiere jurnal persistente ale uneltelor, panouri de diferențe la scrierea în fișiere, *împachetarea lipirii* pentru texte lungi și antet de stare cu metrice de sesiune. Tabelul 1.5 compară opțiunile pentru implementare.

Bibliotecă	Arhitectură	Avantaje	Dezavantaje
Textual [83]	Motor TUI pe ecran complet. Arbore de elemente bazat pe Document Object Model	• Sistem de așezare similar cu Cascading Style Sheets • Formatare de text încorporată nativ • Complet asincron și bazat pe evenimente	• Nu funcționează derularea nativă • Latență dacă mesajele vechi nu sunt șterse • Dificultate la copierea/lipirea textului
Prompt Toolkit [84] și Rich [85]	Experiență interactivă folosind tamponul principal al terminalului. Afișare prin Standard Output (STDOUT).	• Derulare perfectă prin bara de derulare nativă a terminalului • Zero latență sau probleme de memorie pe măsură ce istoricul crește • Selectare, copiere și lipire eficientă	• Nu este un motor real de Graphical User Interface (doar flux liniar) • Difil de implementat panouri laterale sau complexe • Limitat strict la input ancorat în partea de jos
Urwid [86]	TUI pe ecran complet prin tamponul alternativ al terminalului. Ierarhie strictă de componente.	• Extrem de matur, performant, stabil și testat în producție • Gestionarea intrărilor	• API învechit și curbă de învățare abruptă • Sincron implicit (necesită integrare suplimentară)

Tabelul 1.5: Comparația bibliotecilor pentru interfața cu utilizatorul

Inițial am ales librăria Textual datorită sistemului său puternic de amplasare a componentelor, dar am abandonat ideea în timpul implementării din cauza problemelor cu derularea conversației, copierea și lipirea de text și cu elementele animate în favoarea opțiunii cu "Prompt Toolkit" și "Rich".

1.7.4 Tehnici proprii de gestionare a contextului și a apelurilor la unelte

Pentru a aduce un aport pozitiv capabilităților agentice, propunem un număr de 4 capabilități care împreună facilitează utilizarea eficientă și consistentă a ferestrei de context a modelelor și execuția corectă a uneltelor:

1. Un proces de compactare configurabil integral din fișiere YAML, structurat ca registru de strategii extensibile prin subclase. Spre deosebire de produsele din industrie, fiecare stadiu trebuie expus utilizatorului pentru a permite studiul efectului acestor metode asupra coerenței agentului;
2. Filtre deterministe ce verifică precondiții logice între apelurile de unelte, dintre care *read-before-write* (citire înainte de scriere) folosind un hash SHA pentru integritatea contextului fișierului;
3. Echipe de subagenți specializați pentru conservarea contextului agentului principal;
4. Politică de sandboxing, cu suport pentru subagenți prin contextul părintelui pentru izolare uniformă.

1.7.5 Suportul pentru date multi-modale

Arhitectura agnostică de furnizor impune ca aplicația să trateze uniform modele cu capabilități eterogene, fără a presupune disponibilitatea unor metadate consistente despre tipurile de date acceptate. De aceea, suportul multi-modal trebuie construit pe un mecanism propriu de detec-tare automată a capabilităților fiecărui model, care să determine suportul prin probare efectivă.

Gestionarea contextului trebuie să adopte o schemă hibridă, adaptată tipului de date și capabilităților modelului. Fișierele textuale și PDF trebuie să rămână accesibile în format text prin uneltele uzuale (zone de interes, trunchiere), iar atunci când modelul susține nativ tipul de date, agentul trebuie să poată cere o vedere completă prin citiri succesive. Imaginile trebuie injectate direct în context, iar fișierele atașate trebuie persistate automat ca artefacte.

1.7.6 Observabilitate în două straturi

Observabilitatea trebuie oferită pe două nivele complementare, dezactivate implicit:

1. Tracing extern prin Langfuse Cloud care pentru fiecare invocare a grafului, generează un *trace* (urmă a execuției) ierarhic cu *span-uri* (compartimentări) per apel LLM, unealtă și nod, etichetate cu identificatori;
2. Panou web local, care vizualizează direct fișierele de sesiune fără bază de date intermediară. Panoul, dezvoltat propriu, expune metrice absente din produsele comerciale studiate: consum de tokeni pe categorii de evenimente, evoluția dimensiunii contextului raportată la limita modelului, optimizările aduse de subagenți, latența uneltelor, debitul de generare, costul estimat per apel pe baza unui tabel de prețuri configurabil și istoricul evenimentelor de compactare cu diferențele aferente.

1.7.7 Cercetarea tehnicilor de utilizare optimă pentru arhitecturi locale în dezvoltarea software

Este necesară construcția unor suite de evaluare proprii pentru extragerea de concluzii în privința utilizării sistemelor inteligente în dezvoltarea software. Pentru asta, acestea trebuie să abordeze câteva arii de interes:

1. Influența lungimii și specificității instrucțiunilor de sistem asupra performanței, prin agentul rulat în sarcina de revizuire de PR pe 50 de revizuri umane ideale extrase din 7 proiecte OSS, cu metrici de precizie, recunoaștere și F_1 ;
2. Interacțiunea dintre stadiile procesului de compactare, observând efectele asupra integrității contextului și recunoașterii;
3. Performanța modelelor în sarcini de dezvoltare software prin compararea modelelor (proprietary și open-source) ce rulează pe un proiect real, cu notare hibridă (similaritate semantică, *LLM-as-judge*, teste deterministe ascunse).

1.7.8 Sinteza recomandărilor extrase din experimente

Pe baza experimentelor prezentate anterior, vom sintetiza un set de recomandări și observații practice legate de utilizarea aplicației în contexte reale de dezvoltare software:

1. Alegerea modelului optim pentru o anumită sarcină;
2. Performanțele modelelor sub 20 de miliarde de parametri în medii cu apel intensiv de unelte;
3. Preferințele modelelor pentru limba de intrare, sau pentru anumite limbaje de programare;
4. Configurarea procesului de compactare în funcție de sarcină;
5. Utilizarea modelelor open-source ca alternativă viabilă când confidențialitatea sau costul sunt constrângeri principale.

Detalierea fiecărei recomandări, ancorată în date, se găsește în capitolul de rezultate experimentale.

Capitolul 2

IMPLEMENTARE

2.1 Mediul de dezvoltare

Cerințele hardware pentru dezvoltarea și rularea acestei aplicații sunt minime: pentru modelele din cloud este suficient un laptop ce poate rula Python 3 cu conexiune la internet, întrucât inferența nu este realizată local. Pentru rularea unui model local, cerințele cresc semnificativ, depinzând de modelul ales.

Model	Parametri	GPU Recomandat	Video Random Access Memory (VRAM)	Random Access Memory (RAM)
LLaMA 3	70B	2x NVIDIA A100 80GB sau 2x RTX 4090	40–160 GB (cuantizat vs FP16)	64–128 GB
Mistral 7B (v0.1, 2023) [†]	7B	NVIDIA RTX 3060 / RTX 4090	4–16 GB	8–32 GB
Qwen 2.5 (14B)	14B	NVIDIA RTX 3090 / RTX 4090	8–28 GB (cuantizat vs FP16)	16–64 GB
Gemma 4 (E4B)	4.5B efectivi (8B total)	NVIDIA RTX 3060 / RTX 4060	4–16 GB (cuantizat vs BF16)	8–32 GB

Tabelul 2.1: Hardware recomandat pentru modele open-source. [†]Mistral 7B v0.1 (2023) a fost depășit; modelele actuale recomandate sunt Mistral Nemo 12B sau Mistral Small 3.1/4.

Pentru dezvoltare am folosit un laptop MacBook Pro cu chip Apple M5 Max și 48 GB RAM, pe macOS Tahoe 26.4.1 cu Python 3.10.

2.2 Structura aplicației

Am structurat aplicația în mai multe directoare specializate:

- Directorul `src` conține logica agentului: graful LangGraph, uneltele, sistemul de permisiuni, clientul MCP, procesul de compactare, subagenții, mediul de execuție Docker și urmărirea execuției;
- Directorul `ui` conține interfața cu utilizatorul: buclă principală, comenzile slash, sistemul de capabilități, gestionarea sesiunilor și a preferințelor;

- Directorul **web** conține panoul analitic care vizualizează sesiunile, contextul, consumul de tokeni și activitatea uneltelor;
- Directorul **eval** conține suita de evaluări cu metrice precum Bilingual Evaluation Understudy (BLEU), Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) și potrivire semantică.
- Documentația detaliată per subsistem se găsește în **docs**, iar configurarea implicită în **config/config.yml**.

Vederea de ansamblu asupra modulelor aplicației și a interacțiunilor dintre ele este prezentată în figura 2.1.

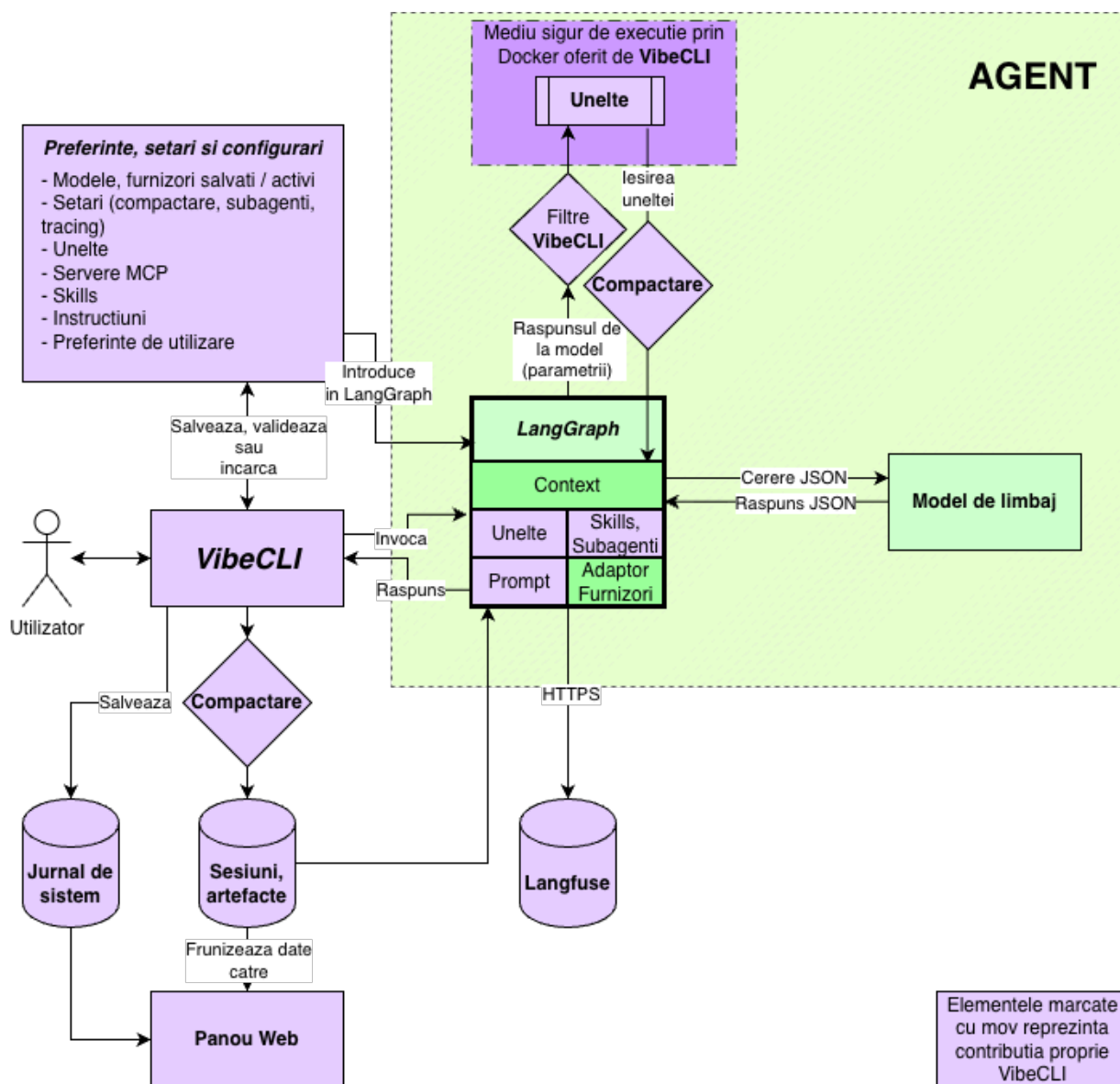


Figura 2.1: Arhitectura modulară a aplicației **vibe-cli**

vibe-cli/	src/	config/
- config/	- main.py	- config.yml
- docs/	- tools.py	\- eval.yml
- eval/	- tool_guards.py	
- examples/	- providers.py	ui/
- scripts/	- permissions.py	- app.py
- src/	- sandbox.py	- ui.py
- tests/	- mcp_client.py	- commands.py
- ui/	- artifacts.py	- skills.py
- web/	- attachments.py	- sessions.py
- ARCHITECTURE.md	- capabilities.py	- preferences.py
- FIRST_START.md	- clipboard.py	- provider_handler.py
- HEADLESS_USAGE.md	- log_context.py	- pastes.py
- Makefile	- logging_setup.py	- paths.py
- pyproject.toml	- multimodal.py	- profile.py
- README.md	- tracing.py	- config_init.py
- UPDATING.md	- compaction/	- vibe_md.py
\- uv.lock	\- subagents/	\- updater.py

Figura 2.2: Structura directoarelor vitale ale proiectului

2.3 Prezentarea procesului de configurare

Configurarea aplicației se face prin intermediul fișierului `config.yml` care conține catalogul de furnizori (Ollama, OpenAI, Claude, Amazon Bedrock [87], Gemini), modelele disponibile pentru fiecare, procesul de compactare, setările de urmărire a execuției, configurația mediului de execuție sau a subagenților și a uneltelor. Cheile API sunt declarate ca variabile de mediu sau în fișierul de preferințe și sunt încărcate la pornire. Dacă nici o cheie nu este setată și Ollama nu este accesibil, aplicația solicită interactiv introducerea unei chei la pornire prin comanda `/model` sau `/key`.

De asemenea pentru procesul de evaluare al capabilităților folosit pentru teste de sanitate și regresie, se pot modifica setările din fișierul `~/.vibe-cli/eval/eval.yml`

Preferințele utilizatorului (furnizorul implicit, modelul selectat per furnizor, nivelul de efort, serverele MCP, listele de permisiuni) sunt persistate în `~/.vibe-cli/preferences.json` și supraviețuiesc între sesiuni. Sesiunile de conversație sunt salvate ca jurnale de evenimente în `~/.vibe-cli/sessions/`, sortate per proiect (directorul de lucru).

2.4 Interfața cu utilizatorul

Interfața este mediul de legătură între utilizator și agent și totodată spațiu de configurare.

Primul prototip a folosit librăria Textual, dar pe măsură ce conversația se dezvoltă, mișcarea ferestrei se comporta inconsistent iar compatibilitatea cu funcțiile de copiere și lipire lăsau de dorit. Soluții similare (Claude Code, Codex) nu folosesc un TUI propriu-zis, ci scriu în terminal prin Standard Output (STDOUT), lăsând derularea nativă să gestioneze istoricul. Am abandonat astfel Textual în favoarea unei interfețe bazate pe **prompt_toolkit** și **Rich**, obținând o experiență fluidă, fără probleme de derulare sau latență.

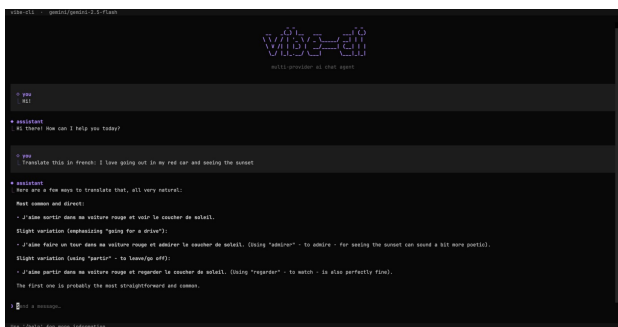


Figura 2.3: Prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual

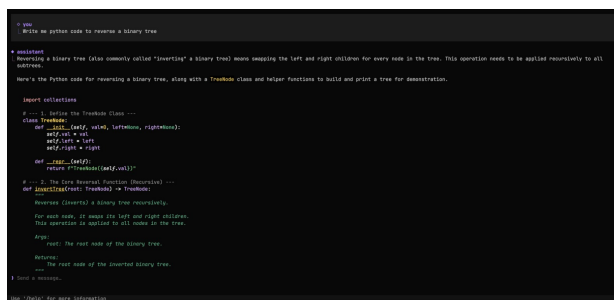


Figura 2.4: Continuarea conversației cu prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual

Schimbarea s-a produs încă de la primele prototipuri, fără a întârzia implementarea, iar soluția finală este estetică, simplă și performantă.

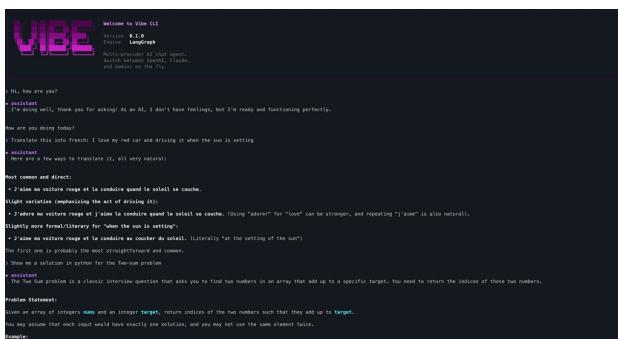


Figura 2.5: A doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual

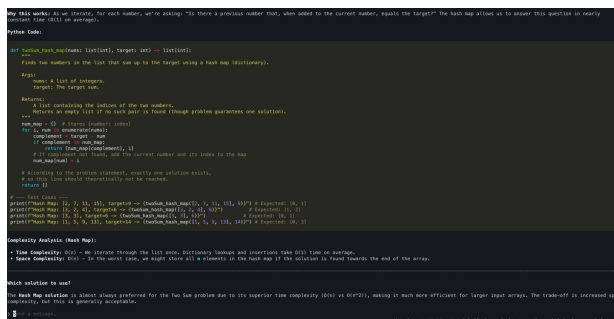


Figura 2.6: Continuarea conversației cu a doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual

Interfața oferă mai multe elemente vizuale menite să informeze utilizatorul în timp real:

- **Indicator de activitate animat cu starea curentă și cronometru** (de exemplu $\diamond$ thinking... 1.2s).
- **Jurnal persistent de unelte:** fiecare apel lasă o linie $\leftrightarrow$ Tool(arg), astfel încât execuția uneltelor este vizibilă.
- **Panouri de diferențe pentru write_file**, redacte unificat cu numărul de linii adăugate/șterse.
- **Împachetare lipire:** textele lipite mai

lungi de 200 de caractere sunt înlocuite cu un substituent [Paste #N <len> chars], conținutul original fiind restaurat înainte de trimitere.

- **Câmp de stare:** durata interacțiunii, setări active, atașamente, informații despre context.
- **Auto-completare** pentru comenzile slash și actualizare automată a versiunii.


```
> Hi, write me a poem in french.

+ assistant
  | Voici un poème en français pour vous :

-----

L'Écho du Soir

Le vent murmure aux feuilles tombantes, La lune dore les collines lointaines. Les étoiles dansent au-dessus des champs silencieux, Comme si le ciel répondait à nos prières muettes.
Je marche seul sur ce chemin de terre battue, Pensant à toi qui es déjà bien loin. Ton rire résonne encore en mon cœur fidèle, Un souvenir doux que je porte sans trépidation.
Les saisons passent comme des vagues d'automne, Emportant avec elles nos rêves d'enfance. Mais l'amour reste ancré dans le temps qui court, Comme une rivière pure et ininterrompue.
L'écho du soir nous réunit encore, Dans la danse éternelle des ombres et de la lumière.

+ Sorted in 3.7s

> Send a message...
```

ollama/qwen3.5 effort:medium mcp:0/0 trace:langfuse:vibe-code /help commands · ctrl+l clear · ctrl+c quit

Figura 2.7: Exemplu de conversație în interfața vibe-cli

```
Edited: poem.md +19 -0
@@ -0,0 +1,19 @@
+# The Whispering Willow
+
+## Verse 1
++Beneath the willow's silver bough,
++The moonlight dances soft and slow,
++Where shadows play in gentle flow,
++And quiet secrets softly grow.
+
+## Verse 2
++The river winds through ancient stones,
++Reflecting dreams of skies above,
++While time has carved its silent throne,
++In moments we can never love.
+
+## Verse 3
++But hope remains where light breaks through,
++Like morning dew on petals new,
++A promise kept by stars and you,
++That beauty finds a way to anew.
```

(a) Crearea unui fișier nou prin interfața vibe-cli

```
Edited: poem.md +4 -4
@@ -8,8 +8,8 @@
## Verse 2
-The river winds through ancient stones,
-Reflecting dreams of skies above,
-While time has carved its silent throne,
-In moments we can never love.
+The river flows with gentle grace,
+Through valleys deep in quiet place,
+Where ancient trees their roots embrace,
+And nature's song begins its chase.

## Verse 3
```

(b) Editarea unui fișier existent prin interfața vibe-cli, cu afișarea diferențelor

2.5 Funcționalități de nivel înalt

Funcționalitățile principale ale aplicației includ:

- Unelte inteligente de interacțiune (citire/editare fișiere, căutare web, rulare în terminal);
- Păzirea apelului logic al uneltelor (de exemplu, `edit_file` nu poate fi apelat fără un `read_file` prealabil; citirea de fișiere mari este partiționată pentru a nu umple contextul);
- Alegerea modelului și a efortului de gândire;
- Suport multi-modal (4 tipuri: imagini, PDF, text, documente) prin cale locală sau Uniform Resource Locator (URL), când modelul suportă tipul de date (vezi tabelul 3.5);
- Gestionarea sesiunilor per-proiect, cu salvare, ștergere, listare și continuare.
- Sistem de permisiuni per-unealtă cu liste de preferințe persistente;
- Conectarea cu servere MCP prin Standard Input-Output (STDIO), Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) sau Server-Side Events (SSE);

- Capabilități bazate pe fișiere Markdown cu încărcare progresivă;
 - Subagenți specializați extensibili (general, code search, web research), executați în paralel cu modele configurabile per-agent și recursivitate;
 - Proces configurabil de compactare a con-
- textului (trunchiere, sumarizare, deduplicare).
 - Mediu de execuție Docker opțional pentru rularea izolată a comenzilor.
 - Urmărire a execuției prin Langfuse Cloud și panou web pentru observabilitate.

2.6 Instalare și utilizare

Această secțiune descrie cerințele sistemului, pașii de instalare, configurarea inițială, precum și modul de utilizare a aplicației.

2.6.1 Cerințe preliminare

Aplicația necesită Python 3.10 sau o versiune ulterioară și este disponibilă pe sistemele de operare Linux și macOS; instalarea pe Windows nu este suportată. Pentru accesul la modelele de limbaj este necesar fie un server Ollama local pornit prin `ollama serve`, fie cel puțin o cheie API validă pentru unul dintre furnizorii cloud. În lipsa oricărei configurații prealabile, aplicația oferă la pornire un flux interactiv pentru selecția furnizorului și introducerea cheii.

2.6.2 Instrucțiuni de instalare

Metoda recomandată este executarea script-ului oficial de instalare, care detectează și instalează la nevoie managerul de pachete `uv`, după care obține aplicația direct din proiectul găzduit pe GitHub:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Moshulika/vibe-cli/main/scripts/install.sh | bash
```

Alternativ, instalarea se poate efectua manual prin `uv tool install` sau `pipx install`, indicând proiectul GitHub ca sursă. Dezinstalarea se face prin `uv tool uninstall vibe-cli`. Pentru dezvoltare, după clonarea proiectului, comanda `make dev-setup` instalează dependențele și interceptoarele `pre-commit`, iar `make ui` lansează interfața de chat. Sunt expuse de asemenea ținte `make` pentru rularea suitei de teste (`make test`), formatarea codului (`make format`) și pornirea panoului analitic web (`make web`).

2.6.3 Configurare la prima rulare

După instalare, comanda `vibe` este disponibilă global din orice director. La prima pornire, aplicația creează arborele de configurație sub `~/.vibe-cli/`, ce conține fișierul de preferințe `preferences.json` (ce conține printre altele: furnizorul implicit, modelul selectat per furnizor, nivelul de efort, cheile API și permisiunile per unealtă), un identificator anonim `profile.json`, directorul cu **3** capabilități exemplificative și jurnale structurate. Furnizorii configurați anterior sunt validați automat printr-un apel către punctul de acces al fiecăruia, fără a consuma tokeni; cheile invalide sunt șterse și semnalate utilizatorului. În absența unei configurații valide, un flux interactiv solicită selecția furnizorului și introducerea cheii API (cu mascarea intrării), validând-o înainte de salvare.

2.6.4 Utilizarea aplicației

Aplicația suportă 2 moduri de operare: sesiunea interactivă TUI, descrisă mai jos, și modul ne-interactiv, prezentat în secțiunea următoare. După configurare, utilizatorul interacționează cu modelul printr-o sesiune persistentă de chat, salvată automat în evenimente granulare sub directorul corespunzător proiectului curent. Cele 22 comenzi disponibile suportă auto-completare. Sunt disponibile și scurtături de tastatură precum **CTRL+L** pentru a goli conversația și **CTRL+C** pentru închiderea aplicației cu salvarea automată a sesiunii. Pe lângă intrarea textuală, utilizatorul poate utiliza și alte tipuri de date, atunci când modelul dispune de capabilități multi-modale. Panoul web analitic poate fi pornit separat prin comanda **vibe web** și oferă vizualizări pentru consumul de tokeni, costuri, latență, evenimente de compactare și activitatea subagenților.

Comanda	Descriere
<code>/help</code>	Listarea tuturor comenzilor și a scurtăturilor de tastatură
<code>/model</code>	Selectarea furnizorului și modelului, sau setarea cheii API
<code>/key</code>	Setarea sau actualizarea cheii API per furnizor
<code>/effort</code>	Selectarea nivelului de efort al modelului
<code>/mcp</code>	Configurarea serverelor MCP (adăugare/ștergere/activare)
<code>/skills</code>	Listarea, activarea sau reîncărcarea capabilităților
<code>/subagents</code>	Listarea tipurilor de subagenți și configurarea modelelor per tip
<code>/plan</code>	Activarea/dezactivarea modului de planificare
<code>/agent</code>	Activarea/dezactivarea modului agentic
<code>/permissions</code>	Vizualizarea și editarea listelor de permisiuni per unealtă
<code>/clear</code>	Ștergerea conversației curente și schimbarea la o sesiune nouă
<code>/sessions</code>	Listarea sesiunilor salvate pentru proiectul curent
<code>/resume</code>	Continuarea ultimei sesiuni sau a uneia specifice prin identificator
<code>/compaction</code>	Inspectarea procesului de compactare și selectarea modelului
<code>/compact</code>	Forțarea unei compactări imediate a contextului
<code>/tracing</code>	Configurarea și activarea urmăririi execuției Langfuse
<code>/score</code>	Evaluarea ultimei interacțiuni pentru Langfuse (good/bad)
<code>/attach</code>	Atașarea datelor multi-modale de tip imagini, PDF sau fișiere text ca și cale de sistem
<code>/paste</code>	Atașarea datelor multi-modale de tip imagini, PDF sau fișiere text din clipboard
<code>/dataset</code>	Adăugarea ultimei interacțiuni la un set de date Langfuse
<code>/update</code>	Actualizarea la ultima versiune disponibilă în GitHub
<code>/exit</code>	Salvarea conversației și închiderea aplicației

Tabelul 2.2: Comenzi disponibile în interfață

2.6.5 Modul neinteractiv

Pe lângă sesiunea interactivă, aplicația expune un mod *headless*, neinteractiv, activat prin parametrul **-p/-prompt** (cu suport pentru citirea promptului din **stdin** prin **vibe -p -**). Acesta execută o singură tură întrebare-răspuns (un apel către model urmat de buclă de procesare a uneltelor) și tipărește rezultatul final, în format text sau Java Script Object Notation (JSON) (**-o text|json**), după care returnează un cod conform convențiilor: 0 la succes, 1 la eroare de execuție, 2 la argumente invalide și 130 la întreruperea prin SIGINT. Modul este *hermetic* în mod implicit: dezactivează MCP, salvarea sesiunii, tracing-ul și interacțiunile cu utilizatorul, cu opțiunea de a salva sesiunea prin **-save-session**. Autentificarea se realizează automat prin detectarea variabilelor de mediu corespunzătoare, scurtcircuitată de fanionul **-provider**.

Sunt expuse de asemenea opțiuni pentru controlul fin al execuției: selecția modelului (`-model`), reglarea efortului de gândire prin `-effort`, modificarea promptului de sistem (`-system` pentru înlocuire, exclusiv cu `-append-system-prompt` pentru extindere), restricționarea uneltelor disponibile (`-allowedTools`) și limitarea bugetului de iterații (`-max-turns`). Ieșirea `json` include furnizorul, modelul, răspunsul final, lista apelurilor de unelte, capabilitățile utilizate, statistici de consum, numărul de iterații și durata execuției, facilitând integrarea în procese automatizate de tip CI/CD sau cu aplicații de tip wrapper ¹.

2.7 Gestionarea contextului și a memoriei

Aplicațiile ce utilizează principii agentice au nevoie de o logică complexă pentru gestionarea contextului și a memoriei din două motive diferite: personalizare și consistența conversației.

2.7.1 Memoria și istoricul conversației

Aplicațiile concurente folosesc un tipar comun pentru memoria persistentă: un folder ascuns per proiect (`.claude`, `.copilot`, `.codex`) cu preferințe locale, un folder global pentru preferințe ce țin de utilizator, și un istoric al conversațiilor (compactat și integral) per proiect cu identificator unic, cel compactat fiind reintrodus integral în context la reluarea conversației. Memoria se separă în două straturi: *memoria contextuală* (limitată de fereastra de context a modelului, necesitând compactare pentru a fi conformă cu specificațiile modelului) și *memoria integrală* (stocată separat, păstrând istoricul textual și artefactele neafectate).

În implementare am preluat aceste convenții și le-am adaptat: un singur fișier de sesiune cu două câmpuri pentru fiecare eveniment (integral și compactat), preferințe locale și globale completate progresiv pe baza interacțiunilor de către modelul de limbaj (pentru personalizarea răspunsurilor și a acțiunilor pe placul utilizatorului, date extrase din conversațiile cu acesta), și stocare exclusiv locală pentru păstrarea intimității.

2.7.2 Contextul

Contextul este unul dintre punctele de interes pentru dezvoltarea sistemelor agentice datorită implicațiilor pe care le are în executarea sarcinilor complexe și de lungă durată sau cu cantități mari de date. O practică curentă în industrie este aceea de a folosi doar prima parte a ferestrei de context a agentului pentru a beneficia de performanțe maxime ale modelului. În cazul depășirii acestui prag, se recomandă uzual începerea unei noi conversații cu un context curat.

¹O aplicație de tip wrapper este o aplicație care înglobează o altă aplicație și folosește ieșirea acesteia pentru a o prelucra în continuare

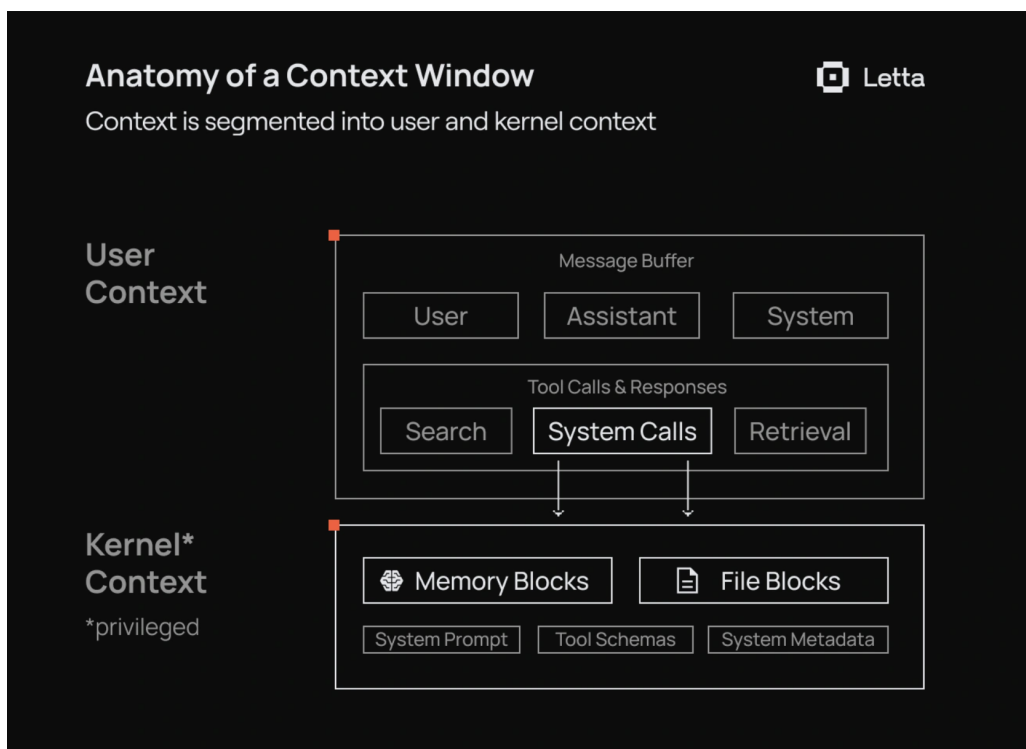


Figura 2.9: Împărțirea ferestrei de context (Sursă: [19])

Mai multe structuri se luptă pentru o parte din fereastra de context:

- Instrucțiunile de sistem: instrucțiuni pentru comportamentul agentului. Conține printre altele rolul pe care acesta îl joacă, restricții comportamentale, exemple de răspunsuri și capacități disponibile.
- Mesajele utilizatorului: cererea pe care utilizatorul o trimite către agent.
- Răspunsurile asistentului: răspunsul oferit către utilizator la cererea acestuia. Întotdeauna contextul declarat (spre ex. 200.000 tokeni) va avea mărimea adevărată $C = C_{\max} - O_{\max}$, unde C este contextul adevărat, $C_{\max}$ contextul declarat, și $O_{\max}$ numărul maxim de tokeni de ieșire suportați de model. Din această valoare se scad și alte valori rezervate de sistem, precum spațiul tampon pentru compactare.
- Atașamente: documente, imagini, audio și videoclipuri
- Capabilitățile sau alte instrucțiuni: descrierea și titlul tuturor rutinelor salvate care pot fi folosite de către agent sunt injectate în context pentru ca agentul să poată alege în cunoștință de cauză o rutină din cele disponibile.
- Unelte: similar capabilităților, semnătura uneltelor, descrierea acestora, datele de ieșire și instrucțiunile lor sunt disponibile modelului prin injectarea în context. Se aplică atât uneltelor locale sau celor expuse prin MCP.
- Ieșirea uneltelor: datele de ieșire ale uneltelor, precum conținutul unui fișier rezultat din utilizarea unei unelte pentru citirea fișierelor pot fi injectate direct în context. În cazul fișierelor mari, acest lucru poate însemna o problemă pentru fereastra de context.
- Căutări pe internet: căutările pe internet returnează răspunsuri JSON sau Hyper-Text Markup Language (HTML) care uzual nu conțin strict date punctuale, ci întregul conținut al paginii. Acest lucru ajută pentru poziționarea elementelor în pagină dar adaugă multe caractere ce umplu fereastra de context.

2.7.3 Retrieval Augmented Generation (RAG)

Pentru conservarea contextului în lucrul cu documente de dimensiuni mari, sau cu colecții de documente, a fost adoptată tehnica RAG [88]. Acesta se bazează pe un proces independent care ingestează documentele de interes prin vectorizare și partiționare semantică. În acest mod, agentul poate căuta date cu ușurință ajungând să extragă dintr-un document de dimensiuni mari doar bucățile de interes.

Dezavantajul acestei tehnici este complexitatea infrastructurii necesare. În primul rând, este nevoie de un serviciu separat care să proceseze și să stocheze aceste date, iar în final modelul trebuie să poată accesa aceste date într-un mod eficient și sigur.

Odată cu progresele aduse mărimii acestei ferestre de context, modelele de vârf ajung să aibă până la unul sau două milioane de tokeni ca fereastră de context. Astfel, nevoia pentru RAG scade. Pentru majoritatea întrebunțărilor, această mărime a ferestrei este mai mult decât suficientă, chiar și pentru conversații mai complexe, în ciuda limitărilor cunoscute precum scăderea performanțelor pe date ce se află în mijlocul ferestrei de context [15].

În implementarea actuală *nu am folosit tehnici RAG*, atât din cauza complexității de implementare și a infrastructurii necesare, cât și a beneficiilor estompate de performanțele curente ale modelelor de limbaj cu ferestre mari de context.

2.7.4 Gestionarea datelor multi-modale

Data fiind alegerea de abandonare a tehnicii RAG, în implementare avem nevoie de o modalitate inteligentă de a prelucra datele multi-modale pentru conservarea contextului. Arhitectura acestei capabilități poate fi consultată în figura 2.10.

Prima problemă în lucrul cu date multi-modale apare din cauza suportului pentru o plajă foarte largă de modele de limbaj. Din cauza arhitecturii agnostice de furnizor care permite folosirea oricărui model, avem nevoie să detectăm capabilitățile de prelucrare a tipurilor de fișiere pentru fiecare model în parte. Din păcate, furnizorii de modele sau creatorii care le includ în Ollama, nu specifică nicăieri consistent în metadatele modelului dacă acesta prezintă capabilități pentru lucrul cu anumite tipuri de fișiere.

Din acest motiv, am avut de ales între două soluții de implementare:

- Punerea utilizatorului în ipostaza în care trebuie să se documenteze și să declare în configurație capabilitățile modelului pe care dorește să îl folosească;
- Încercarea automată a trimiterii de date multi-modale către model, iar în cazul în care acesta refuză datele, să bifăm în fișierul de preferințe faptul că acest model nu suportă respectivul tip de date pentru utilizări viitoare, anunțând utilizatorul fără a avea de a face cu erori.

Din motive legate de experiența utilizatorului am ales să continuăm cu a doua soluție.

După decizia legată de detectarea capabilităților am trecut la gestionarea contextului pentru aceste date. Am proiectat o abordare hibridă, compusă din două ramuri pe care agentul poate alege să le apeleze. În prima fază, pentru fișierele de tip text sau PDF, agentul poate citi fișierele în format pur textual folosindu-se de uneltele uzuale de citit fișiere, beneficiind de optimizările acestora, precum folosirea punctuală în zone de interes sau trunchierea datelor de ieșire. Dacă modelul consideră că are nevoie de o vedere completă, atunci când suportă fișierul PDF ca tip de date pentru intrare, se poate uita direct pe întregul fișier prin mai multe citiri succesive de maxim 20 de pagini (configurabil). Imaginile sunt introduse direct în context dacă modelul suportă acest tip de date și sunt limitate la o dimensiune de 10 MB.

Compactarea acestor date este realizată prin metode ce rulează imediat după folosirea unel-
telor (trunchiere, referențiere sau sumarizare), fișierele fiind stocate automat ca artefacte recu-
perabile.

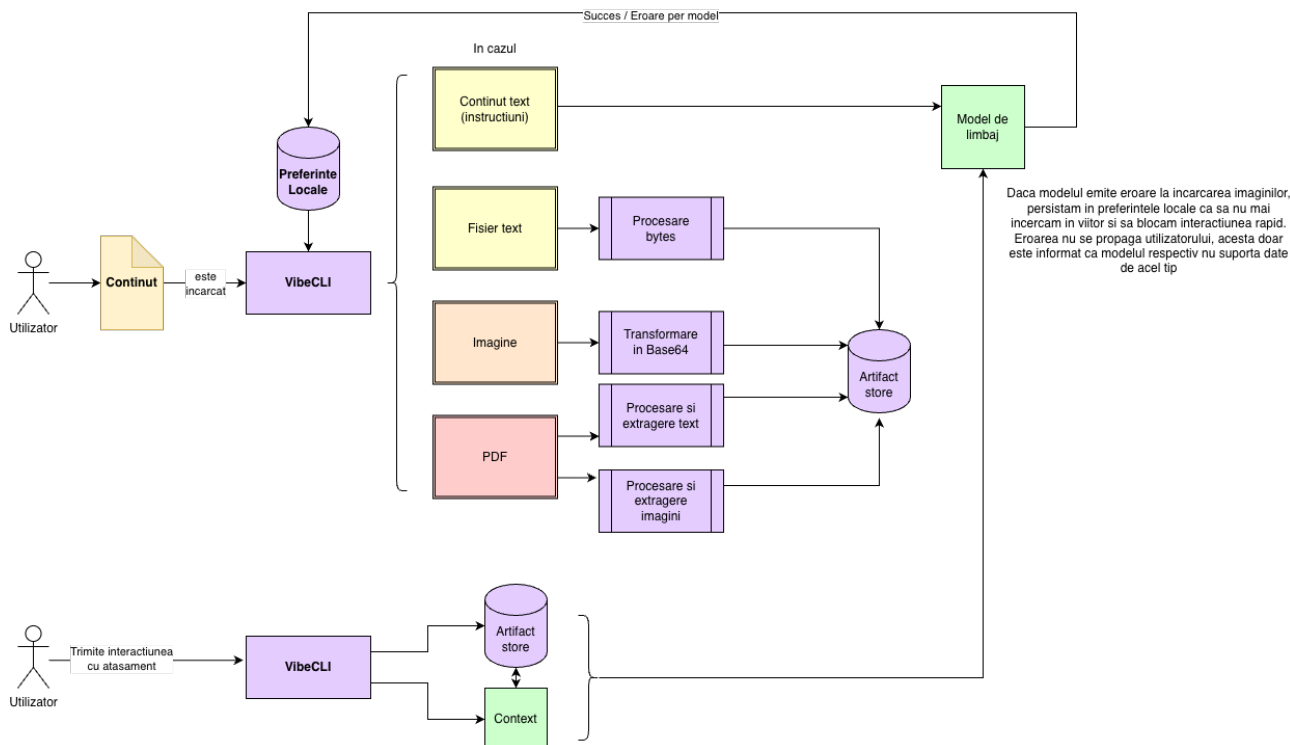


Figura 2.10: Fluxul de prelucrare a datelor multi-modale în `vibe-cli`

2.7.5 Compactarea

Compactarea conversației este un cumul de tehnici ce asigură compatibilitatea conversației curente cu restricțiile de intrare ale modelului. Aceasta este folosită predominant în sistemele agentice, deoarece aici se pot genera cantități mari de date ce epuizează fereastra de context rapid.

Compactarea are loc uzual la produsele existente în piață în mod automat când conversația atinge în jur de 80% din mărimea maximă a ferestrei de context pentru modelul respectiv (figura 2.11). Acest lucru oferă o margine de eroare pentru a evita pornirea procesului de compactare până nu se termină interacțiunea curentă.²

²O interacțiune reprezintă întrebarea utilizatorului și toate procesele pe care le execută agentul până la producerea răspunsului final de către modelul de limbaj

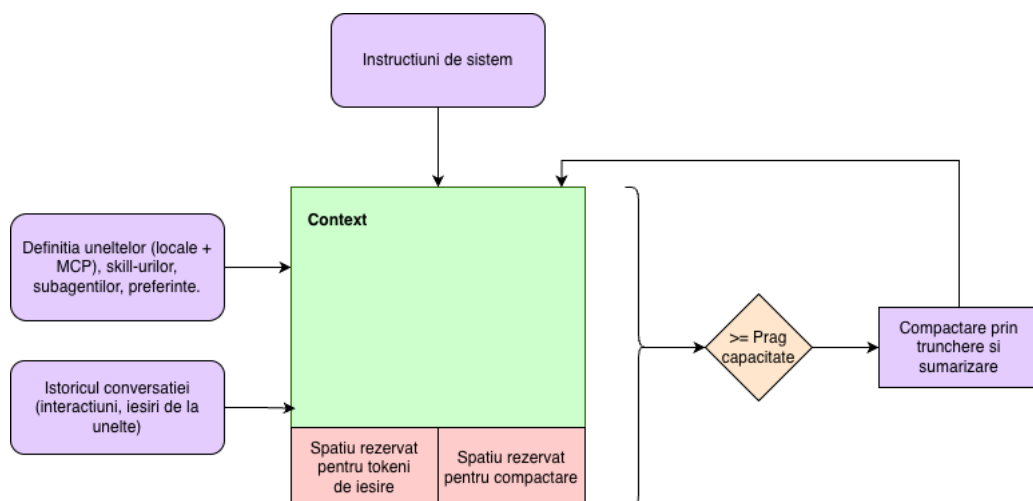


Figura 2.11: Schema componentelor care alcătuiesc fereastra de context și compactarea la prag

Tehnicile uzuale se împart în transformări locale pe ieșirea uneltelor (formatare deterministă, trunchiere cap-coadă, sumarizare prin LLM, substituția cu referințe în artefacte externe) și transformări globale pe întreaga conversație (deduplicare prin scor de similaritate, eliminare de mesaje în funcție de tip, sumarizarea sau trunchierea integrală a istoricului). Primele se execută imediat după rularea unelei (figura 2.12), ultimele doar la atingerea pragului de compactare (figura 2.11).

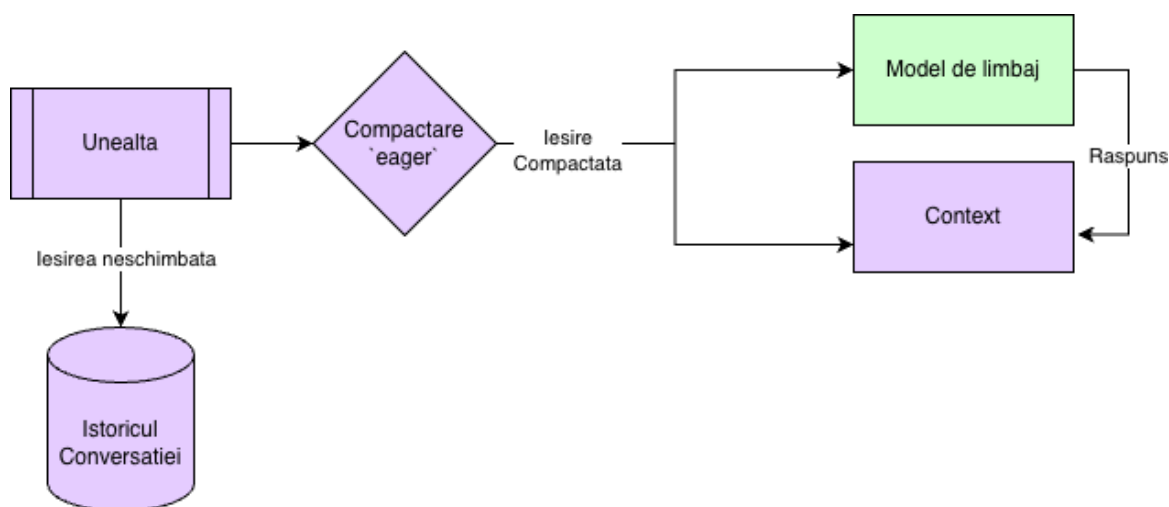


Figura 2.12: Compactarea după apelul unelei

Spre deosebire de produsele existente, în care aceste setări sunt fixe, am ales **configurabilitatea completă** pentru studierea efectului fiecărei strategii asupra coerenței agentului; configurarea completă este furnizată în anexa 4.5.

Procesul de compactare este pornit la atingerea valorii de prag sau după fiecare apel de unealtă, iar pașii activați execută succesiv transformări locale sau globale; pașii ce necesită LLM pot folosi modelul principal sau unul mai mic. Cele 7 moduri expuse sunt: `tool_truncate` (trunchiere cu `max_tool_tokeni`, capete configurabile), `tool_summarize` (sumarizare în loc de trunchiere), `format_compress` (formatare per unealtă cu prag), `ref_substitute` (extragere în artefact extern peste un prag de tokeni), `dedupe` (prag de similaritate), `importance_prune` (liste de tipuri păstrate/șterse) și `bulk` (sumarizare globală cu mai multe strategii). Stadiile sunt fie *eager*, fie declanșate la prag, iar unele perechi sunt incompatibile.

2.7.6 Tehnici pentru eficientizarea ferestrei de context

Pe lângă compactare, două tehnici complementare reduc consumul de context: utilizarea inteligentă a uneltelor (comenzi terminal cu `head/tail`, sau căutări punctuale prin `grep/find`) și pornirea de subagenți care preiau cercetarea sau executarea unor sub-sarcini și returnează doar un rezumat, păstrând curat contextul orchestratorului. Ambele tehnici sunt folosite în implementare și detaliate în secțiunea următoare.

2.8 Implementarea componentelor arhitecturilor agentice moderne

Pentru a avea un flux de lucru agentic, modelul de limbaj trebuie să fie adaptat pentru a urma instrucțiuni ce îl ghidează în a folosi diverse instrumente, capabilități predefinite sau pentru interacțiunea cu o echipă de agenți.

2.8.1 Uneltele

Inima arhitecturii agentice este reprezentată de uneltele pe care modelele de limbaj învață să le utilizeze. Acestea nu reprezintă nimic mai mult decât metode uzuale ale limbajului de programare cu precizarea că modelul de limbaj are acces la semnătura acestora (gruparea de nume al funcției, parametrii de intrare, tip de date returnate) împreună cu o descriere detaliată de utilizare, un exemplu fiind prezent în figura 2.13.

```
1 @tool
2 def list_directory(path: str = ".", show_hidden: bool = False) -> str:
3     """List files and directories at the given path.
4     Args:
5         path: Directory path to list (default: current directory).
6         show_hidden: Whether to include hidden files (default: false).
7     """
8     try:
9         p = Path(path).expanduser().resolve()
10        if not p.exists():
11            return f"Directory not found: {path}"
12        if not p.is_dir():
13            return f"Not a directory: {path}"
14        entries = sorted(p.iterdir(), key=lambda e: (not e.is_dir(), e.name.lower()))
15        lines = [f"Contents of {p}:", ""]
16        for entry in entries:
17            if not show_hidden and entry.name.startswith("."):
18                continue
19            prefix = "[Folder] " if entry.is_dir() else "[File] "
20            size = ""
21            if entry.is_file():
22                s = entry.stat().st_size
23                if s < 1024:
24                    size = f" ({s}B)"
25                elif s < 1_048_576:
26                    size = f" ({s / 1024:.1f}KB)"
27                else:
28                    size = f" ({s / 1_048_576:.1f}MB)"
29            lines.append(f" {prefix}{entry.name}{size}")
30        if len(lines) == 2:
31            lines.append(" (empty)")
32        return "\n".join(lines)
33    except PermissionError:
34        return f"Permission denied: {path}"
35    except Exception as e:
36        return f"Error listing directory: {e}"
```

Figura 2.13: Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a lista directoriile și fișierele la o anumită cale pe sistem

Aceste unelte sunt alese cu grijă pentru a menține un echilibru între numărul total de unelte și suita de capabilități necesare agentului.

Numărul de unelte afectează direct modul de gândire al modelului și performanța în execuția sarcinilor complexe. Cu prea puține, acesta poate întâmpina probleme în execuția problemelor cu adevărat sofisticate deoarece îi poate lipsi o capabilitate necesară. Pe de altă parte, dacă are prea multe acesta nu se va putea decide definitiv asupra unei singure unelte, iar în lipsa unei descrieri detaliate crește riscul de folosire greșită sau ineficientă.

De asemenea, pentru o eficiență sporită, scopul acestora nu trebuie să se suprapună. Unelte trebuie să fie unice, și să aibă un scop clar. Mai mult, este recomandată exemplificarea cazurilor în care o unealtă ar trebui folosită, evitată sau preferată în detrimentul alteia. Câteva dintre capabilitățile utilizate frecvent de agenți sunt:

- Listarea directoarelor și fișierelor
- Citirea fișierelor
- Crearea fișierelor cu sau fără conținut
- Editarea fișierelor
- Căutarea pe internet
- Execuția comenzilor în terminal
- Utilizarea capabilităților
- Pornirea subagenților

Utilizarea acestor instrumente trebuie îngăduită totuși de noțiuni logice. Execuția acestora este determinată de șiruri logice de evenimente care trebuie îndeplinite anterior execuției. Spre exemplu, un agent nu ar trebui să scrie într-un fișier dacă nu l-a citit înainte, deoarece acesta nu are contextul acelui fișier și poate returna lucruri care nu sunt ancorate în realitate (Figura 2.14). Acest lucru este implementat cu ajutorul LangGraph printr-un interceptor ³ ce este apelat înaintea sau la finalul execuției unei unelte. Rezumându-ne la exemplul cu unelte de citire și scriere din fișiere, aceste interceptoare salvează un SHA⁴ al fișierului citit în memorie, pe care mai apoi unealta de scriere a fișierului îl compară cu SHA-ul calculat individual. Dacă aceste două coduri coincid, rezultă că fișierul citit este exact cel care urmează să fie scris, astfel este garantată integritatea contextului înaintea scrierii. Configurarea interceptoarelor de protecție este detaliată în anexa 4.5. Agentul are acces doar la umplerea parametrilor funcției cu valori arbitrare, dar nu are control asupra logicii efective a uneltei.

Opțiunea de a configura aceste moduri de protecție revine utilizatorului ce poate porni sau opri această funcționalitate. Fiind o aplicație OSS, dacă utilizatorul este și dezvoltator software, acesta poate modifica codul sursă și extinde logica de protecție cu mai multe reguli ce pot fi oprite sau pornite din această secțiune.

³Punct de interceptare a execuției unei funcții care permite inserarea altor blocuri logice ce sunt rulate în momentul apelării acestuia

⁴Codarea SHA este cea mai comună metodă de verificare a integrității unui fișier: orice mică modificare a fișierului schimbă complet codul, fără a fi necesară citirea integrală a acestuia.

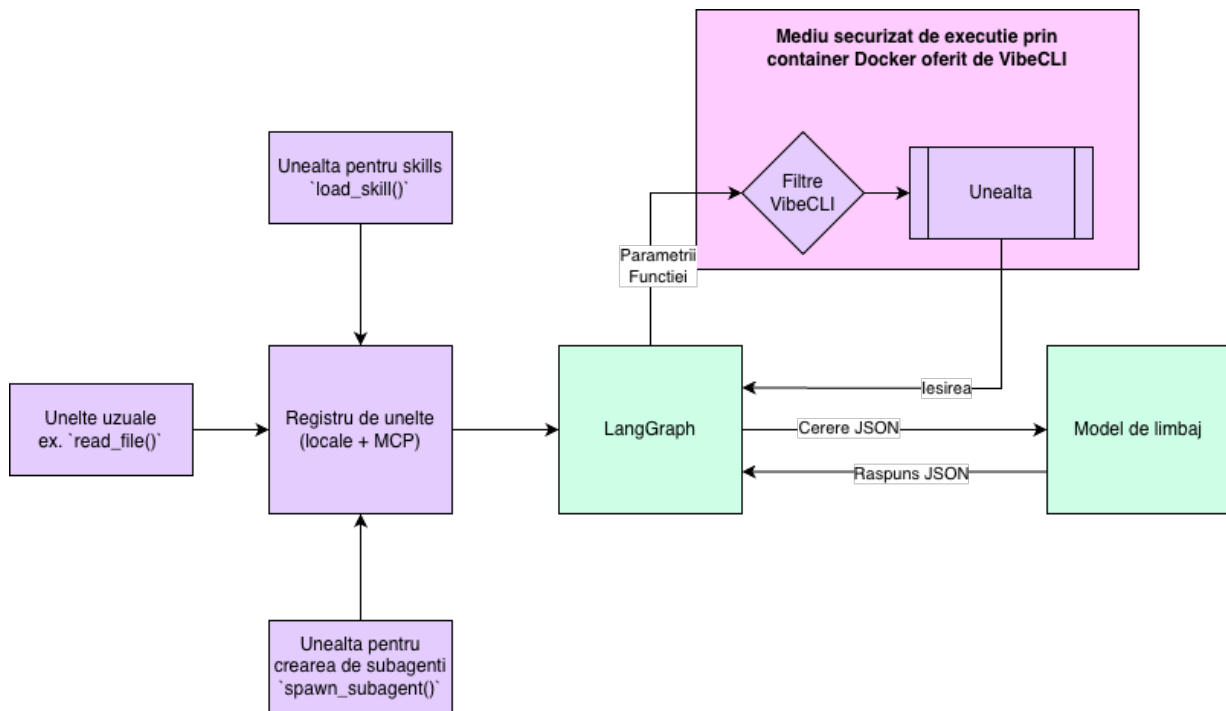


Figura 2.14: Suita de unelte expuse agentului în `vibe-cli` și relațiile dintre acestea

Agentul trebuie să utilizeze în mod inteligent aceste unelte. Pe lângă rularea logică a secvenței de instrumente, acesta trebuie să știe cum se poate folosi de ele la potențialul maxim. Un bun exemplu este execuția de cod scris de agenți în terminal. Pentru sarcini repetitive care ar consuma o bună parte din context, modelele sunt antrenate să scrie porțiuni mici de cod, uzual în limbajul Python sau Bash datorită simplității și a disponibilității crescute. Astfel, agentul va scrie aceste bucăți de cod și le va executa în terminal pentru a realiza acțiuni complexe în doar câteva linii de cod, sporind eficiența cercetării și a testării. Această utilizare este fructificată de promptul de sistem care instruește agentul, dar și din procesul de antrenare.

Antrenarea pentru scrierea, folosirea și execuția de cod a devenit o prioritate pentru agenți, modelele de limbaj fiind antrenate explicit folosind RL să folosească secvențe de cod pentru facilitarea rezolvării problemelor care ar beneficia după urma unei astfel de abordări. Această logică este utilizată și pentru testarea de bază a ideilor și explorarea acestora înainte de implementarea propriu-zisă, agentul rulând un mic script demonstrativ în terminal pentru a dovedi că principiul pe care se bazează ideea ce urmează a fi implementată este valid.

2.8.2 Modul de planificare

Planificarea sarcinilor complexe folosește principiul CoT [12]. Astfel, execuția unei sarcini complexe este împărțită în două părți: planificare și execuție.

În primă fază, agentul realizează cercetarea necesară pentru implementare și documentează totul într-un fișier. Mai apoi, se va folosi de contextul din acel fișier pentru a ține minte pașii ce urmează a fi abordați. Multe implementări împart planul în secțiuni bine delimitate printre care se regăsesc: ideea și descrierea planului, fișiere afectate și modificări punctuale, împărțindu-și o execuție lungă în mai multe sub-sarcini individuale și de complexitate redusă.

Acest mod de planificare nu este nimic mai mult decât o schimbare a instrucțiunilor de sistem într-o combinație cu o antrenare de tip RL care recompensează crearea de planuri detaliate și consistente în situații care beneficiază de pe urma acestui procedeu.

Modul de planificare reprezintă materializarea SDD în contextul dezvoltării codului sursă de către sisteme agentice. O altă abordare folosită în aceste sisteme este aceea de TDD, care

permite mai întâi experimentarea și scrierea de cod fără o documentație bine pusă la punct în prealabil, dar implică testarea amănunțită la final.

2.8.3 Capabilitățile predefinite

Skill-urile, rutinele sau capabilitățile nu sunt decât un set predefinit de instrucțiuni pentru realizarea punctuală a unei sarcini repetitive și sunt compuse din două componente care se află într-un fișier de tip Markdown pentru formatare augmentată.

Prima componentă este în format YAML, și reprezintă date referitoare la capabilitate precum numele, descrierea, o recomandare pentru cazurile în care utilizarea acestuia este dorită, și un fanion ce setează activarea acestei capabilități. Aceste date sunt disponibile agentului și sunt inserate în contextul tuturor conversațiilor pentru ca modelul să aibă acces la lista din care poate alege.

A doua componentă este reprezentată de capabilitatea propriu-zisă. Aceasta este formată din instrucțiuni scrise în limbaj natural. De obicei aceste instrucțiuni sunt structurate în pași bine definiți, cu reguli și exemple.

```
1 ---
2 name: pr-review
3 description: Structured pull-request review - risk surface, testing, naming, error handling.
4 when_to_use: When the user asks for a code review, PR review, or feedback on a diff.
5 enabled: false
6 ---
7 You are now performing a pull-request review. Walk through the diff and respond with these
  sections, in this order. Skip a section only if there's truly nothing to say there.
8
9 1. Summary - one short paragraph: what does this change do, in plain language.
10 2. Risk surface -- what could break in production. Concurrency, data migrations, error
  paths, rollback story, blast radius.
11 3. Correctness -- bugs, off-by-ones, race conditions, mishandled None/empty cases, wrong
  types, security issues (injection, auth, secrets).
12 4. Tests -- is the change covered. Are the tests testing the right thing. Any missing edge
  cases.
13 5. Style & naming -- readability nits only if they actually hurt comprehension. Don't
  bikeshed.
14 6. Suggestions -- concrete proposed changes, ideally with a snippet.
15
16 Rules of engagement:
17 - Be specific: cite file paths and line numbers.
18 - Distinguish blockers from nits - say so explicitly.
19 - If the diff is too large to review thoroughly, say so and pick the riskiest files first.
20 - No fluff, no praise sandwich. The reader is technical and time-constrained.
```

Figura 2.15: Implementarea unei capabilități de revizuire de PR

Aceste capabilități permit execuția consistentă și reproductibilă (deoarece agentul primește aceeași instrucțiune de fiecare dată) a unui flux de execuție dorit în rezolvarea unei sarcini.

2.8.4 Subagenții

Echipa de agenți constă dintr-un agent principal denumit orchestrator, ce planifică și delegă sarcini și mai mulți subagenți specializați cu context limitat la sub-sarcină, care returnează doar rezumate (figura 2.16). Un subagent este doar un alt apel LLM cu personalitate diferită, set restrâns de unelte și instrucțiuni de sistem dedicate ce specifică și formatul de răspuns așteptat de agentul principal. Subagenții folosesc uzual modele mai mici care execută sarcini de explorare sau testare, deci compactarea contextului este de asemenea necesară. Orchestratorul îi pornește printr-o unealtă LangGraph (figura 2.17) și centralizează răspunsurile acestora pentru

a menține doar o vedere de nivel înalt asupra sarcinii și a putea lua decizii informate fără a-și umple fereastra proprie de context.

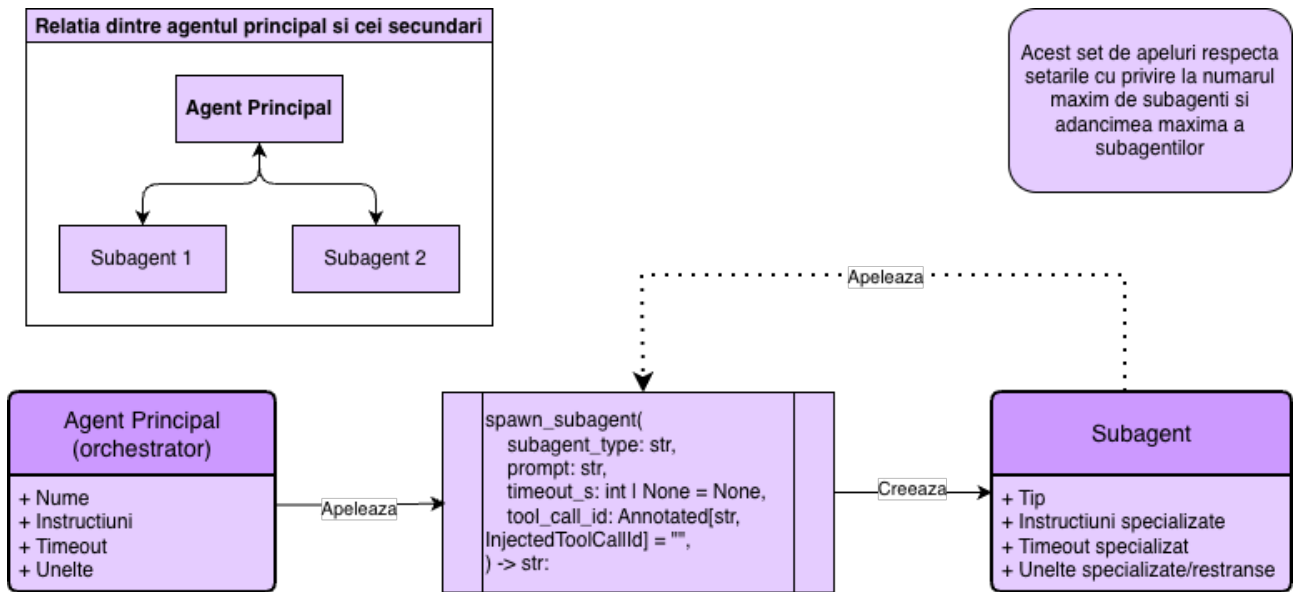


Figura 2.16: Arhitectura orchestrator-subagenți din vibe-cli

```

1 @tool
2 async def spawn_subagent(
3     subagent_type: str, prompt: str, timeout_s: int | None = None,
4     tool_call_id: Annotated[str, InjectedToolCallId] = "",
5 ) -> str:
6     """Spawn a specialised subagent to handle a focused sub-task in isolation.
7     The subagent runs its own tool-calling, then returns a single final report.
8     You only see that report. Use this to to delegate a deep dive without
9     polluting your own context.
10    Pick a 'subagent_type' that matches the work: 'general' - open-ended research,
11    'code_search' - read-only code lookups, 'web_research'
12    Args:
13        subagent_type: One of the registered types above.
14        prompt: The task description for the subagent. Be specific: it has
15            none of your conversation context.
16        timeout_s: Optional hard timeout in seconds. Defaults to the type's
17            built-in default; capped by config.
18    """
19    parent_ctx = _ctx()
20    result = await run_subagent(
21        subagent_type=(subagent_type or "").strip(),
22        prompt=(prompt or "").strip(),
23        parent_ctx=parent_ctx,
24        timeout_s=timeout_s,
25        parent_tool_call_id=tool_call_id or None,
26    )
27    if tool_call_id:
28        parent_ctx.setdefault("pending_subagent_results", {})[tool_call_id] = {
29            "subagent_type": (subagent_type or "").strip(),
30            "prompt": (prompt or "").strip(),
31            "text": result.text,
32            "iterations": result.iterations,
33            "tool_call_count": result.tool_call_count,
34            "timed_out": result.timed_out,
35            "error": result.error,
36            "duration_s": result.duration_s,
37            "usage": result.usage,
38        }
39    return result.text
  
```

Figura 2.17: Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a porni un subagent

Niciun produs comercial nu permite configurarea în detaliu a subagenților; implementarea noastră permite **configurarea completă** per subagent: model, prompt, posibilitatea de a porni subagenți proprii, număr maxim de iterații, adâncime maximă și timp maxim de așteptare (anexa 4.5). Aplicația furnizează trei subagenți predefiniți (general, cercetare cod, cercetare web), executați de obicei în paralel (cu limită de execuție configurabilă), fiecare cu setul propriu de unelte, instrucțiuni și setări proprii pentru gestionarea răspunsurilor de la acestea.

2.9 Extensibilitatea

Deoarece aplicația este gândită pentru a fi open-source, arhitectura aplicației trebuie să fie ușor adaptabilă de utilizatori ce doresc să aducă modificări în modul de funcționare, în special în punctele de extensie. Câteva din aceste puncte gândite de la bun început sunt: logica de compactare, setul de unelte, setul de subagenți, setul de furnizori și setul de capabilități.

2.9.1 MCP și suplimentarea uneltelor

Aplicația conține un client MCP pentru adăugarea uneltelor externe și integrarea cu servicii terțe. Acesta acceptă cele **3** metode de comunicare comune în industrie: STDIO (captează ieșirea proceselor locale), HTTP și SSE (comunicare cu servere). Pentru a configura un server MCP și a accesa instrumentele pe care le pune la dispoziție în aplicație, utilizatorul poate folosi comanda `/mcp` în interiorul interfeței, sau poate adăuga personal serverul în fișierul `/.vibe-cli/preferences.json` și să repornească aplicația.

Serverele MCP pot expune atât unelte cât și capabilități sau instrucțiuni. Acestea pot fi reîncărcate sau gestionate prin comanda `/mcp`

Adăugarea de unelte poate fi făcută cu ușurință, fiind o aplicație open-source. Dacă utilizatorul este dezvoltator software și a clonat proiectul local, acesta poate adăuga un instrument nou după modelul din figura 2.13 și să își implementeze propria logică. Uneltele sunt definite la calea `src/tools.py`. După adăugarea uneltelor, aplicația trebuie reinstalată/repornită.

```
● system
MCP Servers
jira-corp (sse) - http://localhost:3000/sse disabled

Usage:
/mcp add stdio <name> <command>      - add stdio server
/mcp add http  <name> <url>           - add streamable_http server
/mcp add sse   <name> <url>           - add SSE server
/mcp remove <name>                     - remove
/mcp toggle <name>                     - enable/disable
/mcp reload                                - reconnect
/mcp tools                                - list tools
```

Figura 2.18: Meniul de adăugare a serverelor MCP

2.9.2 Extinderea echipei de subagenți

Adăugarea unui subagent presupune crearea unui fișier în `src/subagents/types` conform modelului din figura 2.19, extinderea clasei `Subagent` și completarea câmpurilor de bază (nume, descriere, rol), urmate de înregistrarea în `config.yml` și repornirea aplicației.

```

1 @register
2 class CodeSearchSubagent(Subagent):
3     name = "code_search"
4     description = (
5         "Fast read-only code search. Finds files/functions/symbols and "
6         "reports paths + line ranges + relevant snippets. Cannot write or "
7         "execute side-effectful commands."
8     )
9     default_timeout_s = 90
10    max_iterations = 15
11    # Read-only toolset. 'run_command' is included for grep/rg/find use.
12    allowed_tools = ["read_file", "list_directory", "run_command", "fetch_artifact"]
13
14    def role_prompt(self, prompt: str, parent_ctx: dict) -> str:
15        return (
16            "ROLE: read-only code-search subagent.\n\n"
17            "Your job is to LOCATE code that matches the orchestrator's "
18            "request and report findings concisely. You are an advisor only "
19            "- even though 'run_command' is available, it is for read-only "
20            "searches (rg / grep / find / ls / cat / wc). NEVER invoke "
21            "installers, builds, test runs, package managers, or any "
22            "command that mutates state.\n\n"
23            "Stop searching once you have enough to answer; do not enumerate "
24            "exhaustively.\n\n"
25            "Final report format:\n"
26            " - For each match: 'path:line' + a one-line description.\n"
27            " - When useful, include a short snippet (<=6 lines).\n"
28            " - End with a one-sentence takeaway for the orchestrator."
29        )

```

Figura 2.19: Înregistrarea unui nou subagent

Înregistrarea se face prin decoratorul `@register`, expunând puncte de extensie precum: `role_prompt` (fragment de rol cu acces la contextul părintelui), `allowed_tools/excluded_tools` (intersectate cu uneltele active), interceptoare pentru recalcularea uneltelor și a prompt-ului per invocare, `max_iterations` și `default_timeout_s` (suprascrise din `config.yml`), și model dedicat configurabil prin `/subagents`.

La execuție, fiecare subagent rulează o buclă completă de apelare de unelte cu același flux de permisiuni și `tool_guards` ca părintele (de ex. *read-before-write* prin partajarea `ctx["file_reads"]`). De asemenea, beneficiază de compactare locală a răspunsurilor de la instrumente, telemetrie Langfuse în span-ul părintelui, agregarea tokenilor și respectarea limitelor `max_depth/max_parallel`; dacă acesta iese din buclă fără raport final, este reapelat o singură dată pentru emiterea raportului.

Modelul actual nu suportă definiții declarative bazate pe fișiere Markdown, delimitarea serverelor MCP per subagent, flux continuu intermediar al ieșirii și nici politici de *reîncercare/replanificare* dincolo de `max_iterations`.

2.9.3 Dezvoltarea capabilităților și personalizare

Crearea de capabilități este reprezentată de scrierea unui fișier de tip Markdown și de plasarea acestuia fie în containerul global aflat la `/.vibe-cli/skills`, fie în folderul `.vibe` din cadrul proiectului în care se lucrează curent pentru capabilitățile locale. Pentru aplicarea schimbărilor sau gestionarea acestora, utilizatorul poate folosi comanda `/skills`.

Fișierele de personalizare disponibile local, per proiect sau global pot fi scrise atât de agenți (pentru a nota preferințele utilizatorului extrase din conversație) sau pot fi modificate chiar de utilizator. Un exemplu bun de astfel de preferință utilizată în sarcinile de dezvoltare software ar fi specificarea modului de testare: "La sfârșitul implementării rulează întotdeauna testele unitare și de integrare".

2.9.4 Extinderea tehnicilor de compactare

Procesul de compactare este bazat pe un sistem de extensii înmagazinate într-un registru. Fiecare strategie este o subclasă a **Stage** (*eager*, per eveniment) sau **ThresholdStage** (la atingerea pragului, cu vizibilitate globală), declarată în `src/compaction/stages/` și înregistrată în `src/compaction/__init__.py`. Adăugarea unei strategii presupune: implementarea metodelor clasei pe care o extinde, adăugarea în registru, opțional înscrierea în lista de excludere mutuală (dacă e incompatibilă cu alta) și introducerea în `config.yml`.

Strategiile asincrone bazate pe LLM folosesc un protocol în două etape: o rulare sincronă produce un rezultat sigur (`truncated_pending`), iar o sarcină de fundal îl înlocuiește ulterior cu varianta rezumată de modelul de limbaj; în caz de eșec, starea trece în `truncated_fallback`. Câmpul `event["content"]` rămâne imutabil, iar fișierul de sesiune este copiat înainte de fiecare trecere, garantând reversibilitatea.

Pe baza acestui mecanism, candidații naturali pentru extindere sunt: memorarea apelurilor de unealtă prin perechi (nume, argumente normalizate); proiecția diferențială a citirilor repetate (dacă un fișier este citit de 2 ori, se salvează doar diferența între cele 2 stări observate); fereastră glisantă de fapte ancorate persistente; proiectori structurați per unealtă (extractori declarativi care păstrează doar câmpurile consumate de agent). Strategiile bazate pe notare cu LLM ca arbitru nu au constituit o prioritate momentan, fiind acoperite determinist de `importance_prune` și `bulk.hybrid`.

2.10 Securitatea în mediul agentic

Încredințarea controlului unui agent cu acces la comenzi periculoase necesită măsuri de siguranță împotriva acțiunilor nedorite. Studiul recent al amenințărilor specifice sistemelor agentice [89] le grupează în trei clase:

1. *Prompt injection* indirect prin conținut ingestat din fișiere, pagini web sau ieșirea uneltelor, acestea fiind tehnici de tipul Adversarial Machine Learning (AML) [90];
2. *Utilizarea greșită a uneltelor*, prin halucinarea argumentelor sau compunerea unor secvențe inofensive individual dar distructive în ansamblu (`rm -rf` pe căi eronate);
3. *Data poisoning* la nivelul memoriei persistente, prin plantarea de fapte false reluate ulterior ca autoritare.

La aceste amenințări se adaugă până și frustrarea agentului, care în unele cazuri decide că cel mai ușor mod de a scăpa de o eroare este de a șterge teste unitare sau funcționalitatea ce provoacă eroarea cu totul.

Întrucât aliniamentul modelului [91] și filtrele de tip *guardrail* [92], [93] nu oferă garanții suficiente în fața acestor vectori, am proiectat o tehnică de apărare pe trei niveluri: izolarea execuției prin sandboxing, restricționarea acțiunilor prin permisiuni explicite și delegarea către subagenți cu privilegii reduse. De asemenea, furnizorii de model includ protecții pentru intrarea și ieșirea modelelor (pentru a limita ingestia sau returnarea de date nocive), dar și modelele sunt antrenate (în unele cazuri) contra acestor lucruri.

2.10.1 Medii securizate de execuție

Mediul securizat de execuție izolează comenzile de terminal ale agentului într-un container Docker dedicat sesiunii, cu directorul utilizatorului montat prin `bind-mount` la `/workspace` pentru propagarea directă a modificărilor. Funcționalitatea este opțională și utilizează automat execuția pe gazdă când Docker nu este disponibil.

Configurația (anexa 4.5) acoperă imaginea de bază, modul de rețea, limitele de memorie/Central Processing Unit (CPU), timpul maxim, căi interzise și prag pentru non-proiecte. La pornire, aplicația aplică o politică de validare pe trei niveluri: refuz pentru căi sensibile (/ , /tmp, \$HOME și subdirectoarele directe), acceptare pentru directoare cu marcaje de proiect (.git, pyproject.toml) și validare pe bază de dimensiune/număr de fișiere pentru ambigue, suprascrisă de VIBE_SANDBOX_FORCE.

Containerul rulează cu `docker run -d -rm -cap-drop ALL -user <uid>:<gid>`, trăiește pe toată durata sesiunii și servește comenzile prin `docker exec`. În caz de eșec, modulul nu propagă excepția, iar execuția continuă pe gazdă. Rutarea apelurilor se face înapoi prin `run_command`; uneltele de fișiere rămân pe gazdă (echivalente prin `bind-mount`, cu latență redusă). Când mediul de execuție e activ, este expusă unealta și `run_command_host` ca metodă condiționată de permisiuni de a executa comenzi pe mașina gazdă. Subagenții moștenesc aceste setări prin context, beneficiind uniform de izolare.

2.10.2 Permisuni pentru aprobarea umană a acțiunilor

Aprobarea execuției uneltelor de către utilizator este o măsură de apărare necesară: uneltele de citire sunt aprobate din oficiu, dar pentru restul utilizatorul are întotdeauna ultimul cuvânt și poate aproba fiecare comandă în parte, toate comenzile de un tip pentru sesiunea curentă sau permanent, primind ca informație unealta și argumentele acesteia (figura 2.20).



Figura 2.20: Cererea de aprobare a permisiunii de a scrie un fișier

Restricțiile se aplică atât agentului orchestrator cât și subagenților.

2.10.3 Filtre, gestionarea intențiilor periculoase și cereri în afara scopului (Out of Scope (OOS))

O aplicație în producție trebuie să răspundă doar la cereri din scopul declarat, lucru greu de garantat cu un sistem nedeterminist. Tehnicile comune combina instrucțiuni de prompt, antrenament dedicat, liste de cuvinte interzise sau apel către un model extern de validare. În aplicație nu am implementat astfel de filtre, lăsând acest aspect în sarcina furnizorilor de modele de limbaj care au deja implementate astfel de soluții.

2.11 Observabilitatea

Am proiectat observabilitatea aplicației pe două niveluri complementare: urmărire externă a execuției, prin integrarea cu Langfuse Cloud, și introspecție locală, prin panoul web analitic livrat împreună cu aplicația. Ambele componente sunt opționale, dezactivate implicit, și nu transmit date către alte servicii în afara celor configurate explicit de utilizator.

2.11.1 Urmărirea execuției prin Langfuse

Pentru urmărirea externă a execuției, aplicația integrează Langfuse Cloud printr-o interceptare a grafului agentului. Activarea se face din `config.yml` sau prin comanda `/tracing setup`, care persistă cheile API în `preferences.json`. Precedența de rezolvare: preferințe locale, configurație, variabile de mediu `LANGFUSE_*`.

La fiecare invocare, evenimentele sunt publicate asincron către Langfuse sub forma unui trace⁵ principal cu span-uri⁶ ierarhice per apel LLM, unealtă și nod de graf. Pentru fiecare span se înregistrează numele modelului, intrările/ieșirile, consumul de tokeni și latența. Trace-urile sunt etichetate cu identificador de sesiune (Universally Unique Identifier (UUID)v7), utilizator anonim și tag-uri (mod activ, furnizor, model), permițând agregarea și filtrarea ulterioară.

Pentru bucla de feedback, două comenzi operează pe ultimul trace: `/score` atașează scoruri numerice sau calitative, iar `/dataset` adaugă interacțiunea într-un set de date persistent pentru evaluare. Combinate cu mecanismul *LLM-as-judge* oferit de Langfuse, ele formează fundamentul unei suite de monitorizare a calității.

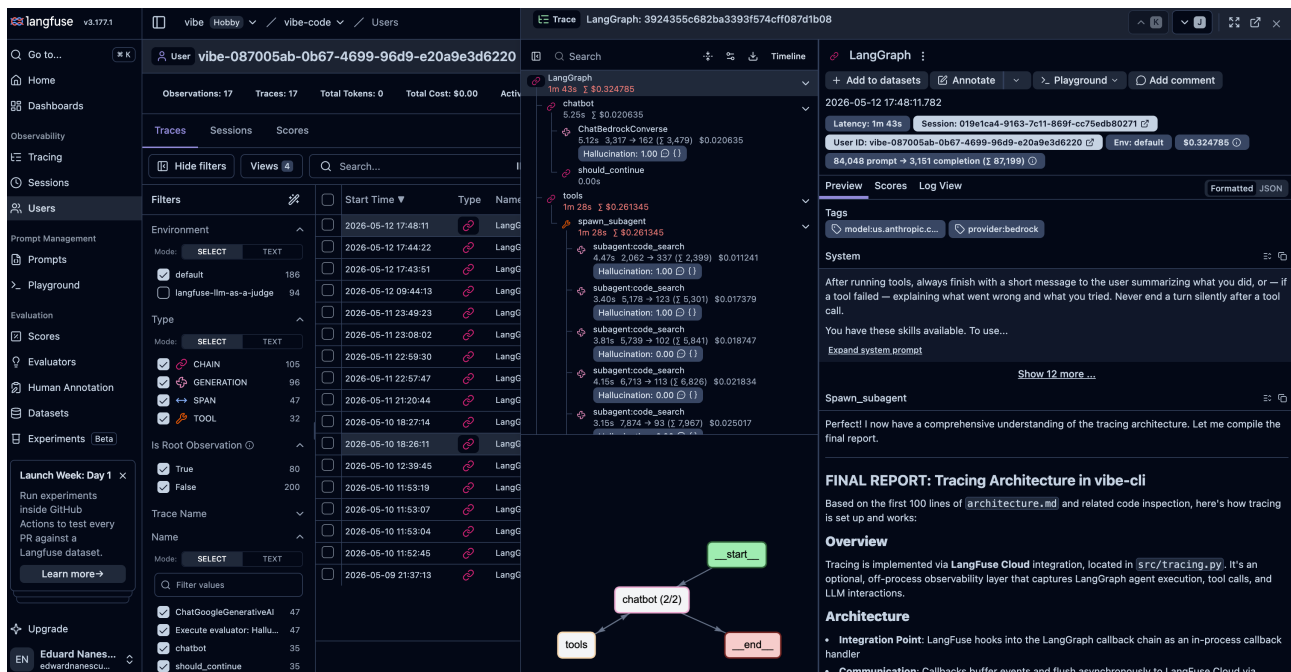


Figura 2.21: Interfața Langfuse

Figura 2.21 prezintă interfața Langfuse: **stânga** conține navigarea (trace-uri per sesiune și utilizator, managementul versionat al prompt-urilor, rubrica de calitate cu evaluatori automați și verificare umană); **centrul** arată meniul *Users* cu sesiunile și trace-urile filtrabile; **dreapta** expune trace-ul deschis, cu graful de execuție pas cu pas, apelurile uneltelor și răspunsurile, gândirea modelului, istoricul augmentat și metricile per tokeni, plus evaluările automate configurate.

⁵Un trace este un mesaj JSON folosit în monitorizarea distribuită; conține detalii și poate îngloba mai multe span-uri.

⁶Un span reprezintă o unitate de observare a unei singure acțiuni.

2.11.2 Panoul web proprietar

Panoul web este o aplicație Flask locală, *read-only*, care vizualizează direct fișierele de sesiune din `~/vibe-cli/sessions/`, fără bază de date intermediară. Se lansează prin `vibe web`, expusă implicit pe `http://127.0.0.1:5050`, cu adresa și portul configurabile.

Interfața (o singură pagină) oferă selectoare pentru proiect și sesiune și afișează sumarul consumului de tokeni pe categorii de evenimente, evoluția dimensiunii contextului raportată la limita modelului, frecvența și latența apelurilor către unelte (cu p_{50} , p_{95}), debitul de generare în tokeni/secundă, costul estimat per apel pe baza unui tabel de prețuri configurabil și istoricul compactărilor cu diferențele aferente. Componente dedicate permit inspectarea granulară a fiecărei unelte și reconstrucția turului conversațional eveniment cu eveniment.

La nivel înalt, panoul deschide fiecare sesiune cu o fișă de sinteză ce reunește, într-un singur ecran, furnizorul și modelul folosite, numărul de interacțiuni și de evenimente, totalul de tokeni consumați, utilizarea de vârf a contextului raportată la limita modelului, durata sesiunii și costul estimat alături de prețul de referință (\$/1M tokeni) (figurile 2.24, 2.27, 2.25). Această privire de ansamblu este completată de o reprezentare în cerc (*doughnut*) a ponderii tokenilor pe categorii de evenimente și de o defalcare a apelurilor între unelte native și cele provenite din servere MCP. Scopul acestor vizualizări agregate este de a oferi utilizatorului, dintr-o singură privire, răspunsul la întrebările esențiale legate de propria utilizare: cât a costat o sesiune, unde s-au consumat de fapt tokenii (intrare, ieșire, rezultate ale uneltelor, gândirea modelului), cât de aproape de saturarea contextului a ajuns interacțiunea și ce unelte domină activitatea agentului. Astfel, în loc de a inspecta fișierele de sesiune brute, utilizatorul își poate urmări tiparul de consum și ajusta configurația (model, unelte, prag de compactare) pe baza unor metrice comparabile între sesiuni.

Sincronizarea folosește SSE pe o singură conexiune persistentă multiplexată; detecția modificărilor compară metadatele de fișier la 1.5s, iar reîncărcările sunt spațiate la 250 ms. Un panou inferior afișează ultimele 1000 de linii din jurnalul aplicației cu auto-derulare inteligentă. Când urmărirea execuției Langfuse este activă, un buton dedicat deschide proiectul în interfața externă, fără a expune cheile API către browser.

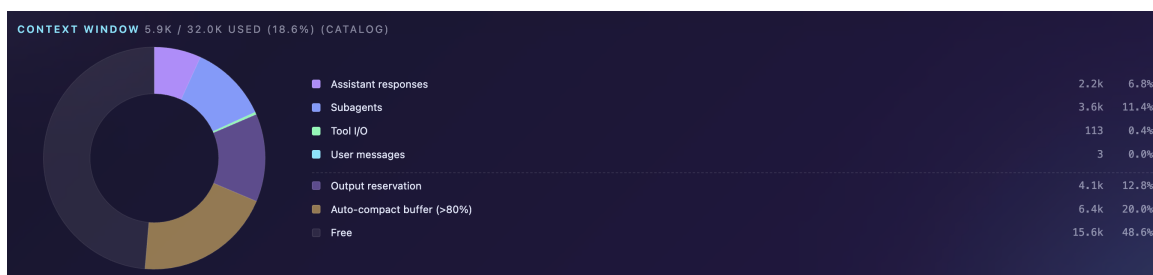


Figura 2.22: Distribuția contextului

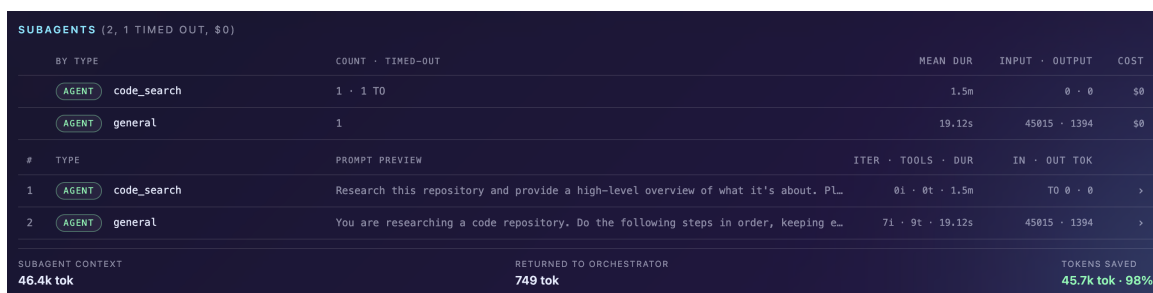


Figura 2.23: Optimizarea adusă ferestrei de context a agentului principal de către subagenți

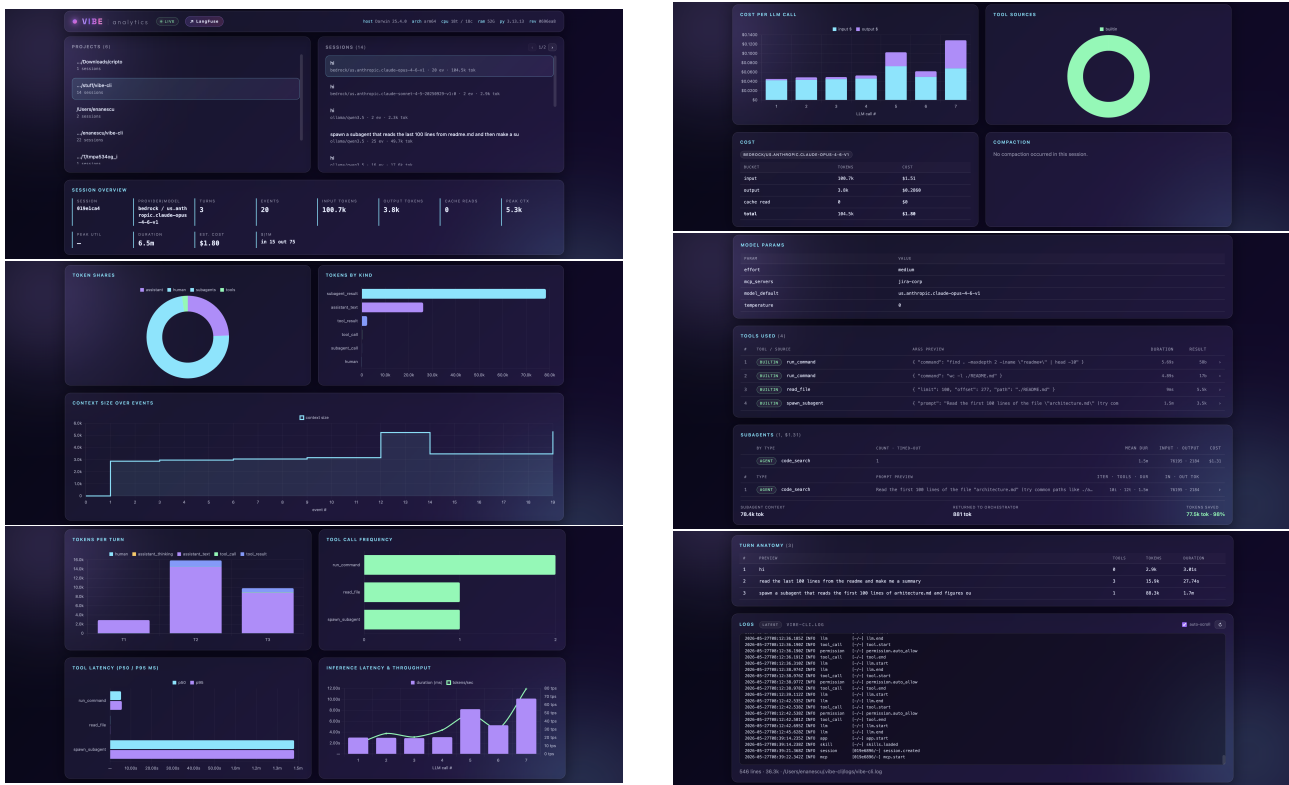


Figura 2.24: Imagini cu interfața web a aplicației

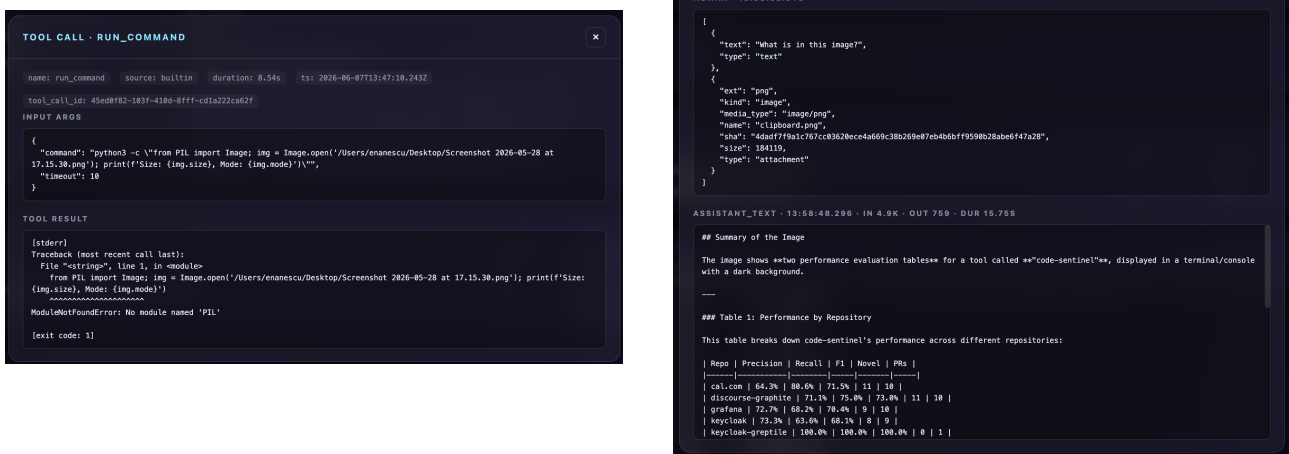


Figura 2.25: Detalii ale panoului web: apelarea uneltelor și reconstrucția interacțiunilor

```
SUBAGENT · GENERAL

type: general  depth: 1  iterations: 7  tool calls: 9  duration: 19.12s  ts: 2026-06-19T08:44:50.110Z
tool_call_id: tooluse_suZwYcafaz0MakATYhWPYi

PROMPT (ORCHESTRATOR → SUBAGENT)

You are researching a code repository. Do the following steps in order, keeping each tool call minimal:

1. List the root directory (path=".")
2. Read any README file you find (e.g. README.md)
3. Read any top-level config file that reveals the tech stack (package.json, pyproject.toml, Cargo.toml, go.mod, etc.)
4. List the main source directory if one exists (src/, lib/, app/, etc.)
5. Skim 1-2 key source files to understand what the code does.

Then write a concise high-level summary covering:
- What the project does
- Tech stack / languages
- Architecture style (library, CLI, web app, monorepo, etc.)
- Main components / modules
- Any notable conventions

Keep the final report under 400 words.

FINAL REPORT (SUBAGENT → ORCHESTRATOR)

Perfect. I have enough information now. Let me write the final report.

---

## Final Report

**Code Sentinel** is an automated pull request reviewer powered by Claude AI (via AWS Bedrock) that integrates with GitHub to provide thorough, actionable code review feedback with inline comments on PRs.

### What It Does
- Automatically reviews pull requests when requested via GitHub's "Request Review" feature
- Posts inline comments and overall review decisions (APPROVE, COMMENT, REQUEST_CHANGES) directly on PRs
- Supports both git.corp.adobe.com (GHE) and GitHub Enterprise Cloud (GHEC)
- Includes a self-improvement mechanism to learn from past reviews
- Provides benchmarking and evaluation tools for review quality

### Tech Stack
- **Language**: Python 3.10+
```

Figura 2.26: Interacțiunea dintre subagenți și agentul principal

COST		
BEDROCK/US.ANTHROPIC.CLAUDE-OPUS-4-6-V1		
BUCKET	TOKENS	COST
input	10.8k	\$0.1625
output	1.2k	\$0.0919
cache read	0	\$0
total	12.1k	\$0.2543

COMPACTION		
Eager stages		
format_compress: 5x saved 457		
Pre-compaction backups		
FILE	EVENTS FREED	TOKENS FREED
pre-compaction-2026-06-19T08-46-29-267Z.json	12 events (pass was no-op)	0
pre-compaction-2026-06-19T08-49-30-030Z.json	24 events (pass was no-op)	0

Figura 2.27: Detalii ale panoului web: distribuția costului și detaliile procesului de compactare

Scopul panoului web este acela de a aduce transparență pentru un produs care are acces la sistemul utilizatorului și care face parte din rutina zilnică de muncă. Astfel, toate acțiunile și costurile sunt contorizate și explicate, spre deosebire de restul aplicațiilor disponibile pe piață care ascund aceste numere.

Capitolul 3

EVALUAREA SOLUȚIEI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE

Având în vedere finalizarea implementării, am condus un set de analize și experimente din utilizarea asistentului de programare cu diferite variații ale configurației pentru extragerea unui mod optim de folosire și strângerea de date legate de mai multe aspecte ale folosirii, care influențează performanțele aplicației.

Data fiind natura nedeterministă a răspunsurilor modelelor de limbaj, schimbările de configurație precum modelul utilizat sau promptul de sistem, cât și uneltele puse la dispoziție, dar și alte aspecte pot avea un impact consistent asupra datelor de ieșire și acțiunile întreprinse de agent.

3.1 Poziționarea finală față de concurență

La finalul implementării, rezultatul este comparabil din punct de vedere al funcționalităților, dar și al performanței cu aplicațiile existente pe piață în momentul de față.

Calitățile ce diferențiază abordarea noastră de restul competiției sunt: integrarea ușoară cu modele OSS ce pot rula local pe mașina utilizatorului, scăpând de dependența de un furnizor de modele de limbaj și de costurile asociate lor, transparența interacțiunii cu agentul prin panoul web și integrarea cu Langfuse dar și prin opțiunile exhaustive de configurație prin care utilizatorul poate controla majoritatea funcționalităților vitale.

Din figura 3.1 se observă că **vibe-cli** este singura soluție care îmbină deschiderea ecosistemului OSS cu o transparență și un set de funcționalități comparabile cu ale uneltelor comerciale.

Pentru a susține cantitativ această diferențiere, în tabelul 3.1 am rezumat principalele caracteristici ale celor mai populare unelte agentice de programare pentru terminal în raport cu soluția propusă.

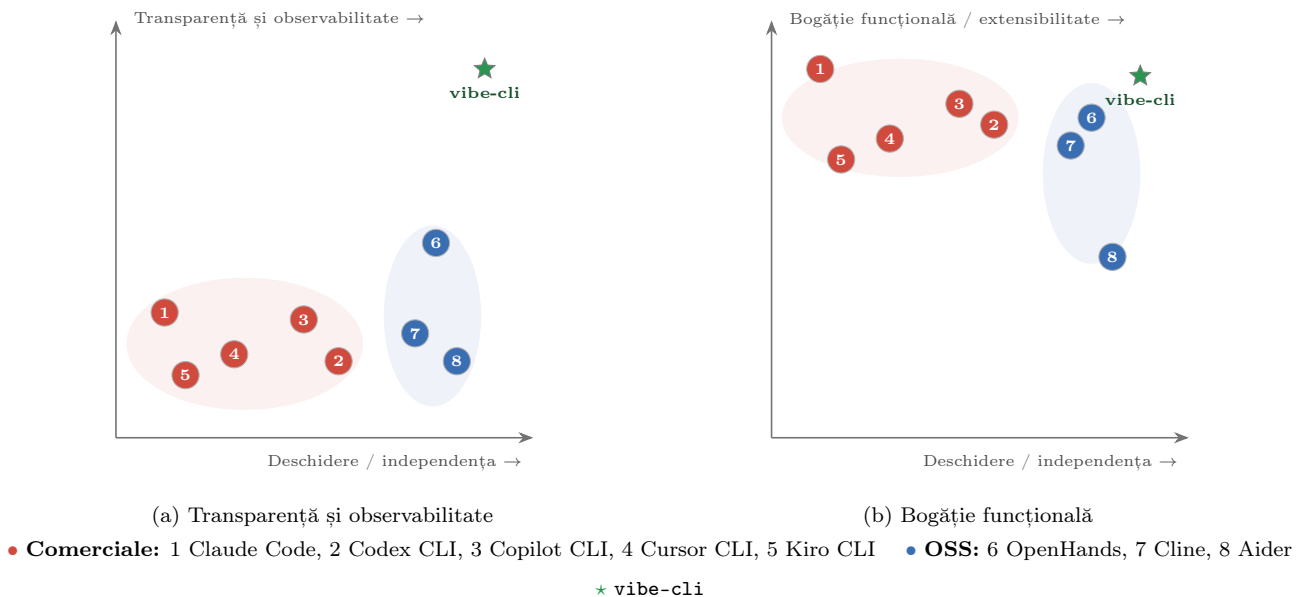


Figura 3.1: Poziționarea **vibe-cli** față de concurență.

Aplicație	Furnizori și model de cost	Puncte forte	Puncte slabe (raportat la soluția propusă)
Claude Code (Anthropic [40]) Sursă închisă, proprietară	Doar modele Anthropic Claude (Amazon Web Services Bedrock și Vertex AI doar în ediția enterprise). Abonament Pro/Max sau cheie API cu plata per-token.	• Maturitate și integrare nativă cu modelele Claude • Extensibilitate prin MCP, subagenți, capabilități, interceptări și extensii • Permisuni granulare, sandboxing și suprafețe multiple (terminal, Integrated Development Environment (IDE), web)	• Cod sursă închis, dependență totală de un singur furnizor; fără modele OSS locale • Cost obligatoriu (abonament sau per-token), fără regim gratuit • Fără panou web propriu; urmărire nativă minimă a execuției (OpenTelemetry parțial [94])
Codex CLI (GitHub [38]) Licență Apache-2.0	Doar modele OpenAI. Inclus în plan ChatGPT Plus/Pro/Business sau cheie API cu plata per-token.	• Cod sursă complet deschis (Apache-2.0), implementare în Rust și executabil unic • Suport pentru MCP, subagenți, capabilități, reguli, interceptări și sandboxing • Autentificare directă cu un cont ChatGPT existent	• <i>Furnizor unic</i> (OpenAI), fără modele OSS locale (Ollama, llama.cpp) • Cost obligatoriu (abonament ChatGPT sau cheie API) • Transparență minimă a utilizării; fără integrare Langfuse sau alt sistem de urmărire a execuției
Copilot CLI (GitHub Docs [95]) Sursă închisă, proprietară	Modele găzduite de GitHub (Claude, GPT); rutare opțională către puncte OpenAI-compatibile (Ollama, vLLM, Azure OpenAI [96], Anthropic) prin variabile de mediu. Abonament Copilot Pro/Business/Enterprise + credite per interacțiune.	• Rutare explicită către Ollama și puncte de acces locale • Configurabilitate avansată (agenți per utilizator/repo/organizație, MCP, capabilități, interceptări, memorie persistentă) • Integrare nativă cu fluxurile GitHub (PR-uri, tichete, context de repo) și comenzi de inspecție a sesiunii (/usage, /context, /compact)	• Cod sursă închis, abonament obligatoriu, preț opac (credite); status de previzualizare publică • Fără panou web sau interfață grafică (analiză numai în terminal) • Fără integrare cu Langfuse sau OpenTelemetry [94]
Cursor CLI (Anysphere [41]) Sursă închisă, proprietară	Multi-model în regim cloud: OpenAI, Anthropic, Google și modelul propriu Composer, comutabile prin -model. Abonament Pro/Pro+/Ultra cu plata per utilizare (API); plan gratuit limitat.	• Suport multi-provider cu moduri Agent/Plan/Ask și sandboxing configurabil • MCP, capabilități, interceptări, agenți cloud și sesiuni reluabile • Integrare strânsă cu editorul Cursor (terminal și Integrated Development Environment (IDE), inclusiv macOS/Linux/Windows)	• Cod sursă închis; fără modele OSS rulate local (doar găzduite) • Cost obligatoriu peste pragul gratuit, preț bazat pe utilizare/API • Fără panou web local de transparență per sesiune și fără integrare Langfuse
Kiro CLI (Amazon Web Services [42]) Sursă închisă, proprietară	Modele găzduite de Amazon Web Services (Claude Sonnet/Opus și modele open-weight precum Qwen3 Codex, DeepSeek), neconfigurabile către furnizori externi. Plan gratuit cu credite limitate și abonamente Pro/Pro+/Max/Power, cu plata per credit la depășire.	• MCP, agenți personalizați, interceptări inteligente și <i>steering</i> • Dezvoltare bazată pe specificații (SDD) și integrare cu ecosistemul Kiro (Integrated Development Environment (IDE)) • Mod headless pentru automatizări CI/CD; suport macOS/Linux/Windows	• Cod sursă închis; fără rulare locală a modelelor OSS (doar găzduite Amazon Web Services) • Cost pe credite, model de preț opac; status de previzualizare • Fără panou web local de transparență per sesiune sau integrare Langfuse

Tabelul 3.1: Comparatie între soluția dezvoltată și principalele unelte agentice de programare pentru terminal disponibile pe piață

În continuare, în tabelul 3.2 prezentăm o comparație cu cei mai relevanți asistenți de programare OSS din ecosistem (*OpenHands*, *Cline* și *Aider*), care împart cu soluția propusă avantajul codului sursă deschis și al independenței față de un furnizor unic de modele. Menționăm că *OpenClaw*, deși este cel mai popular proiect OSS din tabelul 1.3, nu a fost inclus în această comparație deoarece este poziționat ca asistent personal multi-canal (mesagerie, voce, automatizări), nu ca asistent dedicat dezvoltării software.

Aplicație	Furnizori și model de cost	Puncte forte	Puncte slabe (raportat la soluția propusă)
OpenHands (GitHub [70]) Licență MIT	Agnostic față de furnizor (Claude, GPT, Ollama și altele). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful furnizorului ales.	• Sandboxing robust în containere Docker • Interfață grafică web și cli disponibile în paralel • Software Development Kit (SDK) Python pentru construirea de agenți personalizați • Suport Kubernetes și scenarii enterprise • Integrări Slack, Jira, Linear	• Cerințe de resurse ridicate, Docker obligatoriu pentru fluxul principal • Configurare inițială complexă, curbă de învățare abruptă • Fără integrare nativă Langfuse pentru urmărirea execuției și evaluări automate • Fără panou de transparență cost și tokeni la nivel de sesiune • Fără suport explicit pentru subagenți tipizați cu model dedicat per tip
Cline (GitHub [73]) Licență Apache 2.0	Agnostic față de furnizor, cu rutare prin OpenRouter [97] (200+ modele: Anthropic, OpenAI, Ollama). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful modelului ales.	• Extensie nativă pentru VS Code și extensie JetBrains • Software Development Kit (SDK) Node.js și cli neinteractiv pentru CI/CD • Echipe multi-agent și agenți programați • Suport MCP și extensii • Acces la peste 200 de modele prin OpenRouter	• Consum ridicat de tokeni datorită contextului mare încărcat permanent • Fără sandboxing nativ incorporat • Dependent de ecosistemul VS Code/JetBrains, fără aplicație autonomă • Fără panou web propriu de transparență tokeni și cost • Fără integrare Langfuse sau alt sistem de urmărire a execuției
Aider (GitHub [77]) Licență Apache 2.0	Agnostic față de furnizor (Claude, GPT, DeepSeek [98], Ollama). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful modelului ales.	• Mapare automată a codului sursă (<i>repo map</i>) pentru context relevant • Integrare Git nativă cu commit-uri automate per modificare • Suport pentru peste 100 de limbaje de programare • Linting și testare automată cu reîncercare la eșec • Suport explicit pentru modele locale	• Fără sandboxing • Capabilități agentice limitate, fără subagenți tipizați paraleli • Fără suport MCP pentru extinderea uneltelor • Fără panou web propriu de transparență • Fără integrare Langfuse pentru urmărirea execuției și evaluări automate

Tabelul 3.2: Comparatie între soluția propusă și principalii asistenți de programare OSS din ecosistem

Pentru a sintetiza poziționarea **vibe-cli** față de întregul ansamblu al concurenței (atât unelte comerciale cât și OSS), în continuare listăm succint funcționalitățile pe care soluția propusă le preia de la celelalte aplicații (demonstrând caracterul de înlocuitor complet) și simetric, funcționalitățile prezente la concurență dar neacoperite direct în implementarea curentă, clasificate în trei categorii: funcționalități în afara scopului proiectului, funcționalități care există indirect prin mecanisme deja prezente și funcționalități total absente.

3.1.1 Funcționalități prezente în concordanță cu aplicațiile concurente proprietare și OSS

1. Suport multi-provider;
2. Modele OSS locale prin Ollama;
3. Suport MCP;
4. Subagenți specializați paraleli;
5. Skills;
6. Interceptări per tură și *filtre* deterministe;
7. Permisuni de aprobare sau respingere per unealtă;
8. Sandboxing opțional în container Docker;
9. Comenzi cu auto-completare;
10. Sesiuni persistente cu posibilitatea de continuare a conversației;
11. Compactare automată a istoricului conversației;
12. Căutare web integrată;
13. Citire, scriere și editare de fișiere;

- | | |
|---|--|
| 14. Execuție de comenzi în terminal; | 16. Intrări multi-modale (imagini, PDF, fișiere text și documente) când modelul selectat le suportă; |
| 15. Persistarea preferințelor utilizatorului; | |

3.1.2 Funcționalități absente față de aplicațiile concurente

1. Existente indirect, prin mecanisme deja prezente:

- (a) Extensia pentru mediile de dezvoltare este acoperită prin terminalul integrat al oricărui Integrated Development Environment (IDE) sau sistem de operare;
- (b) Integrarea cu GitHub pentru PR-uri sau tichetele GitHub este realizată prin servere MCP sau invocarea utilitarului `gh`;
- (c) Rutare prin agregatoare externe de tip OpenRouter este ușor extensibilă prin editarea `PROVIDER_REGISTRY` din codul sursă;
- (d) Nu există un Software Development Kit (SDK) extern pentru terți, dar modulele Python pot fi importate direct;
- (e) Suport pentru operațiuni de commit Git per modificare nu este suportat nativ dar este realizabil prin capabilități și prin execuție de comenzi în terminal;
- (f) Maparea codului sursă e acoperită parțial de subagentul `code_search`.

2. În afara scopului proiectului:

- | | |
|--|---|
| (a) Aplicație nativă desktop, mobilă sau extensii IDE; | (e) Mediu securizat de execuție în cloud și execuție la distanță; |
| (b) Control prin vorbire; | (f) Suport Kubernetes și orchestrare enterprise; |
| (c) Suport multi-canal (Slack, Discord, WhatsApp); | (g) Magazin propriu de extensii. |
| (d) Artefacte interactive; | |

3. Absente:

- | | |
|----------------------------------|--|
| (a) Instalare nativă pe Windows; | (b) Execuție de acțiuni la intervale predefinite sau la momente declarate de timp. |
|----------------------------------|--|

Așadar, prin acoperirea funcționalităților centrale ale concurenței la care se adaugă caracterul open-source multi-provider, panoul web local și integrarea Langfuse, subagenții configurabili și capabilitățile de personalizare, `vibe-cli` se poziționează ca un înlocuitor funcțional complet pentru sarcinile uzuale de programare asistată din terminal, în timp ce diferențele în raport cu concurența țin în principal de suprafețele de utilizare (extensii IDE, aplicații desktop, canale de mesagerie) și de maturitatea ecosistemului din jurul aplicației.

3.2 Influența lungimii și a exactității instrucțiunilor asupra performanței. De ce un prompt prea exact nu garantează rezultate mai bune.

Unul dintre experimentele rulate a constatat în evaluarea performanțelor agentului în sarcini de revizuire de PR pe 7 proiecte open-source scrise în limbaje de programare diferite cu două tipuri de prompt de sistem:

1. Un prompt sumar, de tipul "Review these PRs, output your findings in this format". Promptul complet este disponibil [aici](#) [99].
2. Un prompt detaliat, de aproximativ 300 de linii care încearcă să maximizeze găsirea tuturor problemelor și îndeamnă agentul să își dea silința să găsească doar probleme reale și să evite problemele triviale. Promptul complet este disponibil [în sursa](#) [100]

Experimentul s-a desfășurat în următoarele condiții:

- Baza de date pe care o folosim conține 50 de revizuiți umane considerate ideale. Dorim să testăm dacă agentul nostru reușește să găsească toate problemele pe care le-au găsit inginerii umani în aceste proiecte.
- Baza de date conține o listă cu fiecare revizuire umană, linia la care acesta a adăugat comentariul dar și întregul proiect de la momentul producerii revizuirii pentru context.
- A fost folosită o arhitectură ce pornește mai multe procese paralele care rulează agentul cu acces complet la unelte și subagenți, pentru a procesa mai repede cele 50 de revizuiți.
- La finalul procesului de revizuire, un alt model de limbaj mai mic se uită la revizuirile umane și la cele generate de agent și verifică dacă acestea relatează aceleași probleme.
- Derivăm scorurile de precizie, recunoaștere și F1 din aceste metrici emise de modelul judecător.
- Modelele folosite au fost Claude Opus 4.7 pentru revizuirea efectivă și Claude Haiku 4.5 pentru agentul judecător și deduplicare.

Pentru a cuantifica performanța agentului, fiecare comentariu produs în raport cu setul de referință uman este clasificat în una dintre următoarele categorii:

- **True Positive (TP):** o problemă semnalată de agent care corespunde unei probleme identificate și în revizuirea umană de referință.
- **False Positive (FP):** o problemă semnalată de agent căreia nu i se asociază nicio observație din revizuirea umană (zgomot sau alertă greșită).
- **False Negative (FN):** o problemă prezentă în revizuirea umană pe care agentul nu a reușit să o identifice (omisiune).
- **True Negative (TN):** o linie de cod pentru care nici agentul, nici recenzentul uman nu au formulat o observație; în contextul revizuirii de PR acest număr este dominant și dificil de definit riguros, motiv pentru care nu intervine în metricile raportate.

Pornind de la aceste categorii, definim *precizia* ca fracțiunea de alerte corecte din totalul alertelor emise de agent, *recunoașterea* (engl. *recall*) ca fracțiunea de probleme reale efectiv detectate, iar scorul F_1 ca media armonică a celor două, oferind o singură valoare scalară ce penalizează dezechilibrul între precizie și recunoaștere:

$$\begin{aligned}
 \text{Precizie} &= \frac{TP}{TP + FP}, \\
 \text{Recunoaștere} &= \frac{TP}{TP + FN}, \\
 F_1 &= 2 \cdot \frac{\text{Precizie} \cdot \text{Recunoaștere}}{\text{Precizie} + \text{Recunoaștere}} = \frac{2 TP}{2 TP + FP + FN},
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

unde Precizie, Recunoaștere, $F_1 \in [0, 1]$. Valori apropiate de 1 corespund unei performanțe superioare. Un agent care raportează foarte puține probleme poate atinge o precizie ridicată cu o recunoaștere scăzută, în timp ce un agent care raportează agresiv obține recunoaștere mare în detrimentul preciziei; scorul F_1 surprinde acest compromis într-o singură metrică.

Problemele noi sunt probleme pe care modelul judecător le-a considerat ca fiind valide în ciuda faptului că nu se regăseau prin revizuirile umane.

Rezultatele experimentului pot fi regăsite în tabelele 3.3 și 3.4.

Prompt	Proiect	Precizie	Recunoaștere	F1	Probleme noi	PRs
Detaliat	cal.com	64.3%	80.6%	71.5%	11	10
Detaliat	discourse-graphite	71.1%	75.0%	73.0%	11	10
Detaliat	grafana	72.7%	68.2%	70.4%	9	10
Detaliat	keycloak	73.3%	63.6%	68.1%	8	9
Detaliat	keycloak-greptile	100.0%	100.0%	100.0%	0	1
Detaliat	sentry	81.2%	52.6%	63.9%	3	6
Detaliat	sentry-greptile	37.0%	75.0%	49.6%	1	4
Detaliat	TOTAL	66.5%	70.6%	68.5%	43	50

(a) Metrici per proiect

Severitate	Precizie	Recunoaștere	F1	TP	FP	FN	Probleme noi
critical	58.8%	88.9%	70.8%	8	7	1	2
high	75.7%	80.5%	78.0%	33	18	8	23
medium	59.5%	72.3%	65.3%	34	34	13	16
low	67.6%	53.8%	60.0%	21	11	18	2

(b) Metrici pe nivele de severitate

Tabelul 3.3: Rezultatele pentru prompt-ul detaliat: metrici per proiect și pe nivele de severitate

Prompt	Proiect	Precizie	Recunoaștere	F1	Probleme noi	PRs
Simplu	cal.com	18.2%	83.9%	30.0%	1	10
Simplu	discourse-graphite	24.4%	100.0%	39.2%	2	10
Simplu	grafana	16.2%	90.0%	27.5%	0	10
Simplu	keycloak	25.8%	95.5%	40.7%	2	9
Simplu	keycloak-greptile	33.3%	100.0%	50.0%	0	1
Simplu	sentry	27.8%	73.7%	40.3%	1	6
Simplu	sentry-greptile	15.1%	83.3%	25.5%	1	4
Simplu	TOTAL	20.9%	88.8%	33.8%	7	50

(a) Metrici per proiect

Severitate	Precizie	Recunoaștere	F1	TP	FP	FN	Probleme noi
critical	17.3%	100.0%	29.5%	9	43	0	0
high	25.0%	95.0%	39.6%	38	120	2	2
medium	22.6%	89.4%	36.1%	42	161	5	5
low	16.3%	78.9%	27.0%	30	154	8	0

(b) Metrici pe nivele de severitate

Tabelul 3.4: Rezultatele pentru prompt-ul simplu: metrici per proiect și pe nivele de severitate

Analizând datele din tabelele 3.3 și 3.4, putem observa un rezultat neașteptat. Având în vedere tehnica CoT [12], ne-am fi așteptat ca un agent căruia i se spune pas cu pas cum trebuie să opereze să aibă performanțe mai bune decât unul care este lăsat liber.

Totuși, uitându-ne mai atent la datele fals pozitive, putem intui care este cauza acestor rezultate. Din cauza restricțiilor impuse de prompt, modelul cu indicațiile detaliate este reticent în a returna sau cerceta probleme din afara ariei pe care o acoperă instrucțiunile de sistem. Astfel face revizuirii despre care este sigur că sunt corecte și urmează pașii indicați de prompt, având astfel un scor F1 mare și o precizie bună, dar o recunoaștere mai mică decât cu indicațiile simple. Numeric, acest tip de prompt a produs în total 70 de rezultate fals pozitive.

Pe de altă parte, folosind instrucțiunile simple, agentul a fost lăsat să relateze orice problemă, verificată sau nu. Acesta a scris orice pseudo-probleme (reale sau nu) care ar fi putut fi posibile. Astfel, semnalând mai multe probleme (fictive sau nu) a reușit să acopere o suprafață mai mare de probleme, iar probabilitatea ca o problemă reală să se afle prin cele sugerate crește. Acest lucru este clar uitându-ne la secțiunea de fals pozitive unde, în loc de 70 de revizuirii ca și în cazul precedent, aici avem în total 478 de comentarii marcate ca fiind fals pozitive.

Acest studiu reflectă o problemă dominantă în lumea IA: alegerea între precizie și recunoaștere. Cum realizăm un agent care are o recunoaștere perfectă și identifică corect toate instanțele ce trebuiesc recunoscute fără a returna rezultate nedorite. În domenii sensibile precum cel medical sau militar, acest subiect este foarte dezbătut, deoarece în general dacă încercăm să mărim recunoașterea, precizia va scădea. O alternativă este folosirea scorului F1, dar nu ajută când singura modificare disponibilă este cea asupra instrucțiunilor.

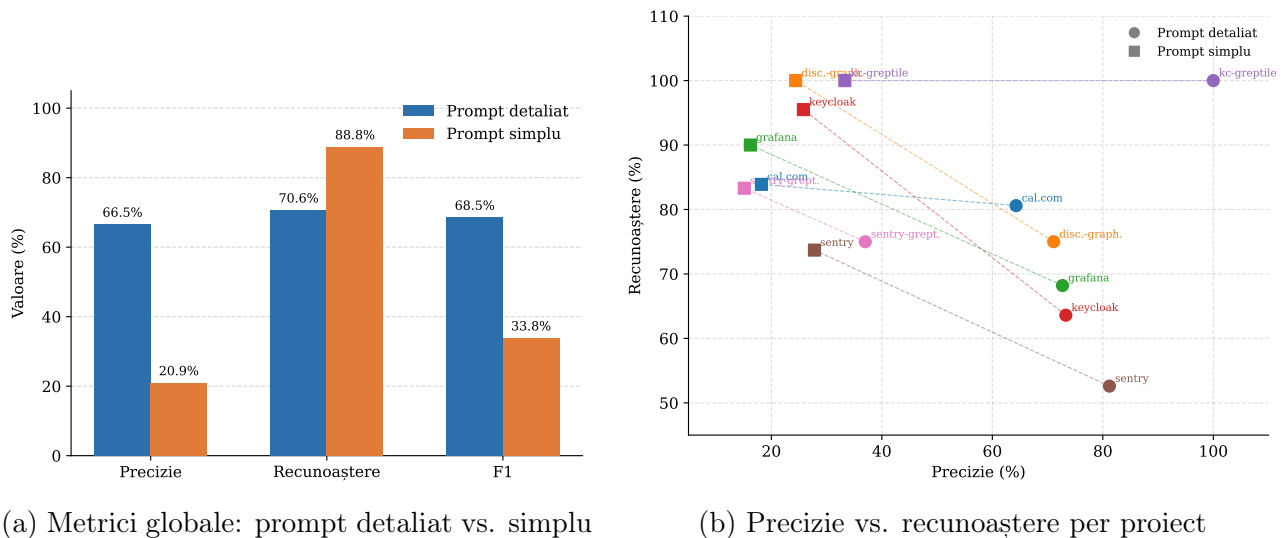


Figura 3.2: Comparație vizuală între prompt-ul detaliat și cel simplu

În experimentul de față, se ridică aceeași problemă: preferăm un agent care găsește toate problemele critice dintr-un sistem, dar sunt ascunse printr-o sumedenie de raportări de severitate mică sau false, ajungând să fie ignorate de ingineri? Sau ne bazăm că inginerul este judecătorul final și că agentul este doar o unealtă, în final tot inginerul ajungând să facă o revizuire completă, bazându-se cât mai puțin pe IA din cauza că poate rata probleme majore?

Răspunsul este cel mai probabil, undeva la mijloc. Proiectantul sistemului agentic trebuie să găsească un echilibru bun între precizie și recunoaștere astfel încât produsul să aibă sens.

Agentul depistează probleme pe care revizorii umani le-au omis. Un rezultat semnificativ al experimentului, parțial eclipsat de discuția precizie-recunoaștere, este că agentul a identificat probleme *valide* care nu se regăseau în nicio revizuire umană de referință: **43 de probleme noi** cu prompt-ul detaliat și 7 cu cel simplu, validate ulterior de modelul judecă-

tor. Raportat la cele 50 de PR-uri analizate, înseamnă că agentul a adus în medie aproape o problemă nouă per PR față de setul uman. Constatarea este relevantă în practică: chiar dacă agentul nu înlocuiește complet revizuirea umană, el acționează ca un al doilea verficator care identifică omisiuni reale. Valoarea unei astfel de unelte nu se limitează la acoperirea problemelor umane cunoscute, ci și la lărgirea suprafeței de inspecție dincolo de acestea.

3.3 Contextul în mediul agentic. Consecințele metodelor de compactare.

Compactarea este un procedeu necesar, după cum am menționat și în capitolele anterioare. Dar, în practică, acesta nu este perfect având consecințe în funcție de metodă, sau setul de metode de compactare alese. Din utilizarea soluției agentice dezvoltate cu mai multe combinații de astfel metode, am extras un set de repercusiuni ale folosirii acestora pe categorii, dar și un set recomandat pentru performanțe optime în raport cu integritatea informațiilor din fereastra de context.

Cea mai utilă clasificare nu este în funcție de momentul în care rulează compactarea (imediat după apelul uneltelor sau când acesta depășește o limită), ci după natura pierderii pe care o introduce în context. Stadiile care taie literal blocuri din rezultatele uneltelor (`tool_truncate` și `ref_substitute`) pierd date întregi, dar lasă o urmă vizibilă în conversație: un marker de trunchiere sau o referință `@artifact:<sha>`. Stadiile care parafrazează prin LLM (`tool_summarize` pe rezultatele individuale ale uneltelor, `bulk` cu strategie `summarize` sau `hybrid` pe întregul istoric) păstrează întinderea conversației, dar pierd nuanțe fără nicio urmă vizibilă pentru agent. Toate trei stadiile care rescriu rezultatele uneltelor (`tool_truncate`, `tool_summarize`, `ref_substitute`) operează asupra aceleiași slot proiectat și sunt declarate mutual exclusive în procesul `vibe-cli`; oricare configurație validă conține cel mult unul dintre ele.

3.3.1 Metode care elimină date din context

Spre exemplu, `tool_truncate` păstrează un cap și o coadă peste `max_tool_tokeni` și externalizează restul în artefacte externe. `ref_substitute` merge mai departe: lasă doar un extras de `excerpt_tokeni` și o referință. În ambele cazuri, în sesiunile testate, agentul ajunge în scurt timp să **reapeleze unealta cu argumente mai înguste** (`grep` după un identificator, `read_file` pe un interval mai mic) pentru a recupera fragmentul dispărut, în loc să cheme `fetch_artifact`. Costul real al acestor stadii nu este deci pierderea de informație, ci tura suplimentară pe care agentul o consumă căutând-o, vizibilă în creșterea numărului de apeluri de unealtă per sarcină.

3.3.2 Metode care parafrazează contextul

În contrast, `tool_summarize` este, în cazul de succes, strict superior trunchierii pure: rulează în două faze (o trunchiere sincronă, apoi o sumarizare LLM asincronă care înlocuiește forma trunchiată când termină), iar în caz de eșec rămâne la forma trunchiată. `bulk` face același tip de transformare la nivelul întregului istoric. Diferența față de metodele care elimină date din context este că **pierderea nu lasă urmă**: rezultatul are aceeași formă textuală, dar afirmații cantitative (numere de linii, nume de fișiere, identificatori) pot dispărea silențios. Efectul practic observat este pierderea de *recunoaștere*: agentul nu mai cere date pe care nu le mai are, pentru că rezumatul îi spune că le-a văzut deja. Când modelul de compactare este unul mai mic decât cel principal, același mecanism produce ocazional afirmații incorecte în rezumat, care apoi se propagă ca premisă în turele următoare.

3.3.3 Metode auxiliare

Restul stadiilor operează cu alte principii și pot însoți orice combinație de mai sus. Metoda "format compress" reformatează JSON-ul fără apel LLM și fără pierdere semantică: în practică nu am observat efecte negative și poate fi ținut activat necondiționat. `dedupe` elimină apeluri identice și rezultate similare peste un prag (implicit 0,92); pragurile mai mici au șters în sesiunile noastre rezultate de teste cu output similar dar semnificație diferită. `importance_prune` este robust cu setările implicite: pierderea evenimentelor `assistant_thinking` reduce vizibil contextul fără consecințe observabile, iar păstrarea ultimului `tool_result` per tură funcționează pentru că rezultatele intermediare sunt subsumate de cel final.

3.3.4 Secvență recomandată de metode de compactare

Configurația care a oferit cel mai bun compromis între reamintire și ocupare a ferestrei de context în experimentele rulate, are următoarea formă:

1. `format_compress` activat aduce câștig de spațiu garantat, fără pierderi;
2. `tool_summarize` ca singur reprezentant al grupeii mutual exclusive de rescriere a rezultatelor uneltelor (`tool_truncate` rămâne soluția sa de rezervă sincronă, deci este implicit prezentă);
3. `dedupe` cu pragul 0,92, poziționat după `format_compress` pentru că normalizarea formătăii crește rata de detecție;
4. `importance_prune` cu configurarea implicită;
5. `bulk` cu strategia `hybrid` și `min_turns_kept` = 4, suficient pentru a acoperi o iterație completă cerere-investigare-răspuns.

Pentru sarcini scurte de tip întrebare și răspuns rularea cu funcționalitatea de compactare complet dezactivată nu aduce probleme. Pentru sarcini cu citiri exhaustive de cod, înlocuirea `tool_summarize` cu `ref_substitute` reduce semnificativ ocuparea, cu condiția ca promptul de sistem să instruiască explicit agentul când să apeleze `fetch_artifact`. În modul `tool_persistence: true`, în care întregul istoric al uneltelor trăiește între interacțiuni, prezența a cel puțin unui stadiu ce rulează imediat devine obligatorie: în lipsa lui, fereastra se poate umple într-un număr relativ mic de ture cu volum normal de unelte, înainte ca pragul `threshold` să apuce să declanșeze `bulk`.

3.4 Modele optime pentru sarcini de programare. Influența datelor de antrenare și a mărimii modelului.

Nu toate modelele au capacități similare când vine vorba despre sarcini de dezvoltare software. Pe lângă necesitatea funcționalităților de gândire rațională adâncă, acestea trebuie să fie antrenate pentru a apela funcții în mod eficient și pentru a respecta dogme de programare precum SDD sau TDD.

Pentru a cuantiza exact cât de importantă este alegerea unui tip de model pentru sarcini de dezvoltare software, am încercat rularea programului cu mai multe tipuri de modele, cu capacități diferite și mărime diferită (ca număr de parametri).

Modelele folosite, împreună cu caracteristicile lor relevante, sunt prezentate în tabelul 3.5. Selecția acoperă atât modele accesate prin API (familiile Claude și Gemini), cât și modele open-weight rulate local prin `ollama`, într-o plajă largă de dimensiuni (de la 1.5 miliarde la 32 miliarde de parametri).

Model	Tip	Parametri	Mărime pe disc	Multi-modal
Claude Opus 4.7	LLM raționament	nepublicat	nepublicat	da
Claude Sonnet 4.6	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
Claude Haiku 4.5	LLM compact, uz general	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.5 Flash	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.5 Pro	LLM raționament	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.0 Flash	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
deepseek-r1:32b	LLM, raționament	32 B	19 GB	nu
gemma4:26b	LLM, uz general	26 B	17 GB	da
gemma4:8b	LLM, uz general	8 B	5.1 GB	da
phi4:14b	LLM, uz general	14 B	9.1 GB	nu
llama3.2:3b	Small Language Model, uz general	3 B	2.0 GB	nu
devstral-small-2	LLM, generare cod	24 B	15 GB	nu
qwen3-coder:30b	LLM, generare cod	30 B	18 GB	nu
qwen3.5	LLM, uz general	9.7 B	6.2 GB	nu
qwen2.5-coder:7b	LLM, generare cod	7 B	4.7 GB	nu
qwen2.5-coder:1.5b	Small Language Model, generare cod	1.5 B	986 MB	nu

Tabelul 3.5: Modelele testate: tip, număr de parametri, mărime pe disc și suport multi-modal.

Pentru rezultate comparabile, toate modelele au avut de realizat aceleași operații. Testul a constatat din 6 sarcini de intensitate diferită, executate pe un proiect real. Fiecare etapa a avut propriul mod de recompensare: de la metrici de similaritate, la LLM-as-judge, la teste ascunse. Toate acestea testează corectitudinea soluției, uneltele sau capacitățile pe care le-a apelat și dacă în final implementarea trece suita de teste. Aceste metrici iau forma unor procentaje, valori binare (admis/respins) sau scoruri, reflectând atât progresul înregistrat în rezolvarea sarcinii, cât și calitatea raționamentului modelului.

Configurația testului împreună cu sarcinile pe care agenții le-au avut de rezolvat pot fi consultate în sursa [101].

3.4.1 Rezultate

Rezultatele agregate ale rulărilor sunt prezentate în tabelul 3.6, sortate după scorul mediu obținut pe ansamblul cazurilor de test.

#	Furnizor	Model	Param. (Mld.)	Scor	Durata	Cost (USD)	Tokeni totali
1	anthropic	claude-opus-4-7	—	0.9062	7 min 27 s	13.40	803 585
2	anthropic	claude-sonnet-4-6	—	0.8743	10 min 4 s	0.06	17 606
3	anthropic	claude-haiku-4-5	—	0.8081	7 min 0 s	0.02	17 361
4	gemini	gemini-2.5-flash	—	0.7871	3 min 6 s	0.16	400 841
5	ollama	devstral-small-2	24	0.7051	14 min 22 s	0.00	14 620
6	ollama	gemma4	26	0.6803	9 min 49 s	0.00	6 241
7	gemini	gemini-2.5-pro	—	0.6431	4 min 14 s	0.67	435 404
8	ollama	qwen3-coder	30	0.6256	4 min 33 s	0.00	13 926
9	ollama	gemma4	8	0.3803	3 min 26 s	0.00	6 852
10	ollama	qwen3.5	9.7	0.2963	7 min 28 s	0.00	15 031
11	ollama	deepseek-r1	32	0.0747	4 min 15 s	0.00	1 484
12	ollama	llama3.2:3b	3	0.0590	35 s	0.00	5 380
13	ollama	qwen2.5-coder	7	0.0442	32 s	0.00	834
14	ollama	qwen2.5-coder	1.5	0.0298	21 s	0.00	828
15	ollama	phi4	14	0.0000	Eroare	0.00	—
16	gemini	gemini-2.0-flash	—	0.0000	Eroare	0.00	—

Tabelul 3.6: Clasamentul modelelor după scor mediu, durata totală de rulare și cost. Modelele rulate local prin `ollama` au cost zero. Modelele proprietare nu au date publice referitoare la mărimea modelului.

3.4.2 Analiza rezultatelor

Interpretând rezultatele obținute putem face mai multe observații:

1. Numărul de parametri nu este întotdeauna direct proporțional cu capabilitățile. O bună parte din capacitatea de rezolvare a problemelor în dezvoltarea software este extrasă din specializarea modelelor pe sarcini de acest tip. De aceea modelele care au fost pregătite pentru așa ceva au performanțe mai bune în ciuda numărului de parametri. Un viitor experiment ar fi încercarea modelelor de la Anthropic care aici au dominat tabela pe alte domenii de activitate;

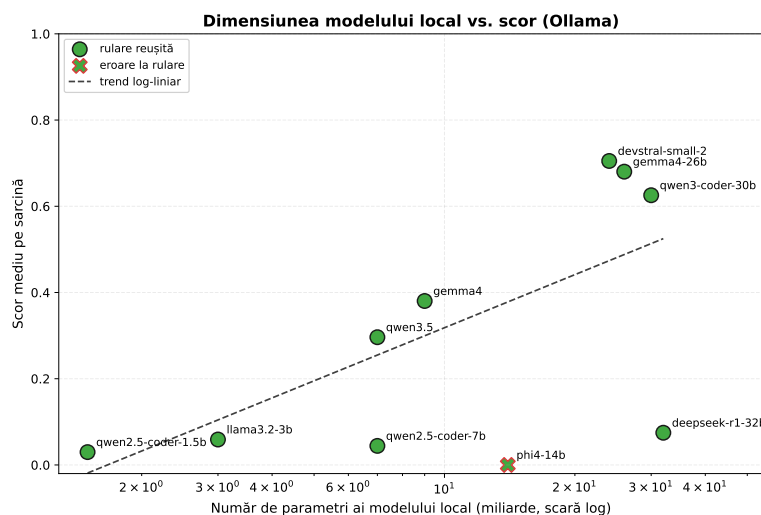
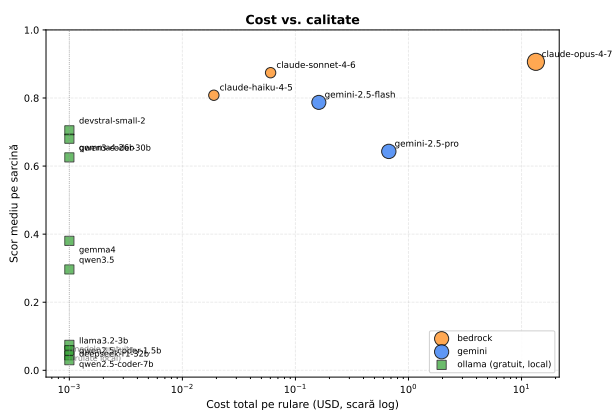


Figura 3.3: Corelația între numărul de parametri ai modelelor locale și scor

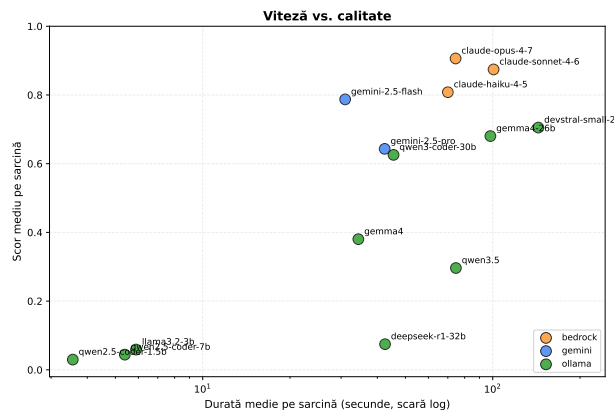
2. Putem vedea influența competențelor de gândire adâncă asupra numărului de tokeni folosiți (și automat a costului). Prin tehnica CoT [12] aceste modele reușesc să își formeze o logică superioară care ajută la rezolvarea problemelor complexe. Dar, acest procedeu vine cu un cost. Iar în cazul Opus 4.7, acest cost este mare. Pentru 6 sarcini de programare acesta a reușit să producă prin gândire și cercetarea fișierelor 800.000 de tokeni, în valoare de aproximativ 13 dolari: de **≈45 de ori** mai mulți tokeni față de Sonnet 4.6 (17.606) și Haiku 4.5 (17.361), diferență atribuibilă aproape în întregime gândirii extinse (CoT [12]). Un cost enorm comparat cu celelalte modele, chiar și de la Anthropic;
3. Modelele prea mici fie nu suportă apelarea de unelte din cauza depășirii ferestrei de context, fie nu sunt antrenate pentru așa ceva și pur și simplu întorc o eroare sau halucinează. Gemini 2.0 Flash și Phi4 pur și simplu întorc erori care denotă incompatibilitatea cu sarcini agentice. Restul modelelor cu scoruri sub 10%, pur și simplu au halucinat rezolvarea problemei și nu au apelat nici o unealtă cu adevărat. Unele dintre ele, chiar dacă ar fi reușit să apeleze uneltele, nu ar fi putut să ducă o conversație prea complexă din cauza ferestrei mici de context;
4. Modelele locale necesită hardware performant pentru a rezolva probleme reale. Deși rezultatele sunt bune și comparabile cu cele ale modelelor de top la o fracțiune din numărul de parametri, timpul de execuție încă creează o experiență a utilizatorului neoptimă pe sisteme neperformante;
5. Variante ale modelelor antrenate special pentru sarcini de dezvoltare software arata o diferență semnificativă în performanță, precum Qwen3.5 și Qwen3-Coder.

Anomalii în rezultate:

1. Modele care dețin în teorie capacități de gândire (Sonnet, DeepSeek R1) nu au exercitat în timpul testului aceste capacități la potențialul maxim, ceea ce sugerează setări implicite de efort ale modelului reduse;
2. Modelul Haiku a avut o performanță surprinzătoare având în vedere că acesta este considerat cel mai slab din flota Anthropic. Această aparență se datorează în mare antrenamentului pentru acest tip de sarcini, dar și discrepantei de concurență din cadrul testului. Nu am avut acces la modele de aceeași generație OpenAI sau Gemini cu care să putem face o comparație corectă, iar experimentul urmarea în principal relația dintre cost și performanță;



(a) Cost vs. calitate.



(b) Viteză vs. calitate.

3. Modele cu mai mulți parametri au avut un scor mai slab decât modele cu număr mai mic de parametri. Spre exemplu DeepSeek R1 nu a fost antrenat pentru apelarea uneltelor și deși acesta știa teoretic cum ar rezolva problema, nu a apelat nici o unealtă. Pe scurt, pur și simplu a fabricat o narațiune, o poveste despre cum ar rezolva el problema, iar la final a declarat-o rezolvată;
4. Gemini 2.5 Pro, considerat în mod uzual mai capabil decât Flash pentru sarcini complexe, a obținut un scor mai mic (0.6431, locul 7) față de Gemini 2.5 Flash (0.7871, locul 4). O explicație posibilă este că modelele Pro sunt optimizate pentru raționament profund pe context lung, avantaj care nu se manifestă în sarcini agentice scurte.

Recomandări extrase din acest experiment:

1. Pentru rularea modelelor locale, este necesar un hardware bun. Timpul de inferență poate fi mai crescut decât la modelele furnizorilor, sau mai mic pentru unele modele în funcție de hardware;
2. Costul modelelor crește odată cu capacitățile de gândire și exponențial cu mărimea contextului;
3. În general, modelele prea mici (mai mici de 20 de miliarde de parametri) nu reușesc să se descurce în sarcini de programare. Pot răspunde la întrebări punctuale, dar nu pot lucra într-un mediu agentic. Risc mare de halucinații. Prin urmare, alegerea dimensiunii modelului trebuie calibrată în funcție de complexitatea sarcinii: pentru întrebări simple sau operații izolate sunt suficiente modele compacte, în timp ce sarcinile complexe, multi-pas, care implică planificare și apel de unelte necesită modele de dimensiuni mai mari;

4. Modelele neantrenate pe sarcini agentice (apel de unelte, gândire) nu au performanțe în mediul agentic pentru dezvoltarea software. Risc mare de halucinații;
5. Modelele mai mici ale furnizorilor de modele de limbaj sunt mai avantajoase din punct de vedere al raportului calitate-preț;
6. Gândirea crește și ea timpul de inferență. O comparație bună ar fi între Devstral Small 2 și Gemma4:26b. Deși Devstral este un model mai mic, din numărul de tokeni utilizați putem deduce că a avut o gândire mai adâncă ce a dus la timpul ridicat de rezolvare. În același timp, Gemma a avut rezultate similare cu un timp mai scăzut de inferență (deși Gemma are și o arhitectură diferită);
7. Modele open-source recomandate: Gemma4 pentru echilibrul dintre scor și performanță, Devstral pentru scorul bun, cu dezavantajul timpului mare de inferență și Qwen3-Coder pentru timpul foarte scurt de inferență și scor bun;
8. Din punctul de vedere al modelelor proprietare, Sonnet și Haiku au avut performanțe foarte bune, dar și Gemini 2.5 Flash a surprins cu performanțele sale (având în vedere că nu mai este de ultimă generație în familia Gemini);
9. Folosirea limbii engleze pentru discuțiile cu modelele de limbaj. În special modelele de mărimi mici sunt antrenate preponderent folosind limba engleză. Performanța acestora poate scădea folosind limbi diferite;
10. Similar, pentru limbajul de programare, unele modele vor avea performanțe mai ridicate pe anumite limbaje (precum Python) și mai slabe în sarcini pe alte limbaje, în funcție de datele de antrenament.

3.4.3 Modelele open-source: evaluarea valorii și a potențialului de utilizare

La finalul analizei rezultatelor, putem rezuma performanța modelelor open-source într-un singur cuvânt: surprinzătoare.

A fost neașteptat ca 6 din cele 16 modele să aibă scor aproximativ 0 în cadrul experimentului, dar nu improbabil. Era de așteptat ca modelele sub 10 miliarde de parametri să întâmpine probleme, motiv pentru care le-am și ales. Dar cele între 10 și 20 de miliarde, cât și DeepSeek R1 au surprins prin neajunsurile lor.

Pe de altă parte am fost impresionat de rezultatele Devstral Small 2, Qwen3-Coder și Gemma 4. Acestea au un potențial imens, mai ales cele două din urmă care oferă un timp de inferență foarte bun. Gemma4 este interesant și deoarece are o arhitectură specială de tipul Mixture of Experts.

În final, consider că folosirea modelelor open-source locale pentru sarcini de dezvoltare software (considerând deținerea unui sistem performant) este motivată de costurile reduse, controlul asupra datelor, timpul scurt de inferență dar și performanțele bune (care pe măsură ce domeniul se dezvoltă vor crește).

Capitolul 4

DEZVOLTĂRI VIITOARE

Finalizând analiza post-implementare, împreună cu experimentele rulate, putem extrage un set de potențiale îmbunătățiri pe care le putem aduce aplicației în viitor.

4.1 Automatizări, integrări cu alte programe

O zonă potențială de dezvoltare este suportul pentru rularea de sarcini agentice la un interval de timp, sau la un moment în timp predefinit. Astfel de implementări sunt deja regăsite în unelte precum Claude Code, prin comanda `/loop`. Această funcționalitate permite rularea unui prompt în mod automat la un moment determinat. Un exemplu bun pentru această utilizare în domeniul dezvoltării software ar fi un prompt de tipul:

```
Realizează un rezumat al celor mai importante tichete sau PR-uri apărute  
în ultimele 24 de ore pe GitHub, și analizează canalele de Slack, Discord,  
Teams la care ai acces. Fa-mi un rezumat complet cu ceea ce găsești.
```

Acest prompt ar fi foarte util pentru a fi la curent cu starea proiectelor la care se lucrează și la deciziile ce se întâmplă în afara programului.

4.2 Integrarea cu mediile de dezvoltare

Deși interfața de tip CLI este foarte versatilă, compatibilitatea cu mediile de dezvoltare aduce o granularitate mai mare asupra interacțiunii cu agentul. Acesta poate sugera schimbări restrânse (linie cu linie), pe care utilizatorul le poate accepta sau respinge individual.

4.3 Suport nativ pentru Windows

Sistemul de operare Windows nu este la fel de prietenos pentru dezvoltatorii software precum macOS sau Linux din cauza terminalului, a comenzilor diferite și a structurii sistemului de fișiere, motiv pentru care implementarea inițială are suport doar pentru cele două sisteme de operare listate anterior.

Acestea fiind spuse, o bună completare viitoare ar fi suportul nativ pentru Windows, în ciuda diferențelor dintre sistemele de operare pentru a deschide calea către o nouă audiență de utilizatori.

4.4 Construirea unui graf de cunoștințe pentru optimizarea înțelegerii proiectelor

O metodă inovativă care are potențialul de a îmbunătăți contextul unui agent din punctul de vedere al fabricării legăturilor între componentele unui proiect, dar mai ales din punctul de vedere al numărului de tokeni de intrare și al reducerii apelului de unelte este aceea de a construi grafuri ale legăturilor între diverse părți ale proiectului.

Una dintre soluțiile pentru implementarea acestei facilități este utilizarea Graphify [102]. Acest program construiește grafurile necesare înțelegerii proiectului și folosește modele de limbaj pentru a detalia grafurile din punct de vedere semantic. Acest lucru reduce numărul de apeluri la unelte pentru citirea fișierelor, îmbunătățind astfel utilizarea contextului și sporind cunoașterea amănunțită a proiectul pe care se lucrează.

Integrarea este una simplă, graful se construiește o dată (și ulterior automat dacă apar schimbări în cod) iar aplicațiile agentice precum Claude Code, pot folosi integrarea oficială sau pot folosi un server MCP pentru a interacționa cu acesta.

4.5 Suport pentru metode de compactare și sandboxing avansate. SDK pentru agenți

Tehnicile avansate de compactare bazate pe analiza similarității semantice a frazelor ce urmează a fi șterse sau a importanței reduse sunt o completare bună la setul de metode deja existente. Aceste tehnici pot cimanta consistența informațiilor importante, protejându-le de compactare.

Din punctul de vedere al securității, containerele Docker nu sunt impenetrabile. O îmbunătățire ce poate fi adusa în zona de sandboxing ar fi introducerea suportului pentru platforme cloud specializate în acest domeniu precum E2B.

O ultimă schimbare care ar ușura munca potențialilor contributori la dezvoltarea programului ar fi dezvoltarea unui SDK prin care aceștia ar putea apela cu ușurință metodele programului aducând astfel un plus de valoare.

CONCLUZII

Lucrarea a urmărit proiectarea și realizarea unui asistent inteligent de programare, agnostic față de furnizorul de modele de limbaj, transparent și extensibil, capabil să ruleze cu modele locale prin Ollama, sau în cloud. Obiectivul a fost atins prin aplicația `vibe-cli`, livrată cu un set complet de capabilități agentice precum sandboxing, permisiuni granulare, subagenți paraleli complet configurabili, suport MCP cu toate metodele de comunicare uzuale, intrări multi-modale și proces configurabil de compactare, dar și cu tehnologii proprii de observabilitate pe două niveluri, ce expune utilizatorului metrici detaliate despre consumul de tokeni, cost, latență și comportamentul agentului.

Ca și contribuții proprii, am realizat un proces de compactare a contextului configurabil și extensibil, organizat în transformări locale aplicate imediat după fiecare unealtă și transformări globale declanșate la prag și am proiectat o arhitectură de echipe de agenți, cu un agent orchestrator ce planifică și delegă sarcini către subagenți specializați rulați în paralel, complet configurabili, precum și un sistem de capabilități injectate în context, gestionabile prin comenzi interne și definibile atât de utilizator, cât și de agent.

La acestea se adaugă un sistem de filtre deterministe peste apelurile de unelte, ancorat pe un protocol *read-before-write* cu verificare de hash, ce completează izolarea prin sandboxing și permisiunile granulare, un mecanism de detectare automată a capabilităților multi-modale cu abordare hibridă pentru documente și persistarea atașamentelor ca artefacte recuperabile, suport MCP cu toate metodele de transport uzuale.

De asemenea, am implementat tehnici de observabilitate: urmărire externă a execuției prin Langfuse cu bucle de feedback și un panou web local care expune metrici precum consumul de tokeni pe categorii, evoluția contextului față de limita modelului, de latența și debitul uneltelor, costul estimat și istoricul compactărilor dar și interogarea interacțiunilor, a delegărilor către subagenți și unelte și a economiilor de context aduse agentului orchestrator prin distribuirea activităților către subagenți specializați.

În final am implementat și rulat o suită de experimente proprii: evaluarea de revizuire de PR pe 50 de referințe umane din 7 proiecte OSS, investigarea stadiilor de compactare și compararea a 16 modele pe 6 sarcini de programare din care am extras un set de recomandări transferabile la ecosistemul mai larg de unelte similare.

În ansamblu, lucrarea arată că o soluție agentică ce rulează local, agnostică de furnizor și transparentă în utilizarea modelelor de limbaj este nu doar fezabilă, ci poate ocupa un loc distinct în peisajul actual, dominat de produse strâns legate de ecosistemele furnizorilor mari. Direcțiile de evoluție identificate în capitolul *Dezvoltări viitoare* (integrări IDE, suport Windows, grafuri de cunoștințe, sandboxing avansat, SDK pentru terți) pot transforma prototipul actual într-o platformă matură, capabilă să acompanieze evoluția rapidă a domeniului.

BIBLIOGRAFIE

- [1] JetBrains. Pycharm: The python ide for professional developers. disponibil la: <https://www.jetbrains.com/pycharm/>, 2026. accesat la data: 08.06.2026.
- [2] Microsoft. Visual studio code. disponibil la: <https://code.visualstudio.com>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [3] LangChain. Langchain: Applications that can reason. powered by langchain. disponibil la: <https://www.langchain.com>, 2026. accesat la data: 02.05.2026.
- [4] LangChain. Langgraph: Build resilient language agents as graphs. disponibil la: <https://www.langchain.com/langgraph>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [5] Google. Agent development kit (adk) documentation. disponibil la: <https://google.github.io/adk-docs/>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [6] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30. Curran Associates, Inc.
- [7] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, and Ji-Rong Wen. A survey of large language models.
- [8] Iz Beltagy, Matthew E. Peters, and Arman Cohan. Longformer: The long-document transformer.
- [9] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, and Weizhu Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. version: 1.
- [10] Ruixiang Zhang, Richard He Bai, Huangjie Zheng, Navdeep Jaitly, Ronan Collobert, and Yizhe Zhang. Embarrassingly simple self-distillation improves code generation.
- [11] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul F Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. Training language models to follow instructions with human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 35, pages 27730–27744. Curran Associates, Inc.
- [12] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc V. Le, and Denny Zhou. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. 35:24824–24837.
- [13] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik R. Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models.
- [14] Binfeng Xu, Zhiyuan Peng, Bowen Lei, Subhabrata Mukherjee, Yuchen Liu, and Dongkuan Xu. ReWOO: Decoupling reasoning from observations for efficient augmented language models.
- [15] Nelson F. Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, and Percy Liang. Lost in the middle: How language models use long contexts. 12:157–173.
- [16] Anthropic. Build with claude: Context windows. disponibil la: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/context-windows>, 2026. accesat la data: 17.05.2026.
- [17] Xiang Deng, Jeff Da, Edwin Pan, Yannis Yiming He, Charles Ide, Kanak Garg, Niklas Lauffer, Andrew Park, Nitin Pasari, Chetan Rane, Karmini Sampath, Maya Krishnan, Srivatsa Kundurthy, Sean Hendryx, Zifan Wang, Vijay Bharadwaj, Jeff Holm, Raja Aluri, Chen Bo Calvin Zhang, Noah Jacobson, Bing Liu, and Brad Kenstler. SWE-bench pro: Can AI agents solve long-horizon software engineering tasks?
- [18] Anthropic. Claude.ai settings: Usage dashboard. disponibil la: <https://claude.ai/settings/usage>, 2026. accesat la data: 14.04.2026.

- [19] Letta. Guide to context engineering. disponibil la: <https://www.letta.com/blog/guide-to-context-engineering>, 2026. accesat la data: 30.05.2026.
- [20] F. Rosenblatt. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain.
- [21] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner. Gradient-based learning applied to document recognition. 86(11):2278–2324.
- [22] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. 9:1735–1780.
- [23] OpenAI. Openai. disponibil la: <https://openai.com>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [24] Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, Tom Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel M. Ziegler, Jeffrey Wu, Clemens Winter, Christopher Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever, and Dario Amodei. Language models are few-shot learners.
- [25] Yichun Xu, Navjot K. Khaira, and Tejinder Singh. KV cache optimization strategies for scalable and efficient LLM inference. version: 1.
- [26] Weian Mao, Xi Lin, Wei Huang, Yuxin Xie, Tianfu Fu, Bohan Zhuang, Song Han, and Yukang Chen. TriAttention: Efficient long reasoning with trigonometric KV compression.
- [27] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha, Bo Wen, and Yunfeng Liu. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding.
- [28] Yaniv Leviathan, Matan Kalman, and Yossi Matias. Fast inference from transformers via speculative decoding.
- [29] Amir Zandieh, Majid Daliri, Majid Hadian, and Vahab Mirrokni. TurboQuant: Online vector quantization with near-optimal distortion rate.
- [30] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. 36:10088–10115.
- [31] Zhongmou He, Yee Man Choi, Kexun Zhang, Ivan Bercovich, Jiabao Ji, Juntong Zhou, Dejia Xu, Aidan Zhang, Yixiao Zeng, and Lei Li. HARDTESTGEN: A high-quality RL verifier generation pipeline for LLM algorithmic coding.
- [32] Sander Schulhoff, Michael Ilie, Nishant Balepur, Konstantine Kahadze, Amanda Liu, Chenglei Si, Yinheng Li, Aayush Gupta, Hyojung Han, Sevien Schulhoff, Pranav Sandeep Dulepet, Saurav Vidya-dhara, Dayeon Ki, Sweta Agrawal, Chau Pham, Gerson Kroiz, Feileen Li, Hudson Tao, Ashay Srivastava, Hevander Da Costa, Saloni Gupta, Megan L. Rogers, Inna Goncalves, Giuseppe Sarli, Igor Galynker, Denis Peskoff, Marine Carpuat, Jules White, Shyamal Anadkat, Alexander Hoyle, and Philip Resnik. The prompt report: A systematic survey of prompt engineering techniques.
- [33] Omar Khattab, Arnav Singhvi, Paridhi Maheshwari, Zhiyuan Zhang, Keshav Santhanam, Sri Vardhaman A, Saiful Haq, Ashutosh Sharma, Thomas T. Joshi, Hanna Moazam, Heather Miller, Matei Zaharia, and Christopher Potts. DSPy: Compiling declarative language model calls into state-of-the-art pipelines.
- [34] Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Tom Griffiths, Yuan Cao, and Karthik Narasimhan. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, pages 11809–11822. Curran Associates, Inc.
- [35] Lei Wang, Wanyu Xu, Yihuai Lan, Zhiqiang Hu, Yunshi Lan, Roy Ka-Wei Lee, and Ee-Peng Lim. Plan-and-solve prompting: Improving zero-shot chain-of-thought reasoning by large language models. In Anna Rogers, Jordan Boyd-Graber, and Naoaki Okazaki, editors, *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 2609–2634. Association for Computational Linguistics.
- [36] Kiran Vodrahalli, Santiago Ontanon, Nilesch Tripuraneni, Kelvin Xu, Sanil Jain, Rakesh Shivanna, Jeffrey Hui, Nishanth Dikkala, Mehran Kazemi, Bahare Fatemi, Rohan Anil, Ethan Dyer, Siamak Shakeri, Ropali Vij, Harsh Mehta, Vinay Ramasesh, Quoc Le, Ed Chi, Yifeng Lu, Orhan Firat, Angeliki Lazaridou, Jean-Baptiste Lespiau, Nithya Attaluri, and Kate Olszewska. Michelangelo: Long context evaluations beyond haystacks via latent structure queries. version: 2.
- [37] Dongfang Li, Zixuan Liu, Gang Lin, Baotian Hu, and Min Zhang. LycheeCluster: Efficient long-context inference with structure-aware chunking and hierarchical KV indexing.

- [38] OpenAI. Codex cli: Lightweight coding agent that runs in the terminal, github. disponibil la: <https://github.com/openai/codex>, 2026. accesat la data: 28.04.2026.
- [39] Google. Gemini cli: An open-source ai agent, github. disponibil la: <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>, 2026. accesat la data: 20.04.2026.
- [40] Anthropic. Claude code documentation. disponibil la: <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview>, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
- [41] Anysphere Inc. Cursor: The ai code editor. disponibil la: <https://cursor.com>, 2026. accesat la data: 18.06.2026.
- [42] Amazon Web Services. Kiro: The ai ide for prototype to production. disponibil la: <https://kiro.dev>, 2026. accesat la data: 18.06.2026.
- [43] Anthropic. Anthropic api: Models overview. disponibil la: <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview>, 2026. accesat la data: 08.05.2026.
- [44] OpenAI. Openai api: Models documentation. disponibil la: <https://developers.openai.com/api/docs/models>, 2026. accesat la data: 25.05.2026.
- [45] Google. Gemini api: Models documentation. disponibil la: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>, 2026. accesat la data: 15.04.2026.
- [46] DeepSeek. Deepseek api: Pricing. disponibil la: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
- [47] Alibaba Cloud. Qwen model family on hugging face. disponibil la: <https://huggingface.co/Qwen>, 2026. accesat la data: 13.04.2026.
- [48] Mistral AI. Mistral ai models overview. disponibil la: https://docs.mistral.ai/getting-started/models/models_overview/, 2026. accesat la data: 28.04.2026.
- [49] Anthropic. Anthropic. disponibil la: <https://www.anthropic.com>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [50] Anthropic. Claude.ai: Web application. disponibil la: <https://claude.ai>, 2026. accesat la data: 18.04.2026.
- [51] Google. Google. disponibil la: <https://www.google.com>, 2026. accesat la data: 10.04.2026.
- [52] Google. Gemini: Ai assistant by google. disponibil la: <https://gemini.google.com>, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
- [53] Google. Antigravity cli: Terminal-first surface for antigravity agents, github. disponibil la: <https://github.com/google-antigravity/antigravity-cli>, 2026. accesat la data: 21.06.2026.
- [54] Google. Notebooklm: Ai research assistant. disponibil la: <https://notebooklm.google.com>, 2026. accesat la data: 08.06.2026.
- [55] Google Cloud. Vertex ai: Build, deploy, and scale ml models. disponibil la: <https://cloud.google.com/vertex-ai>, 2026. accesat la data: 09.06.2026.
- [56] Google. Firebase studio: Cloud-based development environment. disponibil la: <https://firebase.google.com/products/studio>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [57] OpenAI. Chatgpt. disponibil la: <https://chatgpt.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [58] GitHub Inc. Github: Where the world builds software. disponibil la: <https://github.com>, 2026. accesat la data: 28.05.2026.
- [59] Microsoft. Microsoft corporation. disponibil la: <https://www.microsoft.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [60] GitHub Inc. Github copilot: Ai pair programmer. disponibil la: <https://github.com/features/copilot>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [61] JetBrains. JetBrains: Developer tools. disponibil la: <https://www.jetbrains.com>, 2026. accesat la data: 22.04.2026.
- [62] OpenClaw Contributors. Openclaw: Open-source ai assistant platform, github. disponibil la: <https://github.com/openclaw/openclaw>, 2026. accesat la data: 14.04.2026.
- [63] Meta Platforms. Whatsapp messenger. disponibil la: <https://www.whatsapp.com>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.

- [64] Telegram FZ-LLC. Telegram messenger. disponibil la: <https://telegram.org>, 2026. accesat la data: 08.05.2026.
- [65] Slack Technologies. Slack: Channel-based messaging platform. disponibil la: <https://slack.com>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [66] Discord Inc. Discord: Group chat platform. disponibil la: <https://discord.com>, 2026. accesat la data: 05.04.2026.
- [67] Docker Inc. Docker: Accelerated container application development. disponibil la: <https://www.docker.com>, 2026. accesat la data: 16.05.2026.
- [68] Apple Inc. macos operating system. disponibil la: <https://www.apple.com/macos/>, 2026. accesat la data: 29.05.2026.
- [69] Google. Android operating system. disponibil la: <https://www.android.com>, 2026. accesat la data: 13.04.2026.
- [70] OpenHands Contributors. Openhands: Code less, make more, github. disponibil la: <https://github.com/OpenHands/OpenHands>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [71] Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes: Production-grade container orchestration. disponibil la: <https://kubernetes.io>, 2026. accesat la data: 15.05.2026.
- [72] Atlassian. Jira: Issue & project tracking software. disponibil la: <https://www.atlassian.com/software/jira>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [73] Cline Contributors. Cline: Autonomous coding agent for vs code, github. disponibil la: <https://github.com/cline/cline>, 2026. accesat la data: 14.05.2026.
- [74] OpenJS Foundation. Node.js: Javascript runtime built on chrome's v8 engine. disponibil la: <https://nodejs.org>, 2026. accesat la data: 29.05.2026.
- [75] Block Inc. Goose: Local, extensible, open-source ai agent, github. disponibil la: <https://github.com/aaif-goose/goose>, 2026. accesat la data: 25.05.2026.
- [76] Rust Foundation. Rust programming language official website. disponibil la: <https://www.rust-lang.org>, 2026. accesat la data: 08.04.2026.
- [77] Aider Contributors. Aider: Ai pair programming in your terminal, github. disponibil la: <https://github.com/Aider-AI/aider>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [78] Git Project. Git: Distributed version control system. disponibil la: <https://git-scm.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [79] Python Software Foundation. Python programming language official website. disponibil la: <https://www.python.org>, 2026. accesat la data: 12.05.2026.
- [80] BerriAI. Litellm: Call all llm apis using the openai format. disponibil la: <https://www.litellm.ai>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [81] OpenAI. Openai python sdk, github. disponibil la: <https://github.com/openai/openai-python>, 2026. accesat la data: 14.05.2026.
- [82] Langfuse. Langfuse: Open-source llm engineering platform. disponibil la: <https://langfuse.com>, 2026. accesat la data: 04.05.2026.
- [83] Textualize. Textual: Tui framework for python documentation. disponibil la: <https://textual.textualize.io>, 2026. accesat la data: 11.04.2026.
- [84] Jonathan Slenders. Python prompt toolkit documentation. disponibil la: <https://python-prompt-toolkit.readthedocs.io>, 2026. accesat la data: 25.04.2026.
- [85] Will McGugan. Rich: Python library for rich text and beautiful formatting in the terminal. disponibil la: <https://rich.readthedocs.io>, 2026. accesat la data: 09.04.2026.
- [86] Urwid Project. Urwid: Console user interface library for python. disponibil la: <https://urwid.org>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [87] Amazon Web Services. Amazon bedrock: The easiest way to build and scale generative ai applications. disponibil la: <https://aws.amazon.com/bedrock/>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [88] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474. Curran Associates, Inc.

- [89] Asif Shahriar, Md Nafiu Rahman, Sadif Ahmed, Farig Sadeque, and Md Rizwan Parvez. A survey on agentic security: Applications, threats and defenses.
- [90] William Hackett, Lewis Birch, Stefan Trawicki, Neeraj Suri, and Peter Garraghan. Bypassing LLM guardrails: An empirical analysis of evasion attacks against prompt injection and jailbreak detection systems. In Leon Derczynski, Jekaterina Novikova, and Muhao Chen, editors, *Proceedings of the The First Workshop on LLM Security (LLMSEC)*, pages 101–114. Association for Computational Linguistics.
- [91] Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, Amanda Askell, Jackson Kernion, Andy Jones, Anna Chen, Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, Cameron McKinnon, Carol Chen, Catherine Olsson, Christopher Olah, Danny Hernandez, Dawn Drain, Deep Ganguli, Dustin Li, Eli Tran-Johnson, Ethan Perez, Jamie Kerr, Jared Mueller, Jeffrey Ladish, Joshua Landau, Kamal Ndousse, Kamile Lukosuite, Liane Lovitt, Michael Sellitto, Nelson Elhage, Nicholas Schiefer, Noemi Mercado, Nova DasSarma, Robert Lasenby, Robin Larson, Sam Ringer, Scott Johnston, Shauna Kravec, Sheer El Showk, Stanislav Fort, Tamera Lanham, Timothy Telleen-Lawton, Tom Conerly, Tom Henighan, Tristan Hume, Samuel R. Bowman, Zac Hatfield-Dodds, Ben Mann, Dario Amodei, Nicholas Joseph, Sam McCandlish, Tom Brown, and Jared Kaplan. Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback.
- [92] Traian Rebedea, Razvan Dinu, Makesh Narsimhan Sreedhar, Christopher Parisien, and Jonathan Cohen. NeMo guardrails: A toolkit for controllable and safe LLM applications with programmable rails. In Yansong Feng and Els Lefever, editors, *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 431–445. Association for Computational Linguistics.
- [93] Yue Liu, Hongcheng Gao, Shengfang Zhai, Yufei He, Jun Xia, Zhengyu Hu, Yulin Chen, Xihong Yang, Jiaheng Zhang, Stan Z. Li, Hui Xiong, and Bryan Hooi. GuardReasoner: Towards reasoning-based LLM safeguards.
- [94] Cloud Native Computing Foundation. Opentelemetry: High-quality, ubiquitous, and portable telemetry. disponibil la: <https://opentelemetry.io>, 2026. accesat la data: 10.06.2026.
- [95] GitHub Inc. About copilot cli documentation. disponibil la: <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/about-copilot-cli>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [96] Microsoft. Azure openai service documentation. disponibil la: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/openai-service>, 2026. accesat la data: 02.05.2026.
- [97] OpenRouter. Openrouter: A unified interface for llms. disponibil la: <https://openrouter.ai>, 2026. accesat la data: 11.04.2026.
- [98] DeepSeek. Deepseek. disponibil la: <https://www.deepseek.com>, 2026. accesat la data: 18.05.2026.
- [99] Eduard-Daniel Nănescu. Prompt sumar pentru revizuirea pr-urilor, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/b3f1d85fa269bae8c06b216d8e2e8776>, 2026. accesat la data: 24.05.2026.
- [100] Eduard-Daniel Nănescu. Prompt complet pentru revizuirea pr-urilor, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/6f2859da2291ec38544f6deaa209613a>, 2026. accesat la data: 26.04.2026.
- [101] Eduard-Daniel Nănescu. Configurația testului de evaluare agentică, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/7c5aecdc01c3e7756c1b5584f39613cd>, 2026. accesat la data: 09.06.2026.
- [102] Graphify. Graphify: Code knowledge graphs for ai agents. disponibil la: <https://graphify.net>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.

ANEXE

Anexa 1: config/config.yml

```
1 providers:
2   ollama:
3     base_url: ${OLLAMA_URL}
4     models:
5       - qwen3.5
6       - gemma4
7       - deepseek-r1:32b
8       - gemma4:26b
9       - phi4:14b
10      - llama3.2:3b
11      - devstral-small-2
12      - qwen3-coder:30b
13      - qwen2.5-coder:7b
14      - qwen2.5-coder:1.5b
15      temperature: 0.6
16   openai:
17     api_key: ${OPENAI_API_KEY}
18     models:
19       - gpt-4.1
20       - gpt-5.5
21       - gpt-5.4
22     temperature: 0
23   claude:
24     api_key: ${ANTHROPIC_API_KEY}
25     models:
26       - claude-opus-4-7
27       - claude-sonnet-4-6
28       - claude-haiku-4-5-20251001
29     temperature: 0
30   bedrock:
31     api_key: ${BEDROCK_API_KEY}
32     region: us-west-2
33     models:
34       - us.anthropic.claude-sonnet-4-6
35       - us.anthropic.claude-opus-4-7
36       - us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0
37     temperature: 0
38   gemini:
39     api_key: ${GOOGLE_API_KEY}
40     models:
41       - gemini-2.5-flash
42       - gemini-2.5-pro
43       - gemini-2.0-flash
44     temperature: 0
45   multimodal:
46     pdf:
47       small_threshold_pages: 15
48       render_dpi: 144
49       max_pages_per_call: 20
50     enforce_session_model: true
51   trigger:
52     threshold: 0.80
53     min_turns_kept: 4
54   pipeline:
55     - tool_truncate:
56       enabled: false
57       max_tool_tokens: 2000
58       head_tail: [800, 400]
59     - tool_summarize:
60       enabled: false
61       max_tool_tokens: 2000
62       head_tail: [800, 400]
63       timeout_s: 30
64       max_summary_tokens: 500
65     - model: null
66     - format_compress:
67       enabled: false
68     - per_tool: {}
69     - ref_substitute:
70       enabled: false
71       min_ref_tokens: 1500
72       excerpt_tokens: 200
73     - dedupe:
74       enabled: false
75       similarity: 0.92
76       backend: string
77       importance_prune:
78         enabled: false
79         keep_kinds: [human, system_prompt, assistant_text,
80         tool_result_last]
81         drop_kinds: [assistant_thinking]
82       - bulk:
83         enabled: false
84         strategy: hybrid # trim | summarize | hybrid
85         summarize:
86           model: ${COMPACTION_MODEL}
87           max_summary_tokens: 1500
88       storage:
89         backup: true
90         keep_backups: 3
91         artifacts: true
92       sandboxing:
93         enabled: false
94         image: python:3.13-slim
95         network: bridge
96         memory: 2g
97         cpus: 2
98         timeout_default: 30
99         blocked_paths:
100          - "/"
101         ambiguous_max_mb: 500
102         ambiguous_max_files: 10000
103       ui:
104         pastes:
105           threshold: 200
106           max_per_turn: 5
107         skills:
108           max_active: 10
109           vibe_md:
110             enabled: true
111             max_bytes_per_file: 8192
112         mcp:
113           max_active: 10
114           logging:
115             enabled: true
116             level: INFO
117             dir: ~/.vibe-cli/logs
118             text_max_bytes: 5242880
119             text_backups: 10
120             jsonl_retention_days: 30
121             tool_guards:
122               enabled: true
123               read_before_write:
124                 enabled: true
125                 check_freshness: true
126             subagents:
127               enabled: true
128               default_timeout_s: 120
129               max_timeout_s: 600
130               max_depth: 2
131               max_parallel: 3
132               child_context:
133                 max_tool_tokens: 4000
134                 head_tail: [800, 400]
135             types:
136               general:
137                 max_iterations: 25
138                 default_timeout_s: 180
139                 code_search:
140                   max_iterations: 15
141                   default_timeout_s: 90
142                 web_research:
143                   max_iterations: 18
144                   default_timeout_s: 120
145             tracing:
146               enabled: true
147               project: vibe-code
148               public_key: ${LANGFUSE_PUBLIC_KEY}
149               secret_key: ${LANGFUSE_SECRET_KEY}
150               host: ${LANGFUSE_HOST}
```